电 子 科 技 大 学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION



论文题目 **基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术研究**

学科专业	光学工程
学　　号	**202011050829**
作者姓名	刘　鑫
指导教师	范斌　　研究员
学　　院	光电科学与工程学院

中国知网　https://www.cnki.net

分类号 TN206 密级 公开

UDC 注1 621.39

学 位 论 文

基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术研究

刘 鑫

指导教师 范斌 研究员

中国科学院光电技术研究所 成 都

李斌成 教 授

电子科技大学 成 都

申请学位级别 博士 学科专业 光学工程

提交论文日期 2025 年 3 月 24 日 论文答辩日期 2025 年 5 月 15 日

学位授予单位和日期 电子科技大学 2025 年 6 月

答辩委员会主席 张蓉竹

评阅人 朱宏娜、程刚、吴永前、任国强

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

中国知网 https://www.cnki.net

Research of Spectral Imaging Technology Based on Integrated Split-Focusing Diffractive Element

A Doctoral Dissertation Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline **Optical Engineering**

Student ID **202011050829**

Author **Liu Xin**

Supervisor **Prof. Fan Bin**

Prof. Li Bincheng

School **School of Optoelectronic Science and Engineering**

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

与传统成像技术仅能获取待测目标的空间信息相比，光谱成像技术能够同时获取物体的光谱维度信息，从而提高了目标探测的准确性和精确性，具有广泛的应用领域和重要的研究价值。基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术具有所需光学元件数量少、系统结构简单、可凝视成像等特点，与其它光谱成像技术相比，具有不可替代的技术优势和发展潜力。

本文着重解决当前基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术在应用和发展过程中面临的一些关键性问题，具体为光谱分辨率和空间分辨率不高、光谱混叠作用影响较大、时效性较差等问题。主要研究工作包括：

1、根据标量衍射理论仿真分析了三种主要加工误差对多台阶菲涅尔衍射透镜衍射效率的影响，用于指导后续加工误差的分配；基于严苛的加工精度需求，通过优化加工方法提升小 F#衍射透镜的可加工性，并通过改进加工工艺提高衍射效率，进而提高衍射系统的光谱成像质量，最终成功研制了平均衍射效率优于 85%、F#=10 的多台阶衍射透镜。搭建检测光路对其光谱成像特性进行表征，结果表明研制的多台阶菲涅尔衍射透镜光谱分辨率和空间分辨率分别达到 1.25 nm 和 116 lp/mm、透射波前 RMS 优于 1/20 λ @ 632.8 nm，成像质量接近衍射极限，满足光谱成像系统的性能指标要求。

2、对连续面形谐波共振衍射透镜的微观结构和光学特性进行研究，并与台阶面形衍射透镜进行比较，分析结果表明谐波共振衍射透镜可有效降低光谱混叠现象的影响；深入剖析激光直写灰阶曝光技术制备谐波共振衍射透镜的难点，提出一种基于全工艺链路的非线性加工误差校正方法，即基于曝光-显影模型的初始非线性预校正和基于全工艺链路检测数据的二次非线性校正，实现对连续面形的高精度控制，最终研制了 F#=7.5、光谱分辨率和空间分辨率（分别为 0.6 nm 和 130 lp/mm）均优于多台阶菲涅尔衍射透镜的谐波共振衍射透镜，进一步提升了基于衍射透镜的光谱成像系统的性能指标。

3、基于对谐波共振衍射透镜进行阵列化以及对阵列中每个衍射子镜的光学参数进行特殊化设置的设计思路，提出一种适用于快照式光谱成像的“谐波共振衍射透镜阵列元件”。研制该阵列化元件并构建集成化的衍射光谱成像系统，通过开展应用场景测试，验证了其具有一次成像即可同时采集待测目标多个窄谱段光谱信息的能力，在颜色识别和产品分选等领域具有广泛的应用潜力。

中国知网　https://www.cnki.net

论文的研究工作表明，基于误差影响分析和提出的加工精度提升方法，提高了多台阶菲涅尔衍射透镜的光谱分辨率和空间分辨率；基于引入的连续面形谐波共振结构及提出的高精度面形控制方法，降低了光谱成像过程中邻近光谱混叠效应的影响；基于谐波共振衍射透镜阵列化和每个子镜的光学参数特异化设计思路，可实现快照式光谱成像。本文的研究工作为基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术提供了理论和技术基础。

关键词：衍射光学元件，光谱成像技术，衍射效率，光谱分辨率，微纳加工

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Compared to the traditional imaging techniques, spectral imaging technology can not only acquire spatial information of targets, but also simultaneously obtain spectral information, which improves the accuracy and precision of target detection. As a result, it has a wide application range and important research value. Spectral imaging technology based on integrated split-focusing diffractive element has the advantages of small number of optical components, simple structures, small size, light weight, rich optional waveband, staring imaging and so on, which has an irreplaceable technical excellence and development potential compared to other spectral imaging techniques.

This dissertation focuses on the key problems of spectral imaging technology based on integrated split-focusing diffractive element found during the development and application, including the low spectral resolution and spatial resolution, the large influence of spectral aliasing effect, poor timeliness. The main research work includes:

1. The effects of three machining errors on the diffraction efficiency of multi-level Fresnel diffractive optical lenses are simulated based on the scalar diffraction theory to guide the allocation of machining errors. Due to the strict demands of machining precision, a line width error correction method based on the mask pattern precorrection is proposed to improve the exposure technology, and an embedding accuracy improvement method based on modified alignment state and mark is used to optimize the embedding technology. An eight-step diffractive optical lens with an aperture of 50 mm, linewidth accuracy superior to 0.1 μm, and embedding accuracy superior to 0.3 μm is fabricated. Experiments are carried out to measure the average diffraction efficiency, spectral resolution and spatial resolution of the fabricated diffractive optical lens with eight steps. The results show that the average diffraction efficiency is better than 85%, the spectral resolution reaches to 1.25 nm, and the spatial resolution is 116 lp/mm. The RMS of transmitted wavefront is superior to 1/20 λ @ 632.8 nm. All these results indicate that the fabricated diffractive lens satisfies the requirements of spectral imaging system with image quality approaching diffraction limit.

2. The structures and optical characteristics of the harmonic resonance diffractive lenses with continuous surfaces are studied, and compared with the performances of diffractive lenses with step surfaces. The results show that the harmonic resonance

中国知网 https://www.cnki.net

diffractive lenses can decrease the influence of spectral aliasing effectively. Based on the difficulties of harmonic resonance diffractive lenses fabrication using the laser direct writing gray scale exposure technique, a total processing link nonlinear correction method is proposed to optimize the nonlinear error during the processing and realize the high precision control of the three-dimensional microstructure with a continuous surface. A harmonic resonance diffractive lens with an aperture of 50 mm is fabricated, and the spectral imaging characteristics are measured. The results show that the average diffraction efficiency is superior to 85%, the spectral resolution and spatial resolution reach to 0.6 nm and 130 lp/mm (the spectral resolution and spatial resolution are better than diffractive lenses with an eight-step surface), and the RMS of wavefront is better than 1/20 λ @ 632.8 nm, improving the performances of spectral imaging system based on diffractive optical lenses.

3. Based on the design idea of harmonic diffractive lens array and the unique optical parameters of each sub-mirror，a harmonic diffractive lens array element suitable for snapshot spectral imaging is proposed. The array element is developed and an integrated diffraction spectral imaging system is constructed. It is verified that it has the ability to collect multiple narrow spectrum information at the same time with one imaging, and can realize snapshot spectral imaging. Finally, the application scenario test of spectral imaging technology is carried out, and the results show that the component has the potential application in the field of color recognition and product sorting.

The results in this dissertation indicate that the spectral resolution and spatial resolution are improved based on the error influence analysis and the proposed improving method of machining precision. The influence of spectral aliasing is decreased by introducing the harmonic resonance structure with continuous surfaces and proposed high precision profile control method. Snapshot spectral imaging can be realized by arraying the harmonic resonance diffraction lens and differentiating the optical parameters of each element. These research works provide the theoretical and technical basis for spectral imaging techniques based on diffractive optical lenses.

Keywords: Diffractive Optical Element, Spectral Imaging Technology, Diffraction Efficiency, Spectral Resolution, Micro-Nano Fabrication

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.1.1 光谱成像技术.....1
1.1.2 光谱成像技术途径.....3
1.1.3 基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术.....9
1.2 衍射光谱成像技术研究现状.....10
1.2.1 国外研究现状.....10
1.2.2 国内研究现状.....15
1.2.3 小结.....20
1.3 主要研究内容.....21
第二章 衍射元件的光谱成像理论.....23
2.1 聚焦成像原理及结构参数.....23
2.2 标量衍射理论.....25
2.2.1 复振幅透过率函数.....26
2.2.2 基尔霍夫衍射理论.....27
2.3 光谱成像特性分析.....30
2.3.1 色散及光谱成像原理.....31
2.3.2 空间分辨率.....32
2.3.3 光谱分辨率.....34
2.3.4 衍射效率.....37
2.4 本章小结.....43
第三章 基于多台阶菲涅尔衍射透镜的光谱成像特性研究.....44
3.1 多台阶菲涅尔衍射透镜微纳加工方法及讨论.....44
3.2 加工误差对衍射效率的影响分析.....47
3.2.1 线宽误差对衍射效率的影响.....48
3.2.2 深度误差对衍射效率的影响.....52
3.2.3 套刻误差对衍射效率的影响.....53
3.3 关键技术研究.....56
3.3.1 基于掩模图形预修正的线宽误差校正方法.....56
3.3.2 基于改进对准状态和标记的套刻精度提升方法.....60
3.3.3 实验制备.....64
3.4 光谱成像特性研究.....66
3.4.1 光谱成像功能验证与分析.....66
3.4.2 衍射效率测试.....69

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.3 光谱分辨率测试.....71
3.4.4 空间分辨率测试.....72
3.4.5 波前质量测试.....74
3.5 本章小结.....75
第四章 基于连续面形谐波共振衍射透镜的光谱成像特性研究.....76
4.1 谐波共振衍射透镜的结构特性研究.....76
4.2 谐波共振衍射透镜的光学特性研究.....78
4.3 关键技术研究.....80
4.3.1 激光直写灰阶曝光技术.....81
4.3.2 基于全工艺链路非线性校正的连续面形控制方法.....82
4.3.3 实验制备.....87
4.4 光谱成像特性研究.....90
4.4.1 衍射效率测试.....90
4.4.2 光谱分辨率测试.....91
4.4.3 空间分辨率测试.....92
4.4.4 波前质量测试.....93
4.5 本章小结.....93
第五章 基于谐波共振衍射透镜阵列的快照式光谱成像技术研究.....94
5.1 谐波共振衍射透镜阵列的光谱成像原理.....94
5.2 元件设计与制备.....95
5.3 应用场景测试.....98
5.3.1 颜色识别.....98
5.3.2 产品分选.....100
5.4 本章小结.....103
第六章 总结与展望.....104
6.1 总结.....104
6.2 论文创新点.....105
6.3 工作展望.....105
参考文献.....107

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 1-1 三维光谱数据构成 ……1
图 1-2 光谱成像技术应用实例 ……2
图 1-3 棱镜色散光谱成像仪原理图 ……3
图 1-4 EnMap 光谱成像仪光路图 ……4
图 1-5 凸面光栅色散成像光谱仪原理图 ……4
图 1-6 傅里叶变换干涉型成像光谱仪原理图 ……5
图 1-7 积分视场型成像光谱仪原理图 ……6
图 1-8 非共线声光可调谐滤光器原理图 ……7
图 1-9 基于像素滤光的光谱成像技术原理图 ……8
图 1-10 衍射光谱成像技术原理示意图 ……9
图 1-11 衍射成像光谱仪 ……11
图 1-12 Sherlock®系列成像光谱仪 ……12
图 1-13 双频高光谱成像仪 ……12
图 1-14 基于衍射透镜阵列的光谱成像方法 ……13
图 1-15 基于光栅-菲涅尔混合衍射透镜的光谱检测方法 ……13
图 1-16 红外高光谱成像系统 ……14
图 1-17 基于旋转衍射机理的衍射元件 ……14
图 1-18 基于彩色编码孔径的衍射光谱成像系统 ……15
图 1-19 基于光学二组元法的衍射光谱成像方法 ……16
图 1-20 结合消色差透镜的二组元复合远心光谱成像系统 ……16
图 1-21 中波红外/长波红外双波段光谱成像系统。 ……17
图 1-22 结合光场成像技术的衍射光谱成像系统示意图 ……18
图 1-23 双通道衍射光谱成像系统 ……19
图 1-24 面向远距离探测的折衍混合光学系统 ……19
图 1-25 基于动态相位调制的无透镜快照光谱成像原理示意图 ……20
图 2-1 衍射透镜的起源 ……23
图 2-2 点光源发出的球面波 ……28
图 2-3 衍射示意图 ……28
图 2-4 焦距随入射波长变化曲线 ……32
图 2-5 衍射透镜焦平面上的强度分布 ……34

中国知网 https://www.cnki.net

图 2-6 衍射透镜成像离焦示意图 ……35
图 2-7 衍射透镜沿光轴的强度分布 ……36
图 2-8 理想面形衍射透镜的衍射效率随入射波长变化曲线 ……39
图 2-9 台阶面形衍射透镜的衍射效率随入射波长变化曲线 ……41
图 2-10 不同台阶数衍射透镜的最大理论衍射效率 ……42
图 3-1 “先大后小”的基本加工流程 ……46
图 3-2 “先小后大”的基本加工流程 ……46
图 3-3 8 台阶线性光栅分析模型 ……47
图 3-4 某一次加工引入线宽误差情况下的截面轮廓 ……48
图 3-5 相对线宽误差对衍射效率的影响 ……50
图 3-6 三次加工引入绝对线宽误差一致情况下的截面轮廓 ……51
图 3-7 绝对线宽误差对衍射效率的影响 ……51
图 3-8 相对深度误差对衍射效率的影响 ……52
图 3-9 加工引入的套刻误差截面轮廓 ……53
图 3-10 相对套刻误差对衍射效率的影响 ……55
图 3-11 间隙导致的衍射现象示意图 ……56
图 3-12 “真空贴紧”曝光方法示意图 ……57
图 3-13 掩模下方光刻胶内的光强分布 ……58
图 3-14 基于掩模图形预修正的线宽误差校正方法 ……59
图 3-15 线宽误差校正实验结果 ……60
图 3-16 掩模对准曝光技术 ……61
图 3-17 常用掩模图形及标记分布 ……61
图 3-18 改进的掩模对准标记 ……62
图 3-19 基于改进对准状态和标记的套刻方法 ……62
图 3-20 套刻误差检测结果 ……63
图 3-21 8 台阶面形衍射透镜的表面轮廓 ……64
图 3-22 8 台阶衍射透镜 ……66
图 3-23 光谱成像功能验证 ……67
图 3-24 光谱成像功能验证实验结果 ……68
图 3-25 光谱混叠现象原理图 ……69
图 3-26 衍射效率测试系统 ……69
图 3-27 衍射效率测试结果 ……70
图 3-28 光谱分辨率测试光路 ……71

中国知网 https://www.cnki.net

图 3-29 光谱分辨率测量曲线（测试波长：635 nm）……71
图 3-30 光谱分辨率测量曲线（测试波长：532 nm）……72
图 3-31 空间分辨率测试光路……73
图 3-32 分辨率板成像结果……74
图 3-33 透射波前测试结果……74
图 4-1 谐波共振衍射透镜的起源……76
图 4-2 连续面形谐波共振衍射透镜的衍射效率随入射波长变化曲线……78
图 4-3 台阶面形谐波共振衍射透镜的衍射效率随入射波长变化曲线……80
图 4-4 激光直写灰阶曝光设备结构……82
图 4-5 基于激光直写灰阶曝光技术的谐波共振衍射透镜基本加工流程……83
图 4-6 光刻胶的曝光-显影特性……84
图 4-7 曝光剂量和光刻胶显影速率之间的非线性引入的表面轮廓误差……85
图 4-8 优化烘烤参数对光刻胶曝光-显影特性的影响……85
图 4-9 基于全工艺链路非线性校正的连续面形控制方法基本流程……86
图 4-10 连续面形谐波共振衍射透镜的表面轮廓……88
图 4-11 非线性校正曲线……89
图 4-12 连续面形衍射透镜……90
图 4-13 衍射效率测试结果……90
图 4-14 光谱分辨率测量曲线（测试波长：635 nm）……91
图 4-15 分辨率板成像实验结果……92
图 4-16 透射波前测试结果……93
图 5-1 “谐波共振衍射透镜阵列”结构示意图……94
图 5-2 “谐波共振衍射透镜阵列”元件的光谱成像原理示意图……95
图 5-3 HDLA 元件各衍射子镜的物方视场交叠区域……96
图 5-4 HDLA 元件激光直写灰阶曝光时的灰度分布……97
图 5-5 HDLA 元件实物图……98
图 5-6 基于 HDLA 元件的衍射光谱成像系统……98
图 5-7 基于 HDLA 元件的光谱成像效果……99
图 5-8 HDL-4 子镜与 HDL-9 子镜的成像对比……100
图 5-9 集成化的衍射光谱成像系统……101
图 5-10 基于 HDLA 元件的快照式光谱成像图……102
图 5-11 两种样本摆放位置下的光谱曲线图……103

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 1-1 不同分光类型光谱成像技术的特点 ……9
表 2-1 衍射透镜的设计参数 ……30
表 2-2 衍射透镜的结构参数 ……31
表 3-1 常见加工方法比较 ……45
表 3-2 实验所用光刻材料及设备 ……65
表 3-3 实验所用主要工艺参数 ……65
表 3-4 光谱成像功能验证光路实验参数 ……67
表 4-1 普通衍射透镜与谐波共振衍射透镜的最小环带结构参数对比 ……78
表 4-2 谐波共振衍射透镜的设计参数 ……87
表 4-3 谐波共振衍射透镜的结构参数 ……87
表 4-4 实验所用主要工艺参数 ……88

中国知网 https://www.cnki.net

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
AOD	Acousto-Optic Deflector	声光偏转器
AOM	Acousto-Optic Modulator	声光调制器
AR	Aspect Ratio	深宽比
CD	Critical Dimension	特征尺寸
DL	Diffractive Lens	衍射透镜
DOE	Diffractive Optical Element	衍射光学元件
DOIS	Diffractive Optic Image Spectrometer	衍射成像光谱仪
FPA	Focal Plane Array detector	焦平面探测器
G-Fresnel	Grating-Fresnel	光栅-菲涅尔
GLDWL	Grayscale Laser Direct Writing Lithography	激光直写灰阶曝光技术
HDL	Harmonic Diffractive Lens	谐波共振衍射透镜
HDLA	Harmonic Diffractive Lens Array	谐波共振衍射透镜阵列
LDWL	Laser Direct Writing Lithography	激光直写技术
LW	Line Width	线宽
MS-PPF	Multi-spectral Sensor with Pre-pixel Filters	基于像素滤光的多光谱探测器
PAC	Photo Active Compound	光敏感剂
PR	Photo Resist	光刻胶
PSF	Point Spread Function	点扩展函数
RIE	Reaction Ion Etching	反应离子刻蚀技术
RMS	Root Mean Squre	均方根
SIT	Spectral Imaging Technology	光谱成像技术
SLM	Spatial Light Modulator	空间光调制器

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 光谱成像技术

光学的发展对人类的进步起到至关重要的作用——显微镜的发明使微生物学科的建立、生命科学和医学的发展成为可能；望远镜的发明标志着现代天文学的诞生，让人类具有观察太空、探索宇宙的能力；摄影术的发明让人类可以“客观”地记录自然精细；光谱学的发展让我们能够更加多维度地认识世界。

光谱成像技术（Spectral Imaging Technology, SIT）是集光学、光谱学、精密仪器、电子技术和计算机技术于一体的多学科交叉技术，其理论前提是物体的“光谱唯一”特性[1-3]，即当辐射光照到物体表面上时，其会对电磁波进行反射、辐射和吸收，不同物体或同一物体在不同条件下对电磁波的反射、辐射和吸收存在着不同的规律。与传统成像技术相比，光谱成像技术是将传统的光谱技术与空间二维成像技术结合在一起，如图 1-1 所示[4]，在获得待测目标空间信息（2D）的同时，还可以获取每个像元的数个至上千个窄谱段光谱信息，从而产生一条连续而完整的光谱曲线（1D）。利用“光谱唯一”特性，将目标物体的实测曲线与数据库中的标准曲线进行对比分析，可获知其物化特性，达到探测、识别和测量的目的。因此，光谱成像技术的根本优势在于增加了信息获取的维度，从而提高了目标探测的准确性和精确性。

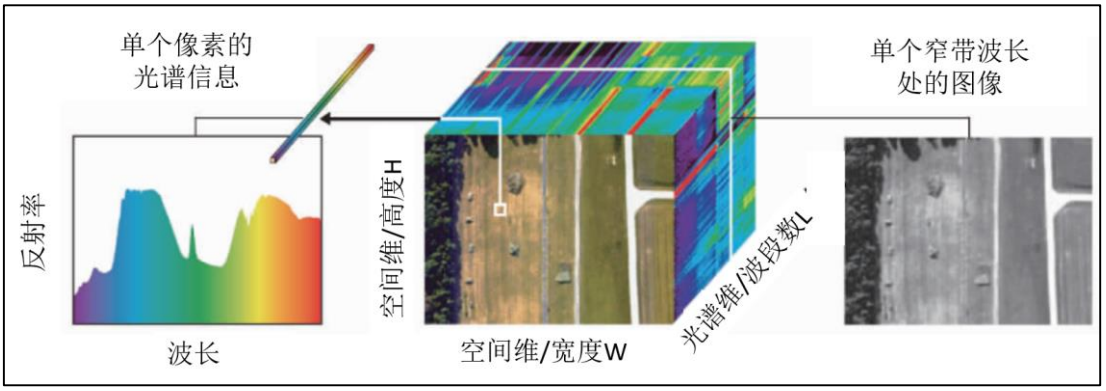


图 1-1 三维光谱数据构成

根据光谱探测的工作波段区分，光谱成像技术可以分为多光谱成像技术、高光谱成像技术和超高光谱成像技术。多光谱成像技术的光谱通道数一般在几十个以内，光谱分辨力 $\Delta\lambda/\lambda\approx 0.1$，是目前工业和民用领域应用最广泛的光谱成像技术；

中国知网 https://www.cnki.net

高光谱成像技术（又称超光谱成像技术）的光谱通道数一般在几百个以内，光谱分辨力 $\Delta\lambda/\lambda\approx0.01$，是目前星载和机载对地遥感探测领域应用最广泛的光谱成像技术；超高光谱成像技术的光谱通道数一般在一千个以上，光谱分辨力 $\Delta\lambda/\lambda\approx0.001$，主要用来研究复杂气体的化学组成。

光谱成像技术的应用领域极为广泛，主要包括：图 1-2(a)所示的伪装识别[5, 6]、图 1-2(b)所示的水体遥感[7, 8]（水体环境及质量监测）、植被生态和农业遥感[9-11]（植被及农作物分布、长势、产量、病虫害监测）、岩矿遥感（矿物勘探）、如图 1-2(c)所示的产品分选[12]、如图 1-2(d)所示的医疗诊断[13, 14]、刑事侦查[15]、文物保护[16]等，覆盖军事、工业、民用、医学等各个方面。

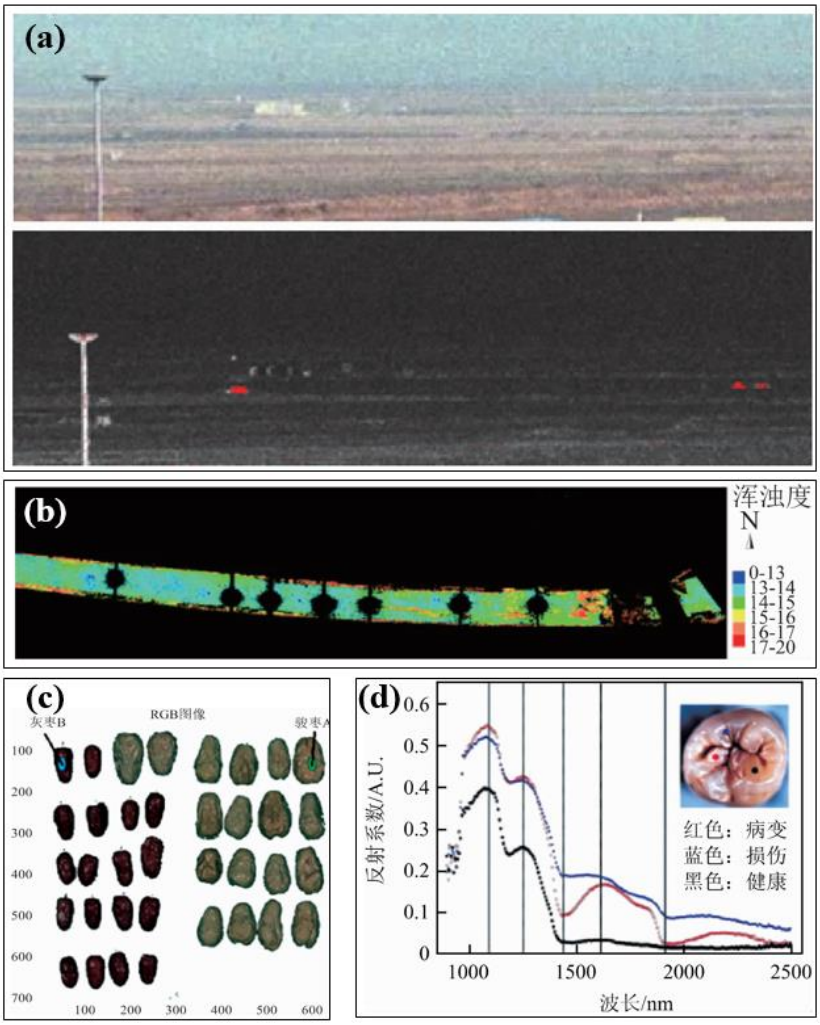


图 1-2 光谱成像技术应用实例[4]。(a)伪装识别；(b)水体遥感；(c)枣类分选；(d)牙齿病变位置检查

光谱成像技术获得的光谱数据信息，实际上是对目标真实光谱曲线进行窄带离散采样得到的不完善信息。根据信号理论可知，光谱通道数越多，或光谱分辨率

中国知网 https://www.cnki.net

越高，由离散采样数据获得的判读曲线越逼近目标真实光谱曲线，具有更强的区分能力。但是，这并不意味着光谱通道数越多越好，原因有二：一是光谱通道数越多，获得的数据量就越大，实际上其中大量数据对于探测结果的判读并无意义，存在数据冗余现象，此外数据量的增加也给数据传送、计算和使用带来了挑战；二是光谱成像设备往往为特定的应用而设计，光谱范围和光谱通道数都是经过事先优化选择的，适用于某一特定场景和具体应用的设备，通常不适用其他场景和应用。高光谱成像技术和超高光谱成像技术的光谱分辨率自然更高，工作环境适应性强，但是，对于特定的场景或具体的应用，多光谱成像技术的经济成本更低廉、数据采集更省时、数据处理更省力。因此，超高光谱成像技术并不一定优于前两者，它们各有不同的适用场合，在实际应用中我们需要权衡选择合适的光谱范围和光谱通道数。

1.1.2 光谱成像技术途径

利用光谱成像技术研制的设备被称为“成像光谱仪”，按照分光原理进行划分，成像光谱仪可大体分为四类：色散型成像光谱仪、傅里叶变换干涉型光谱成像仪、积分视场成像光谱仪、滤光型成像光谱仪。

（1）色散型成像光谱仪

色散型成像光谱仪根据色散元件的不同，又可以分为两类：棱镜色散成像光谱仪和光栅色散成像光谱仪。

棱镜色散成像光谱仪的工作原理如图 1-3 所示，色散分光主要是利用棱镜材料对不同波长的光具有不同的折射率来实现的。其主要缺点是：当光楔对具有一定视场角和孔径的场景进行色散时，它对不同视场光线的偏转作用有一定的差别，导致光谱弯曲现象的发生。一般，光楔棱镜光谱仪的光谱弯曲可达 1-2 pixel。因此要满足像质需求，光楔棱镜必须经过特殊设计才能实现良好的色散。

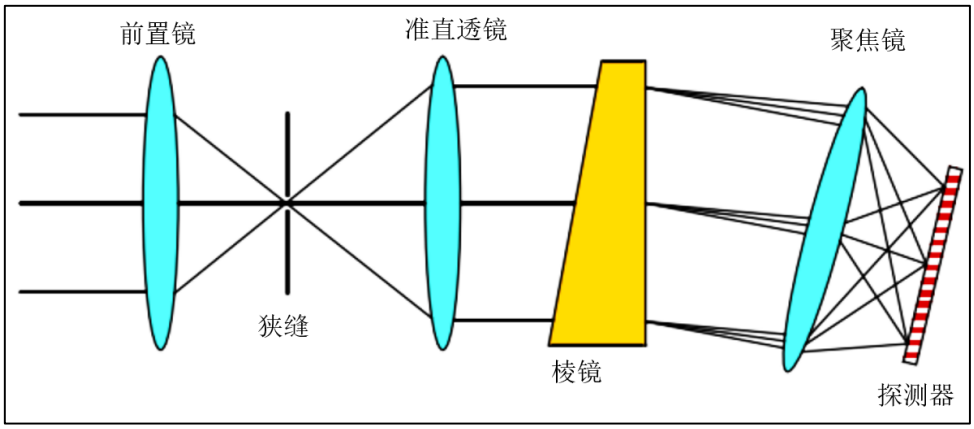


图 1-3 棱镜色散光谱成像仪原理图

中国知网 https://www.cnki.net

国内外对解决棱镜色散成像光谱仪存在的光谱弯曲问题开展了相关的研究，并提出了解决方案。国内的上海技物所、长春光机所等[17-19]利用离轴非球面会聚成像镜来优化像差并提高棱镜色散系统的视场。欧洲的相关研究机构[20]提出“曲面棱镜”分光技术，具有代表性的是德国航空航天中心研制的 EnMap，其采用如图 1-4 所示的对称式曲面棱镜结构，从而实现两块棱镜光谱弯曲的互相抵消。上述两种解决普通光楔棱镜光谱畸变大的方法，无疑增加了系统中的元件个数，使系统复杂度更高。

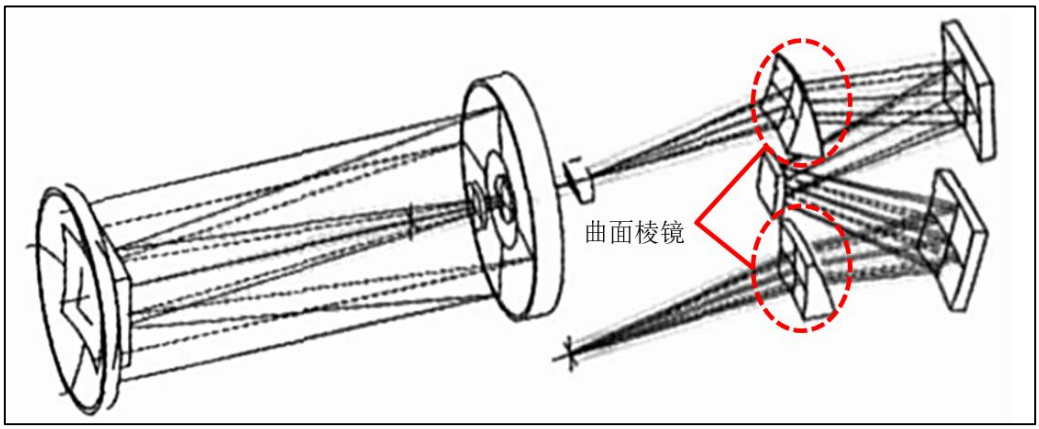


图 1-4 EnMap 光谱成像仪光路图[20]

光栅色散成像光谱仪利用衍射光栅实现色散分光。平面衍射光栅最常见，多用于非成像的单色仪中，加工难度和成本较低。凸面衍射光栅[21]具有像场大、对称式光学结构、布局紧凑等优点，多应用于航空航天领域的高分辨率高光谱成像系统中，其光学系统原理如图 1-5 所示。

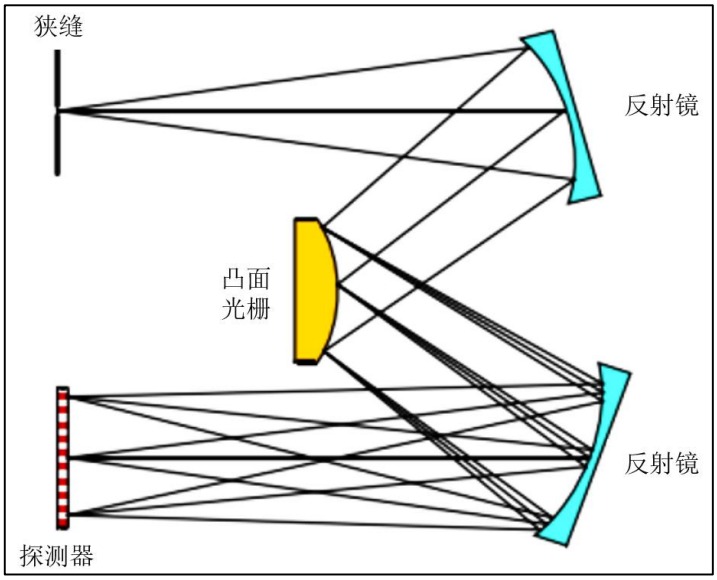


图 1-5 凸面光栅色散成像光谱仪原理图

中国知网 https://www.cnki.net

通过调研不难发现，使用凸面衍射光栅进行色散分光的天基成像光谱仪明显较其他分光方式的光谱仪要多得多。一方面是因为凸面衍射光栅综合性能优异，如色散线性度高有利于定量化应用、全反射式结构可提高系统稳定性、结构更紧凑等；另一方面是美国和欧盟国家是航天大国，高光谱遥感卫星计划较多，且掌握了凸面闪耀光栅制备的关键技术。具有代表性的凸面衍射光栅分光成像光谱仪有：美国 TRW 公司研制的世界第一台民用成像光谱仪 Hyperion[22]，主要用于农作物估产、地质填图、精确制图等；美国 TacSat-3 卫星搭载的 ARTEMIS 光谱成像仪[23]，主要用于战术侦察。

但是，由于凸面衍射光栅加工工艺复杂、难以实现高精度的制备，目前可实用化的大尺寸凸面衍射光栅国产化率偏低，而进口产品价格昂贵，单价在数十至数百万元，导致无法大量应用。

（2）傅里叶变换干涉型成像光谱仪

傅里叶变换干涉型光谱成像技术[4, 24]是一种间接光谱成像技术，利用干涉条纹光波能量与复色光光谱存在的傅里叶变换关系，实现窄带光谱的反演解算。根据光程差调制方式的不同，又可以分为如图 1-6 所示的三类：时间调制干涉型、空间调制干涉型和时空联合调制干涉型。

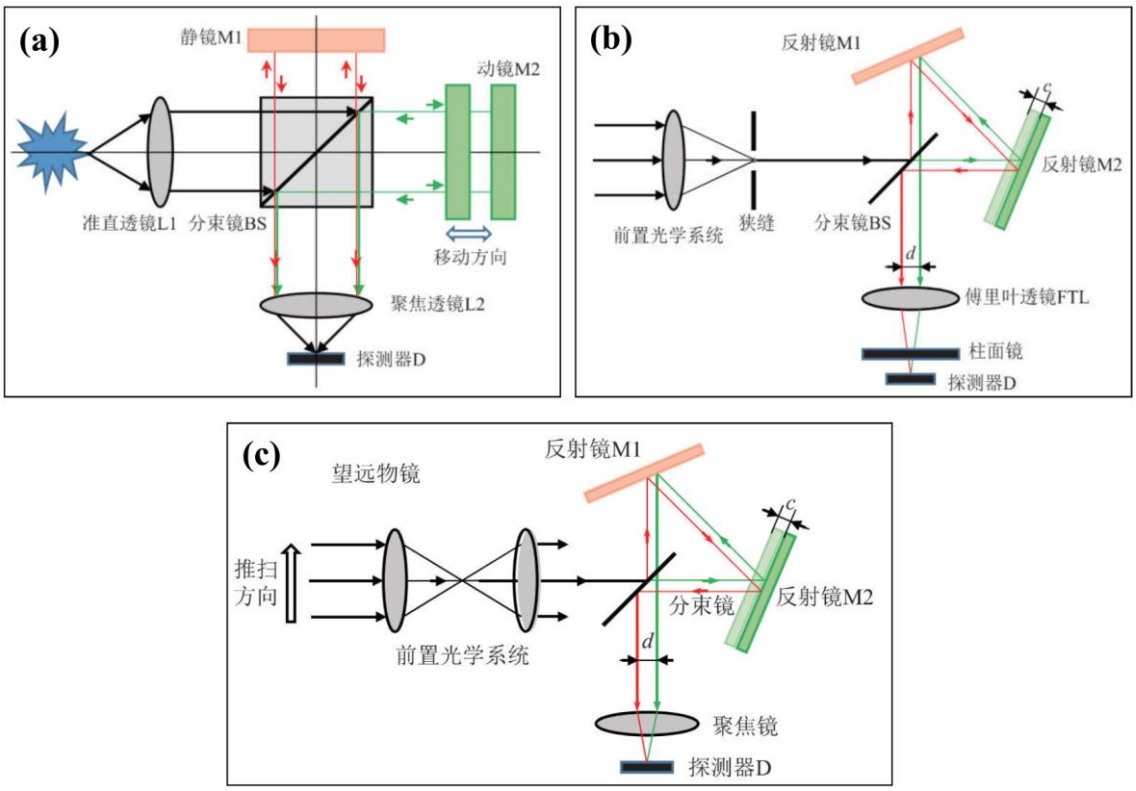


图 1-6 傅里叶变换干涉型成像光谱仪原理图[4]。(a)时间调制干涉型；(b)空间调制干涉型；(c)时空联合调制干涉型

中国知网 https://www.cnki.net

最经典的傅里叶变换干涉型成像光谱仪，就是采用迈克尔逊干涉仪原理的时间调制干涉型成像光谱仪，如图 1-6(a)所示，单次拍摄只能获得某一特定光程差下的干涉图，依赖动镜的步进式扫描才能实现一定光谱宽度范围内连续光谱信息的获取。时间调制干涉型成像光谱仪的优点是结构简单，缺点是当需要较高光谱分辨率时，动镜 M2 的扫描位置精度要求非常高，且移动量很大，导致系统体积庞大。

空间调制干涉型成像光谱仪以分体式 Sagnac 干涉仪为分光元件，如图 1-6(b)所示，当反射镜 M1 和 M2 在分束镜两端的位置非对称时，反射光与透射光之间存在光程差，单次成像可获取一维光谱信息和一维空间信息，并在相机扫描过程中获取另一维的空间信息。空间调制干涉型成像光谱仪的优势是无需运动部件，结构稳定性强；缺点是光程差不可能很大，难以实现较高的光谱分辨率，且波长越短，信噪比越低。具有代表性的空间调制干涉型成像光谱仪有美国空军研究实验室的 FTHSI[25]、中国环境减灾-1A 搭载的 EDMIS[26-28]。

时空联合调制干涉型成像光谱仪的原理如图 1-6(c)所示。对于某一时刻以不同视场角入射的光线光程差不同，经过一段时间相机的推扫可以获得特定物点的一系列干涉图像，解算后可获取其光谱信息。时空联合调制干涉型成像光谱仪的优点是无需运动部件，并且允许很大的视场，可以实现大口径；缺点是在一段时间内连续推扫才能获取特定物点的不同光程差干涉图像，无法实现光谱信息的实时获取。

（3）积分视场型成像光谱仪

根据积分视场单元元件的不同，积分视场型成像光谱仪可分为如图 1-7 所示的三种类型，即微透镜阵列型、微透镜阵列加光纤型和像切分器型。

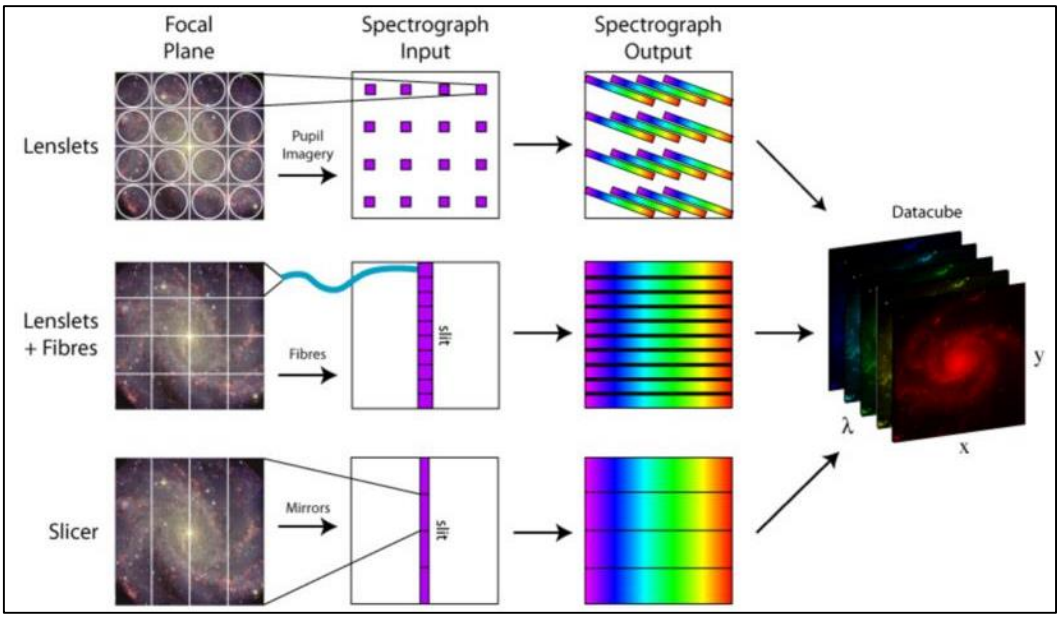


图 1-7 积分视场型成像光谱仪原理图[30]

中国知网 https://www.cnki.net

积分视场型成像光谱仪[29, 30]起源于上世纪末，核心部件是位于前端光路焦平面的“积分视场单元元件”。该元件的作用包括前后两部分：首先进行视场切割，将空间二维图像连续分割成若干单元图像；然后进行视场积分，将这些单元图像在二维视场上重新排列，以实现经过后端光谱仪系统分光后，待测场景的二维空间信息和一维光谱信息都能成像在探测器上，从而实现快照式成像。

积分视场型成像光谱仪通常用于天文光谱观测领域，优势在于快照式光谱成像的特性使其可以避免扫描过程中大气湍流变化带来的不良影响，提高了观测数据的准确性。值得注意的是，积分视场型成像光谱仪在很多国外大型望远镜中都有应用，如 10 米口径凯克望远镜中的 OSIRIS[31]、智利 8 米口径南双子座望远镜中的 GPI[32]、夏威夷岛 8 米口径昴星团望远镜中的 CHARIS[33]，以及在研的 30 米口径 TMT 望远镜中 IRIS[34]等。

（4）滤光型成像光谱仪

传统滤光型光谱成像仪是在宽波段成像光路中，添置窄带滤光片轮盘。每次拍照使用其中一个滤光片进行窄带滤波，曝光后切换下一个滤光片，逐一拍照后即可获得待测场景的三维光谱数据信息。由于滤光片的增加会使系统体积增大，有限的载荷包络尺寸下通常无法实现过多光谱通道信息的获取，因此常用于多光谱成像。

在传统滤光型光谱成像技术基础上，利用一些新兴的、可自由调谐的滤光元件，也发展了一系列的可调谐滤光型光谱成像技术，常见的可调谐滤波方式有：声光调制滤波、液晶调制滤波、电光调制滤波和 Fabry-Pero 调制滤波等。其中，基于非共线声光可调谐滤光的光谱成像技术原理如图 1-8 所示[35]，由于体积小、重量轻、全固态无移动部件、时间分辨率高、衍射效率高、入射角径大等优势，获得了更广泛的关注。

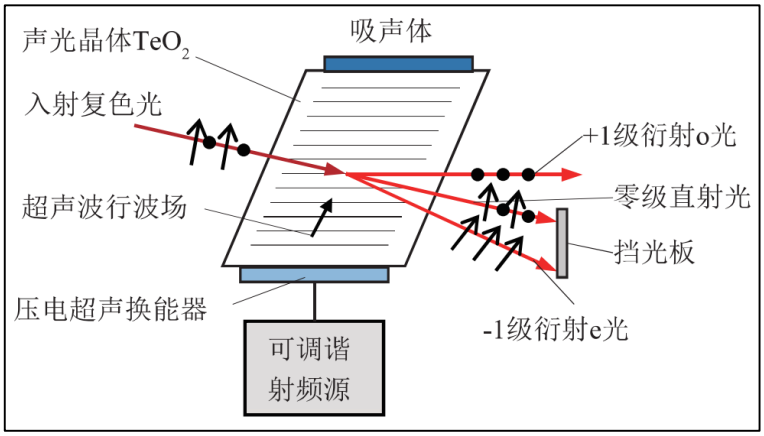


图 1-8 非共线声光可调谐滤光器原理图[35]

中国知网 https://www.cnki.net

美国国家航空航天局（NASA）的 AIMS[36]、欧洲航天局（ESA）的 SPICAM[37]均是基于该技术体制研制的，已应用于火星探测；国内哈尔滨工业大学和长春理工大学等[37-40]单位也研制了类似的原理样机。但是，系统 F 数（简称 $F^{\#}$）较大、成像质量不佳等缺点是其面临的主要问题。

2014 年，比利时微电子研究中心[41]（IMEC）基于 Bayer-RGB 三色滤光片的概念，提出一种基于像素滤光的多光谱探测器（Multi-spectral Sensor with Pre-pixel Filters, MS-PPF），将 Fabry-Perot 像素级滤光片阵列整体集成在传感器表面。其工作原理如图 1-9 所示，将相邻 n*n 像素滤镜阵列视作一个探测单元，每个滤镜的中心波长不同，因此可同时获得 n*n 个通道的光谱数据。但是，该方法是以牺牲空间分辨为代价从而实现一次曝光获取全部三维数据信息，当光谱通道数较多时，滤光片的加工难度很大，且空间分辨率急剧下降。

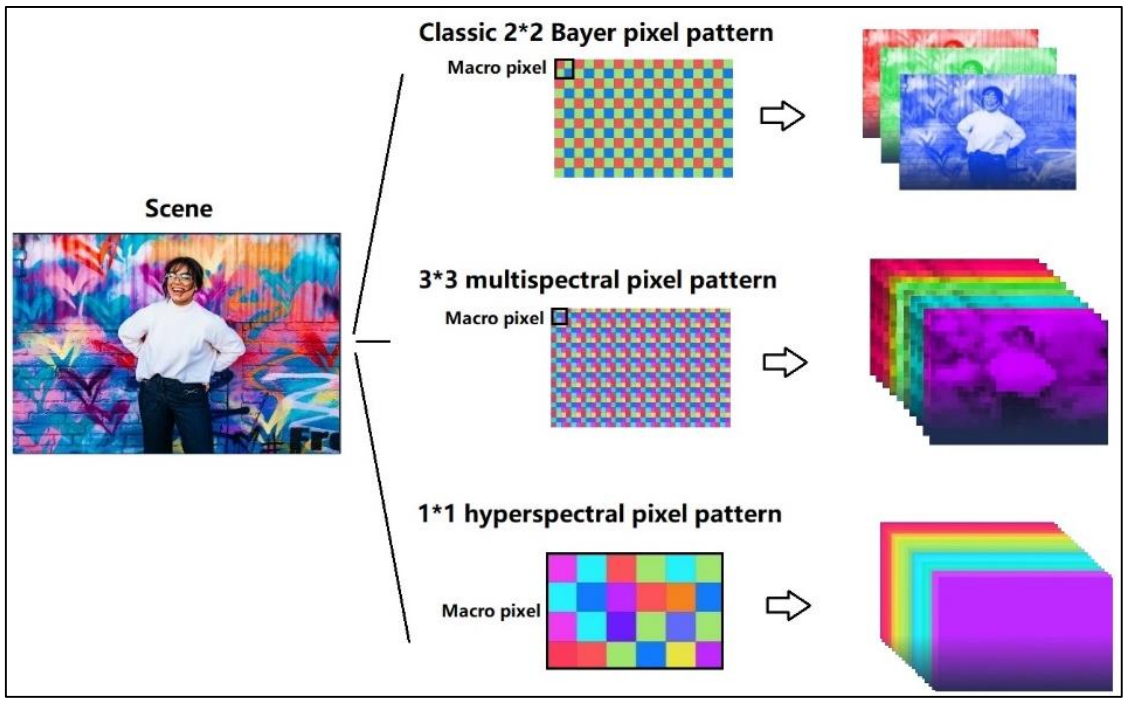


图 1-9 基于像素滤光的光谱成像技术原理图[41]

综上，对各种分光类型光谱成像技术的特点进行对比和分析，如表 1-1 所示。不难发现，它们各有优缺点，实际应用中需要根据具体需求选择相应的技术途径和仪器设备。此外，色散型和傅里叶变换型成像光谱仪，均需通过空间扫描或者光谱扫描的方式，才能获取完整的光谱数据信息。然而，在实际应用场合中，人们希望成像光谱仪无需扫描，能在一次曝光周期内获取完整的光谱数据立方体，因此快照式光谱成像技术被提出，上文中的积分视场型成像光谱仪、分区域集成滤光型成像光谱仪、像素滤光型成像光谱仪均属于此列。但是，这些快照式光谱成像技术也都

中国知网 https://www.cnki.net

有各有优缺点，值得注意的是，快照式光谱成像技术是以牺牲空间分辨为代价，从而实现一次曝光获取全部三维数据信息的。

表 1-1 不同分光类型光谱成像技术的特点

一级分类	二级分类	是否需要运动部件	是否需要相机推扫	光谱分辨率
色散型	棱镜色散	否	是	高
	光栅色散			
傅里叶变换干涉型	时间调制型	是	否	中
	空间调制型	否	是	
	时空联合调制型			
积分视场型	\	否	否	高
滤光型	滤光片轮滤光	是	否	低
	可调谐滤光	否		高
	分区域集成滤光			低
	像素滤光			中

1.1.3 基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术

1993 年，PAT 公司的 Michele Hinnrichs，将兼具聚焦成像、色散分光两种功能的衍射光学元件（Diffractive Optical Element, DOE），即衍射透镜（Diffractive Lens, DL）应用于光谱成像系统中，开创了基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术，其技术原理如图 1-10 所示[42]。

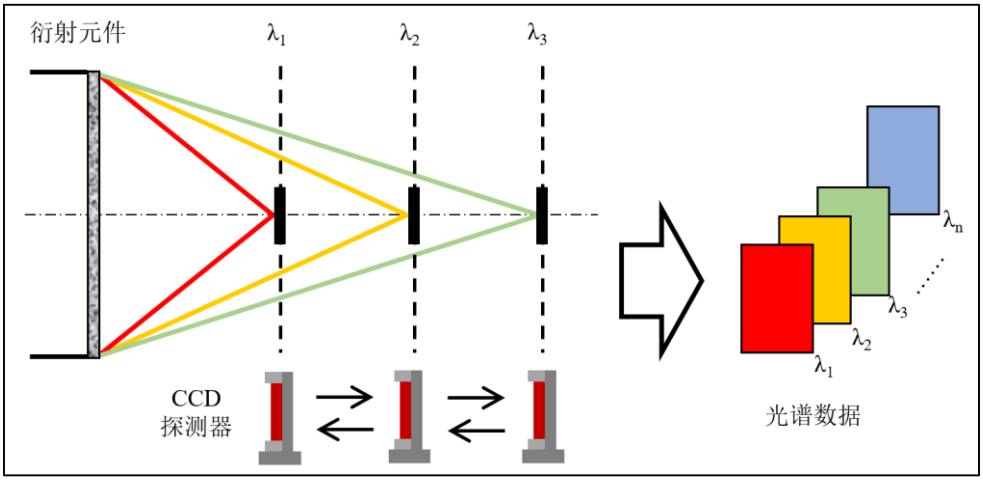


图 1-10 衍射光谱成像技术原理示意图

中国知网 https://www.cnki.net

与棱镜和光栅等分光元件不同（色散方向垂直于光轴），衍射透镜的色散是沿着光轴方向进行的，即当某一波长 λ_1 的光聚焦于光轴上某一位置时，邻近波长（λ_2、λ_3）的光则成像于其它焦平面位置。为获取目标场景的 2D 图像信息和 1D 光谱数据信息，在衍射透镜焦平面范围内放置面阵探测器，并以一定间隔改变探测器与衍射透镜之间的距离，同时进行图像采集，最后对图像进行分析处理，便可获得目标场景的 3D 光谱数据。

基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术具有如下特点：

（1）系统结构简单：衍射光学元件兼具色散分光、聚焦成像两种功能，大大减少了光学元件的数量，系统体积更小，质量更轻。

（2）工作波段可选择性强：基于衍射光学元件的光谱成像系统的工作波段可选择紫外光、可见光、短波红外、中波红外、长波红外或几个波段的组合，其工作波段仅取决于衍射元件的材料和光学设计、探测器的响应谱段。

综上，基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术是一种具有独特性能优势、应用前景广泛的新兴光谱成像技术。

1.2 衍射光谱成像技术研究现状

1.2.1 国外研究现状

国外在基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术领域的研究早期主要集中在美国亚利桑那大学、美国加州太平洋先进技术公司（Pacific Advanced Technology, PAT）和美国陆军研究实验室，后期美国宾夕法尼亚大学、以色列特拉维夫大学和美国斯坦福大学等科研单位也有相关研究进展报导。

1994-1997 年，美国亚利桑那大学 Denise Lyons 博士研制了仅由一片衍射透镜组成的可见光波段衍射成像光谱仪[43]（Diffractive Optic Image Spectrometer, DOIS），如图 1-11(a)所示。Lyons 博士对 DOIS 的光谱成像理论做了详细地阐述，进行了公式推导并搭建了如图 1-11(b)所示的光路用于测试光谱分辨率的影响因素[44]，通过仿真计算分析了最近邻法、逆滤波法、维纳滤波法、JVC 迭代法等图像复原算法对 DOIS 性能提升的重要作用[45-48]。但是，由于当时微纳加工能力的限制，只加工了 2 台阶菲涅尔衍射透镜，系统平均衍射效率只有 35%，杂散光严重，系统的实测空间分辨率仅为 32 lp/mm，光谱分辨率也比理论光谱分辨率低一个数量级。

中国知网 https://www.cnki.net

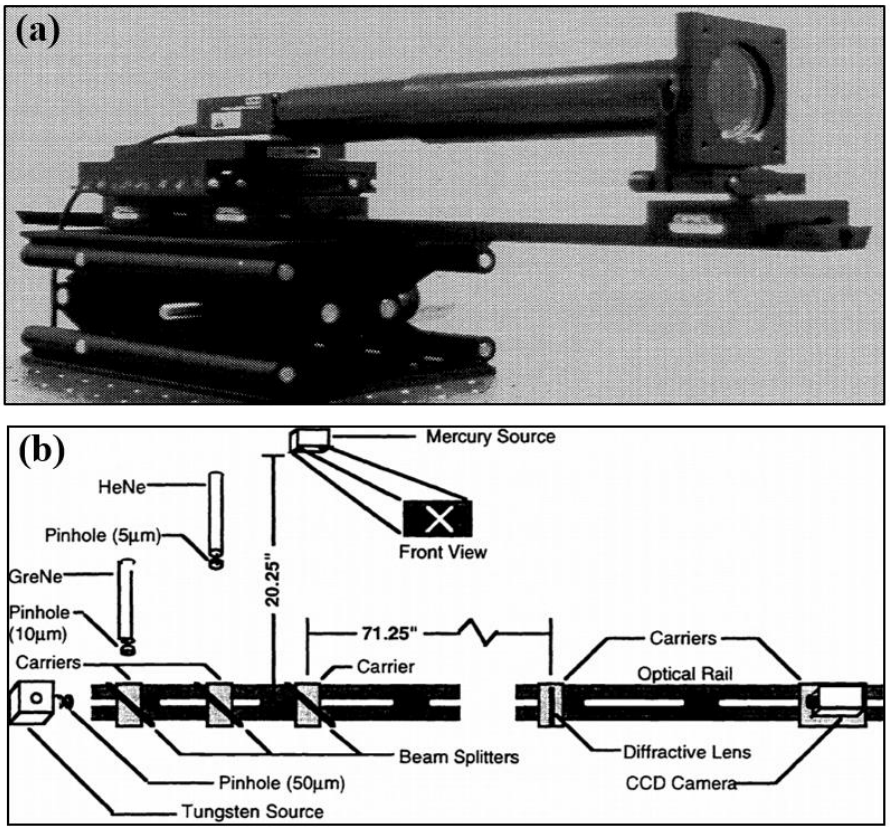


图 1-11 衍射成像光谱仪[43]。(a)原理样机；(b)光谱分辨率测量

1993-1999 年，PAT 公司与美国空军菲利浦实验室、弹道导弹防御部、海军研究部等单位合作，先后研制了几套中波红外衍射成像光谱仪[49-51]，经初步试验，基于衍射透镜的光谱成像技术具有用于导弹预警（飞机尾焰、导弹羽烟探测）、气体检测（温室气体排放、有毒有害气体泄漏监测）等领域的潜力。并且，通过对比分析可知，更小的像元间距和较低的 $F^{\#}$，将使光谱焦距深度（焦深）更窄，光谱串音更低。

2000-2008 年，在美国能源部、美国天然气工艺研究院的支持下，PAT 公司基于衍射透镜光谱成像体制，研制开发出商用化的 Sherlock®系列成像光谱仪[52-59]，如图 1-12 所示，主要应用于温室气体排放检测、有毒有害气体泄漏监测等领域，优势包括：可实现远程探测，系统小型化、集成化程度高，设备价格相对同类产品较低。Sherlock®系列成像光谱仪的工作波段可选择覆盖中波红外（MWIR, 3-5 μm）或长波红外（LWIR, 8-12 μm），能够监测到漏率大于 5 ccm（cubic centimeter）的碳氢化合物气体，并且检测数低至千 ppm（parts per million）挥发性气体的浓度，如：丙酮、甲烷、丙烷、丁烷、一氧化碳、二氧化碳、六氟化硫等。

中国知网 https://www.cnki.net

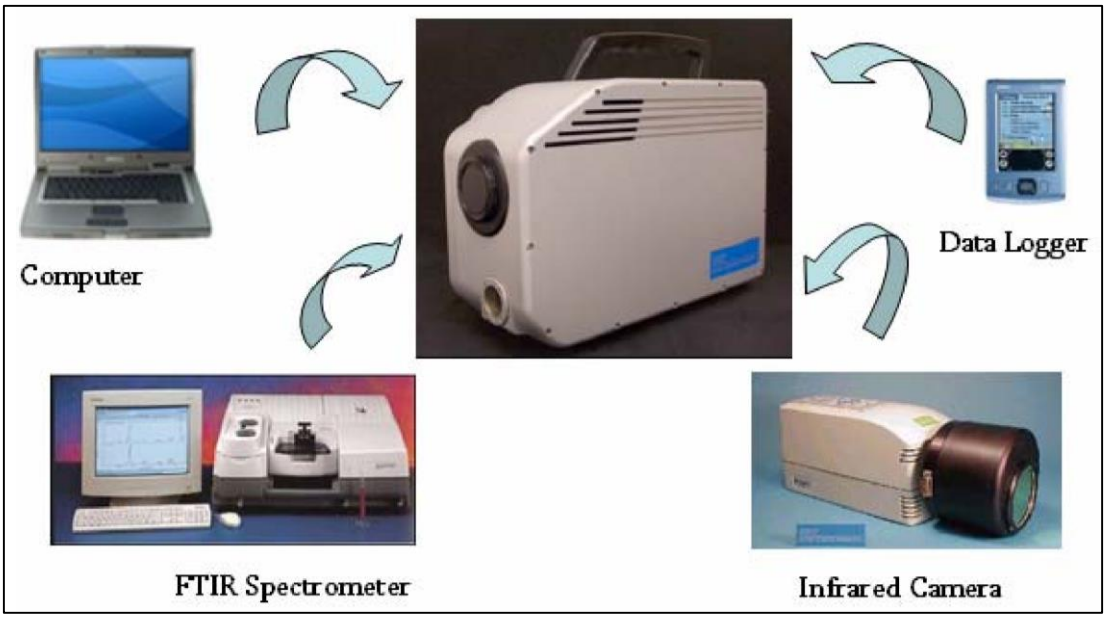
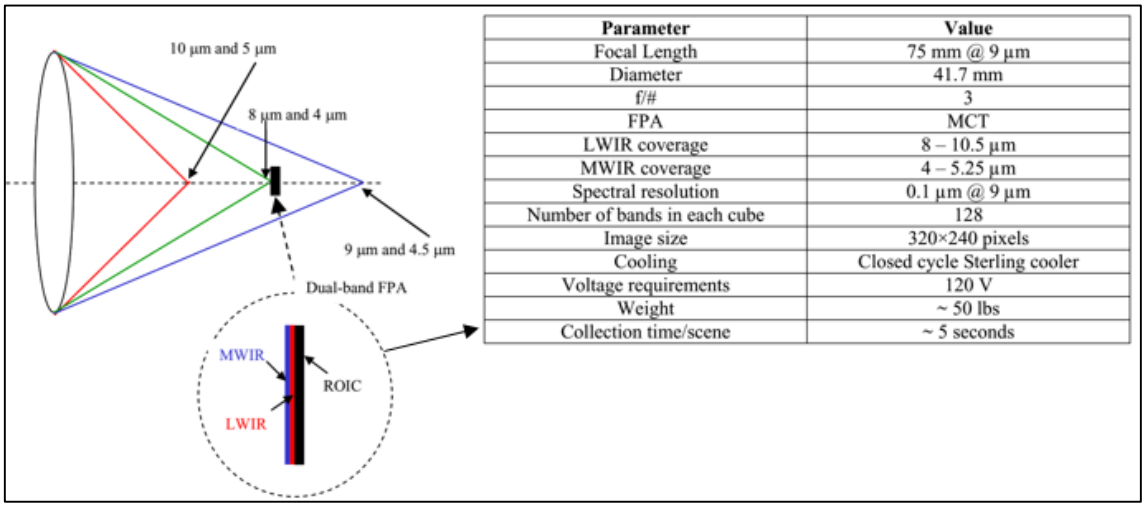


图 1-12 Sherlock®系列成像光谱仪[59]

2005 年，在 Sherlock®系列成像光谱仪的基础上，美国陆军研究实验室的 Neelam Gupta[60-61]利用双波段焦平面成像探测器（FPA），开发了可同时采集 4~5.25 μm 和 8~10.5 μm 波段信息的双频高光谱成像仪，技术原理及主要技术参数如图 1-13 所示，光谱分辨率 0.1 μm @ 9 μm。2009 年，通过在锗材料基底衍射透镜的非结构面镀增透膜以提高透过率、优化结构面环带排布以降低其 $F^{\#}$，Neelam Gupta 成功研发了光谱分辨率达到 0.034 μm @ 9 μm 的长波高光谱成像仪。



Parameter	Value
Focal Length	75 mm @ 9 μm
Diameter	41.7 mm
f/#	3
FPA	MCT
LWIR coverage	8 – 10.5 μm
MWIR coverage	4 – 5.25 μm
Spectral resolution	0.1 μm @ 9 μm
Number of bands in each cube	128
Image size	320×240 pixels
Cooling	Closed cycle Sterling cooler
Voltage requirements	120 V
Weight	~ 50 lbs
Collection time/scene	~ 5 seconds

图 1-13 双频高光谱成像仪[61]

2010 年，PAT 公司的 Michele Hinnrichs 提出将原来的单个衍射透镜，改进为 N*N 个以四边形阵列方式排布的衍射透镜阵列的光谱成像方法[62-65]，如图 1-14 所

中国知网 https://www.cnki.net

示，每个透镜针对不同的波长进行设计，并使它们聚焦在同一焦平面上。这样，收集同样波长范围的光谱信息时，探测器的移动距离将大大减小——仅需要微米量级的移动，即可获得目标的光谱数据立方，这也极大地缩小了探测时间，由此带来的缺点是牺牲了光谱图像的空间分辨率。

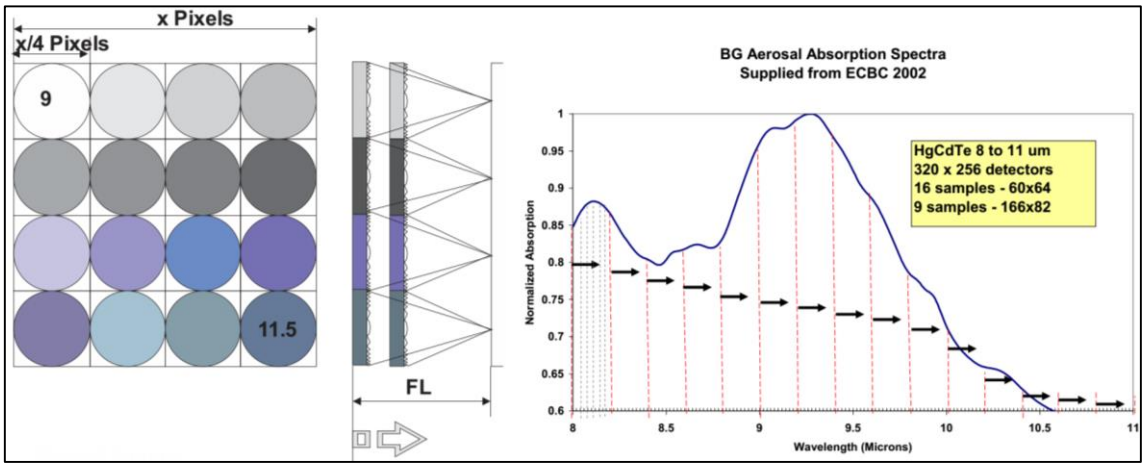


图 1-14 基于衍射透镜阵列的光谱成像方法[62]

2011 年，美国宾夕法尼亚大学的 Chuan Yang 等人[66, 67]提出一种如图 1-15 所示的光栅-菲涅尔（Grating-Fresnel，G-Fresnel）混合衍射元件，并利用 PDMS 软曝光技术加工双面结构衍射元件。这种透镜将准直、分光、聚焦三种功能集合在一个透镜上，无需移动相机即可获得一定带宽内的光谱信息，光谱分辨率达到亚纳米级别，整机规模属于微型光谱仪，可集成在移动装置和微流控系统中使用。这种方法的问题在于——目标只能是点目标或线目标，且无法实时成像。

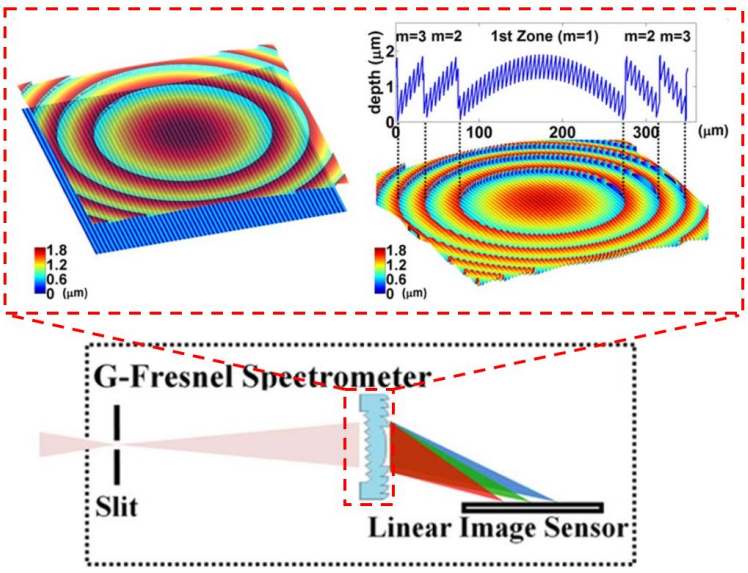


图 1-15 基于光栅-菲涅尔混合衍射透镜的光谱检测方法[66]

中国知网 https://www.cnki.net

2016 年，以色列特拉维夫大学的 Omri Barlev 等人[68]在此基础上设计并研制了离轴 G-Fresnel，最终搭建了一套用于激光二极管谱线检测的高分辨率紧凑型衍射光谱仪系统，光谱分辨率达到 0.1 nm。

2017 年，Michele Hinnrichs[69-71]基于图 1-14 所示的方法，开发了当时世界上最小的红外高光谱成像系统，如图 1-16 所示。该系统的成像/分光元件为 2*2 个阵列排布的衍射透镜，总重量小于 2.3 公斤，可以集成在小型卫星、无人机等平台上使用。

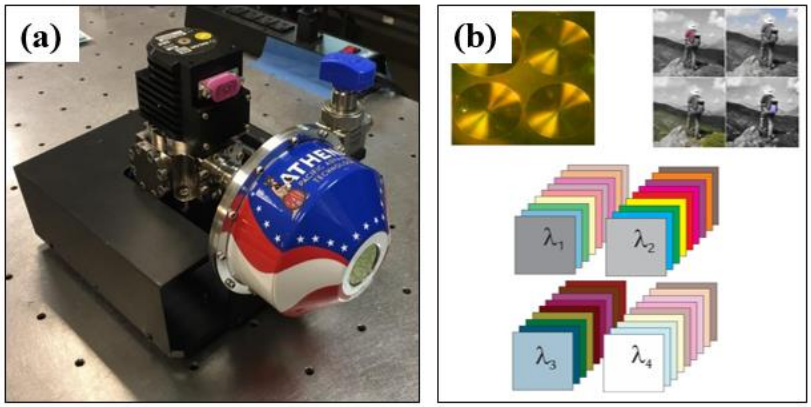


图 1-16 红外高光谱成像系统[69]。(a)原理样机；(b)阵列分光原理

2019 年，基于旋转衍射机理，韩国科学技术院的 Daniel S. Jeon 等人[72]设计了一款新型衍射元件。在不同谱段下使用时，该衍射元件的点扩散函数（Point Spread Function, PSF）呈现出相似但是旋转的特性，如图 1-17 所示。使用该旋转衍射元件进行单次成像获取的模糊图像，结合重建算法，可以获得目标场景的多个谱段成像信息。但是该方法过度依赖光谱图像重建算法，信息的准确性有待考虑。

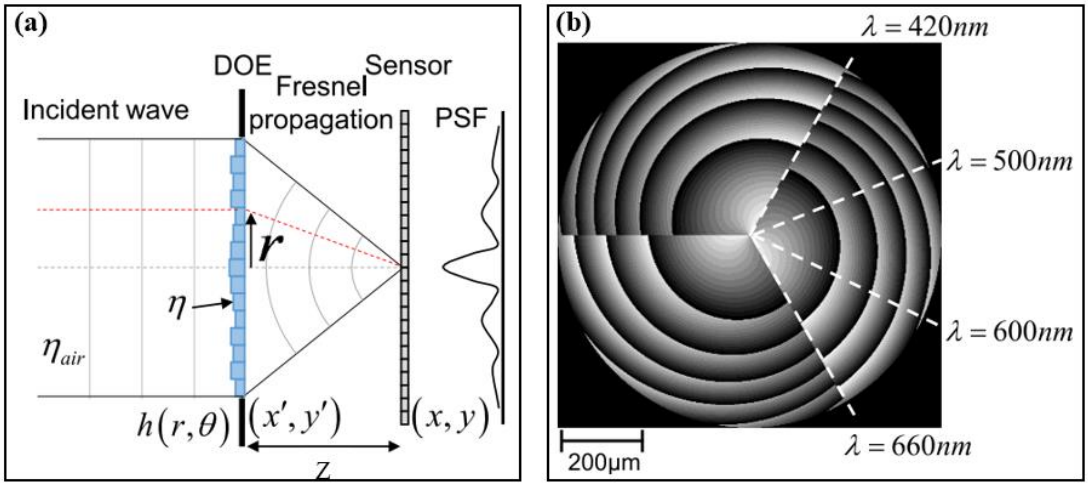


图 1-17 基于旋转衍射机理的衍射元件[72]。(a)衍射成像原理；(b)设计的衍射元件表面

中国知网 https://www.cnki.net

2021 年，美国斯坦福大学的 Henry Arguello 等人将受对称结构约束的彩色编码孔径引入传统衍射光谱成像系统[73]，如图 1-18 所示，并通过端到端的方法联合设计衍射元件和孔径编码，提高基于卷积神经网络图像复原算法的光谱图像重建精度。但是，编码元件的增加使得系统结构复杂、解算难度增大。

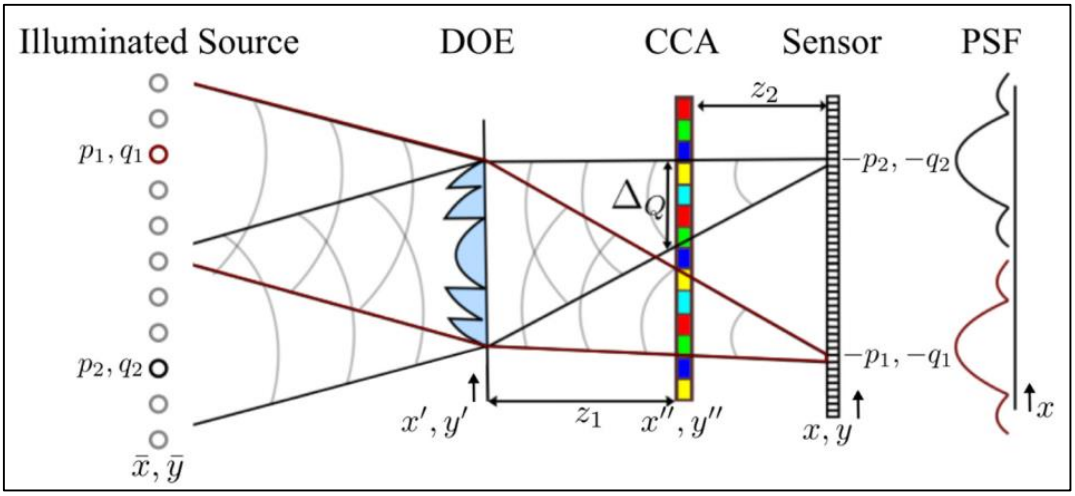


图 1-18 基于彩色编码孔径的衍射光谱成像系统[73]

综合国外在基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术领域的研究进展，可以看出：衍射成像光谱仪在气体检测和产品分选等领域具有很好的应用前景！但是，由于当前衍射成像光谱仪所使用的衍射透镜光学质量不佳（衍射效率偏低，导致中心谱段的光学能量利用率不高，杂散光严重），其空间分辨率和光谱分辨率普遍不高。

1.2.2 国内研究现状

国内在基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术领域的研究起步相对较晚[74, 75]，主要涉及的科研单位包括浙江大学、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（简称：长春光机所）、苏州大学、南京理工大学、北京空间机电研究所等。

2002 年，为解决衍射透镜在不同波长成像时垂轴放大倍率不一致的问题，长春光机所于斌[76-78]通过“光学二组元法”设计了简单的变焦系统从理论上解决了这一问题，如图 1-19 所示为放大率恒定的光谱成像系统结构图。但是，变焦系统的引入会导致系统结构复杂，且增加了运动部件，系统稳定性变差。

中国知网 https://www.cnki.net

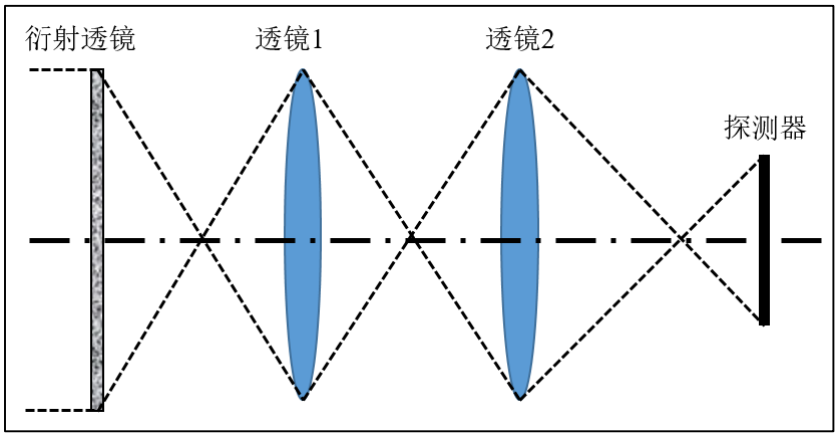


图 1-19 基于光学二组元法的衍射光谱成像方法

2003 年，鉴于当时国内的微纳加工条件和加工能力较为落后，无法利用所加工的单个衍射光学元件同时满足高质量的色散和成像功能，于斌[79]提出将单个衍射透镜改进为折-衍混合透镜。但是，若加工导致折射曲面光轴和衍射结构面光轴不同轴，会产生很大的像差，且受限于光学加工和微纳加工技术的发展，高精度的折衍混合透镜难以加工，故该方法在当时不具备可行性。即便在当下，成像级的折-衍混合透镜加工仍是一项技术难题！

2009 年，于斌[80-84]提出将衍射透镜与消色差透镜系统相组合的二组元复合远心成像光学系统的技术方案，具体分析推导了该系统的成像理论，并利用 Zemax 软件设计了一套可见/近红外衍射成像光谱仪，如图 1-20 所示，该系统的本质是一套像方远心光路，即将衍射透镜置于消色差透镜组的前焦面上，且令孔径光阑密接于该透镜。

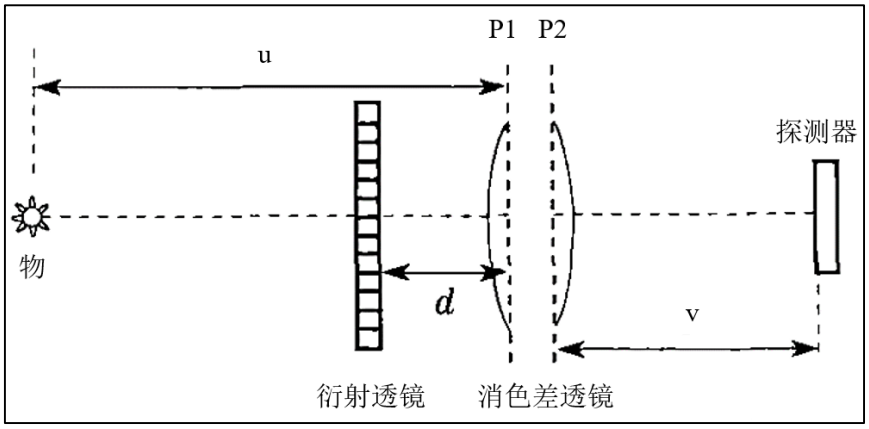


图 1-20 结合消色差透镜的二组元复合远心光谱成像系统[80]

在这样的系统中，光学横向放大率（垂轴放大率）为恒值，光谱像相对波长是等间隔的，因此探测器沿轴向扫描获得的光谱图像序列可以直接进行光谱重构。该

中国知网 https://www.cnki.net

设计最大的问题是后端光学系统的口径和主镜近似，增加了系统的质量和体积，也增加了系统的复杂度，不利于产品的实用化。在实际光谱成像系统中，若探测精度要求不高，则可以认为像高近似相等，放大率恒定；若探测精度要求较高时，可以采用坐标变换，使其满足光谱重构条件。

2005-2010 年，长光所刘英[85,86]基于单一的谐波共振衍射元件设计了一款中波/长波兼容的红外超光谱成像仪，系统结构如图 1-21 所示。理论上，该系统可以在 2 个红外大气窗口内（中波红外 3.7-4.8 μm、长波红外 8-12 μm），实现数百个光谱通道信息的获取。

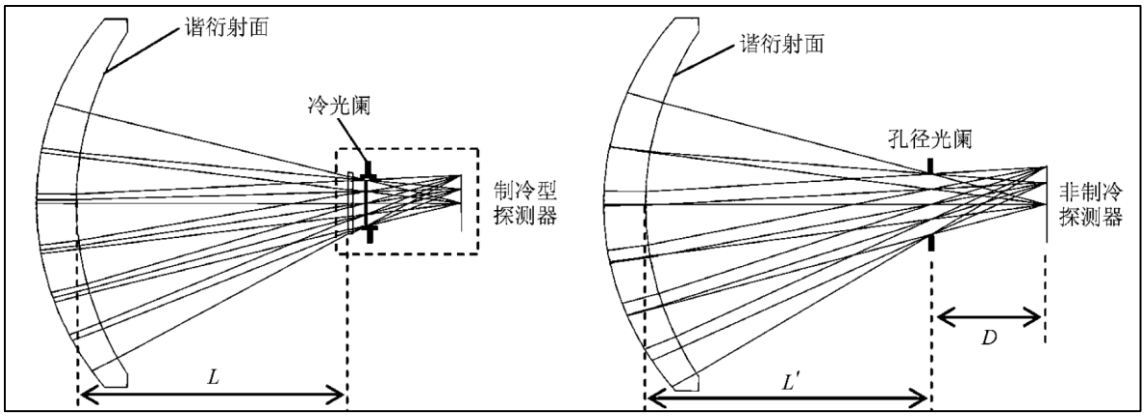


图 1-21 中波红外/长波红外双波段光谱成像系统[86]

2012 年，浙江大学光电学院梁靖宇[87]利用金刚石车削技术加工了红外锗材料基底曲面衍射透镜，并搭建了衍射光谱成像系统，从实验结果可以看出：通过金刚石车削技术制备的衍射透镜无法满足高精度的光谱成像需求。

2014 年，针对光谱图像复原后图像清晰度不高、存在振铃现象等问题，北京航空航天大学李娜[88]提出了基于改进维纳逆滤波的图像复原算法。该方法将每次完成光谱图像复原的结果都看作是一幅新的模糊像，并基于衍射光谱成像原理和维纳逆滤波算法原理估算该图像的点扩散函数，以提升模糊图像的对比度和清晰度；此外，结合光谱图像自身的光谱和空间分布特点去除噪声，提升光谱重构效果。

同年，针对准焦谱段信息被离焦谱段信息所干扰的问题，苏州大学曾文明[89,90]提出在衍射光谱图像复原算法中，将逆滤波函数正则化，即引入稳定泛函；并附加先验知识或条件，降低图像复原过程中系统噪声引入的扰动，以简便易行的适定方程的求解过程替代复杂的图像复原过程；最后，通过优化正则化参数来进一步提升图像复原效果。

2018 年，南京理工大学张茗琪[91]对几种盲去模糊算法（如稀疏先验法、暗通道法、受限迭代法）进行分析比较，介绍三种评价指标（反映图像清晰度的拉普拉

中国知网 https://www.cnki.net

斯梯度，反映复原后图像的光谱质量的图像质量指数，以及体现光谱曲线拟合度的均方根误差）；提出了一种基于正则化并融合规则滤波器的改进逆滤波算法，这种算法在加大准焦谱段 PSF 权重的同时尽可能地减弱邻近离焦谱段的影响，并通过融合规则滤波器来进一步抑制噪声对复原结果的影响；最后，通过逆滤波方法将准焦谱段清晰像从采集到的准焦离焦谱段叠加的模糊像中分离出来，得到最终的复原结果。

2020 年，北京空间机电研究所范斌[92]将三维光场成像技术引入现有的衍射光谱成像系统，系统结构示意图如图 1-22 所示。该系统获得的图像信息无法直接使用，需要利用光谱图像复原算法解算目标信息，完全属于计算成像领域。该方法中光谱图像复原过程包含基于深度估计算法的光场重聚焦和基于三维反卷积算法的光谱解耦两部分，仿真结果较为理想。该方法通过结合光场成像，使衍射光谱成像系统无需扫描、仅通过单次曝光即可获得目标物体的全部光谱信息，系统的稳定性高。但是最终光谱数据立方体的重建精度完全依赖于算法，依照当下计算成像领域的发展水平判断，与实用化相距较远。

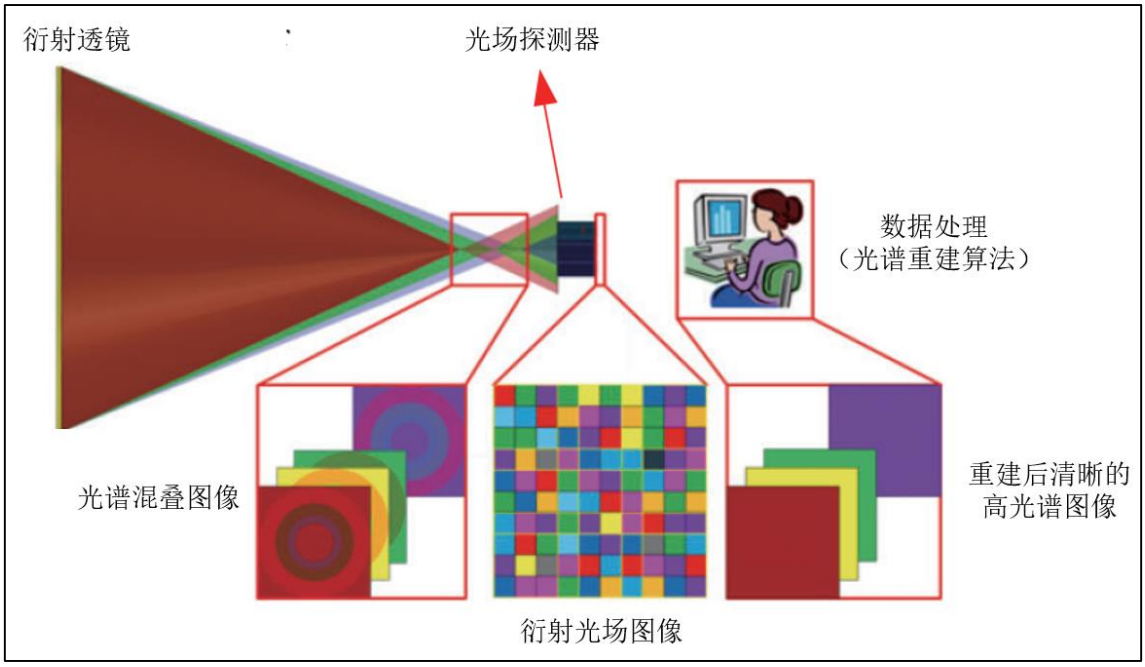


图 1-22 结合光场成像技术的衍射光谱成像系统示意图[92]

2022 年，该研究团队赵海博[93, 94]为提高光谱图像复原精度，在传统单通道成像系统的基础上引入参考通道，即增加一路灰度相机或彩色相机，如图 1-23 所示。参考通道为衍射成像通道提供复杂场景的全色信息和先验知识，从而提升光谱数据的反演效果和反演精度。该方法具有一定的创新性，但是系统复杂，且未深入研究图像融合算法，提升效果不明显。

中国知网 https://www.cnki.net

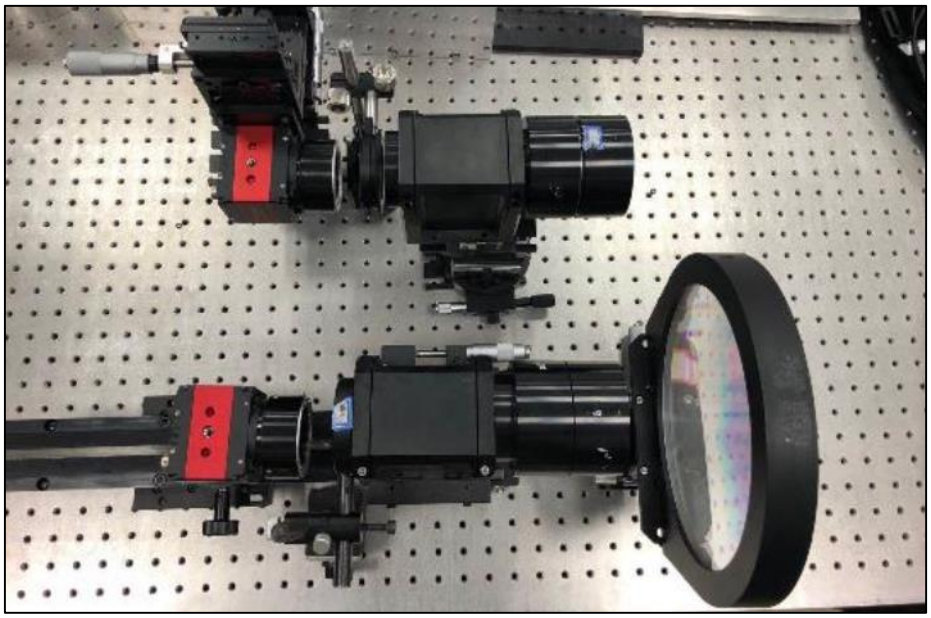


图 1-23 双通道衍射光谱成像系统[93]

2023 年，浙江大学的徐之海等人[95, 96]对基于旋转衍射机理的光谱成像系统进行结构优化，在紧挨衍射元件的后方位置增加一片折射透镜，以此缩短光学系统的总长度；并在衍射光谱成像系统前增加开普勒望远系统，提高系统的远距离探测能力，如图 1-24 所示。

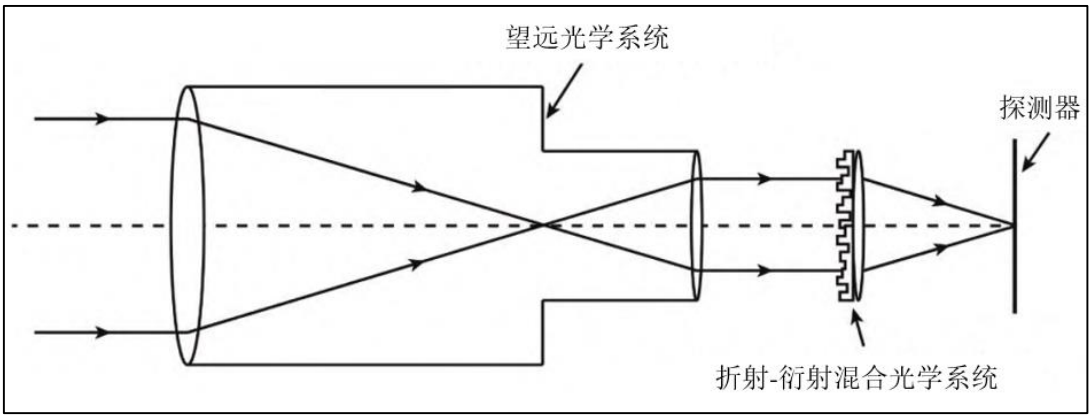


图 1-24 面向远距离探测的折衍混合光学系统[95]

经仿真分析，该系统在可见光范围内可以实现三维光谱数据立方体的获取，光谱分辨率为 10 nm。但是该方法增加了系统的重量和复杂性，并未在本质上解决常规衍射元件焦距长的问题。

2025 年，北京理工大学宋维涛教授团队[97]提出利用空间光调制器（Spatial Light Modulator, SLM）替代真实衍射光学元件来实现高精度相位调制，如图 1-25 所示为原理示意图，并针对不同波长利用 SLM 模拟特定的衍射透镜位相分布，以提高

中国知网 https://www.cnki.net

对整个可见光谱段的衍射效率。经过光谱图像复原后，可见光范围内的光谱分辨率达到 10 nm。

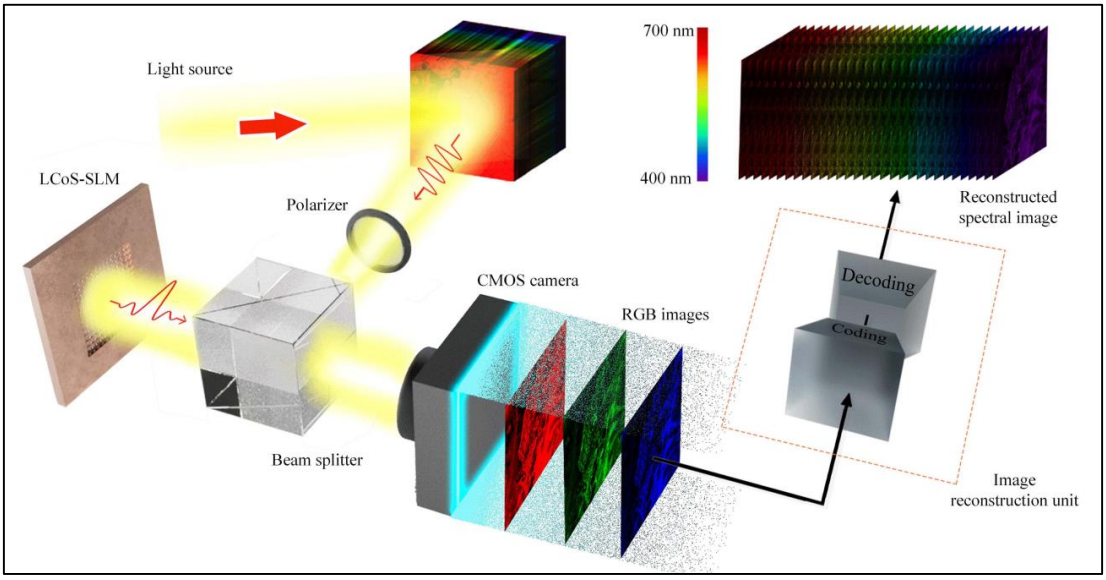


图 1-25 基于动态相位调制的无透镜快照光谱成像原理示意图[97]

该方法的初衷是解决当前制造的衍射元件难以实现理想设计的高阶衍射结构和宽谱段高衍射效率的问题，但是该方法因 SLM 的像面尺寸受限及像元较大，导致成像系统口径受限，空间分辨率也相对较低，仅为 41.74 μm。

综合国内在基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术领域的研究进展，可以看出：虽然国内在研究进展上整体落后于国外，但凭借着国内科研人员的不断努力，在衍射光谱成像技术的基础理论、系统设计、图像复原算法等方面积累了丰富经验，为后续工作的开展提供了重要的理论基础。但是，目前的研究主要集中在事后图像处理领域，在衍射元件高精度制备方面的研究并不深入；且研究工作大多停留在设计、仿真和分析阶段，未搭建光学测试平台开展功能验证和性能指标测试工作。

1.2.3 小结

综合国内外研究进展，衍射光谱成像技术现存的主要技术问题包括：①微纳加工能力不足，导致衍射透镜光谱成像质量差（系统的空间分辨率、光谱分辨率和成像对比度等性能都会受到影响）；②邻近光谱混叠效应的影响，导致光谱分辨率降低；③光谱信息的提取需要 FPA 沿光轴进行移动并拍摄多幅图像，时效性较差。

中国知网 https://www.cnki.net

让人感慨的是，国外在衍射成像光谱仪的军事化和商业化应用道路上，走的很坚定、也很扎实；而国内的衍射成像光谱仪至今仍然停留在实验室阶段，这是我们需要努力追赶的！

1.3 主要研究内容

本论文着重解决目前基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术在应用过程中面临的一些关键问题，包括光谱分辨率和空间分辨率不高、光谱混叠作用影响较大、时效性较差等问题。基于误差影响分析和提出的加工精度提升方法，提高光谱分辨率和空间分辨率；基于引入的连续面形谐波共振结构及提出的高精度面形控制方法，降低光谱混叠作用的影响；基于谐波共振衍射透镜阵列化和光学参数特异化设计思路，提高时效性；并通过搭建检测光路，测试衍射透镜或系统的光谱成像性能。

每一章的主要研究内容如下：

第一章为绪论。介绍了现有光谱成像技术的主要类别、原理及优缺点，并基于衍射光谱成像技术的国内外研究现状，分析其发展趋势。

第二章为衍射透镜成像理论。根据标量衍射理论，讨论了衍射透镜的聚焦成像和光谱色散原理；推导了衍射透镜的结构参数如环带数、最窄环带周期、浮雕结构深度等，光谱成像性能指标如空间分辨率、光谱分辨率和衍射效率公式等；并深入分析了衍射透镜的微结构参数与其光谱成像性能指标之间的关系，为后续衍射透镜的制备和衍射光谱成像技术的应用提供了理论基础。

第三章为台阶面形衍射透镜制备及光谱成像特性研究。首先，对常见的准三维结构加工方法进行比较分析，选择了台阶面形衍射透镜的加工方法；然后，根据标量衍射理论，仿真分析了三种主要加工误差对衍射效率的影响，用于指导后续加工误差的分配；基于严苛的加工精度需求，提出“基于掩模图形预修正的线宽误差校正方法”和“基于改进对准状态和标记的套刻精度提升方法”分别对曝光工艺和套刻工艺进行优化；最后，搭建检测光路，对衍射透镜的光谱成像特性如平均衍射效率、光谱分辨率、空间分辨率等性能指标进行检测。

第四章为连续面形谐波共振衍射透镜制备及光谱成像特性研究。首先，对连续面形谐波共振衍射透镜的结构和光学特性进行研究，并与台阶面形衍射透镜进行比较分析，结果表明谐波共振衍射透镜可有效降低光谱混叠现象影响；然后，分析了利用激光直写灰阶曝光技术制备谐波共振衍射透镜的难点，并提出了“全工艺链路非线性校正方法”对整个加工流程引入的非线性误差进行优化，从而实现三维微结构连续面形的高精度控制；最后，对谐波共振衍射透镜的光谱成像特性进行检测。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章为基于谐波共振衍射透镜阵列的快照式光谱成像技术研究。基于谐波共振衍射透镜阵列化和每个子镜光学参数特异化设计思路，提出一种适用于快照式光谱成像的“谐波共振衍射透镜阵列元件”。研制该阵列化元件并构建了集成化的衍射光谱成像系统，验证其具有一次成像即可同时采集多个窄谱段光谱信息的能力，可实现快照式的光谱成像。最后，开展光谱成像技术应用场景测试，结果表明该元件具备在颜色识别和产品分选等领域应用的潜力。

第六章为总结与展望。总结了论文的主要研究内容及创新性研究成果，并对本论文未尽的研究进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 衍射元件的光谱成像理论

本章节将根据标量衍射理论，讨论衍射元件的聚焦成像和光谱色散原理；推导衍射透镜的结构参数公式和光谱成像性能指标公式，并深入分析两者之间的关系，为后续衍射透镜的制备和基于衍射透镜的光谱成像技术研究提供理论基础。

2.1 聚焦成像原理及结构参数

如图 2-1(a)所示，衍射透镜可以看作是将普通折射透镜内部对相位调制无贡献的部分材料去除，即对折射透镜的相位函数进行 2π 的相位模除，所得到的一类特殊的衍射光学元件[98, 99]。衍射透镜与变化前的折射透镜具有相同的光学参数（折射率 n_0、设计波长 λ_0、半径 R、焦距 f_0、$F^{\#}$），因此也同样具有聚焦和成像功能，且厚度更薄、质量更轻。

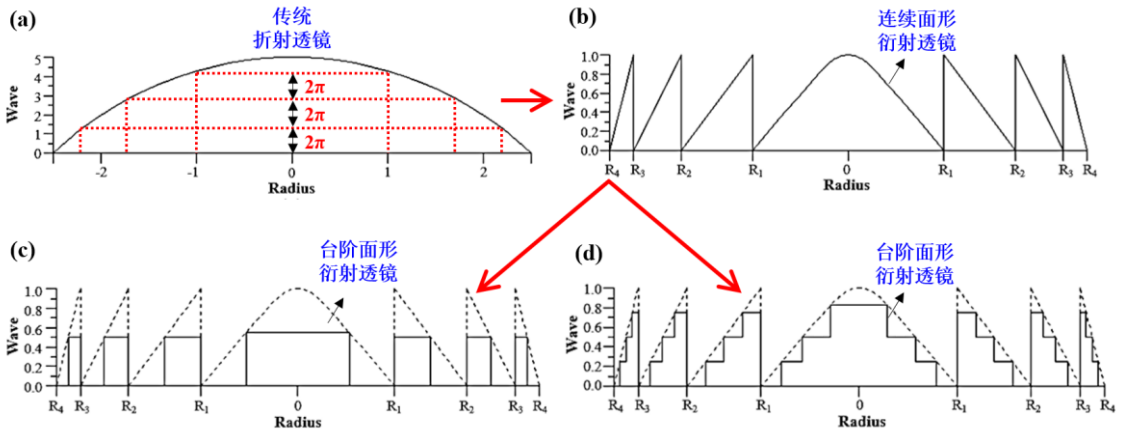


图 2-1 衍射透镜的起源。(a)普通折射透镜；(b)连续浮雕面形衍射透镜；(c)两台阶浮雕衍射透镜；(d)四台阶浮雕衍射透镜

理想的衍射透镜在一个环带周期内具有如图 2-1(b)所示的连续浮雕面形，但是它的加工非常困难。基于超大规模集成电路制作工艺的平面加工特性，人们通常将连续浮雕面形量化为多阶浮雕面形来降低加工难度，如图 2-1(c, d)所示分别为 2 台阶、4 台阶浮雕面形。当然，也可进一步量化为 8、16、32、64、128…等多台阶，台阶数满足 $N=2^n$ 即可，但加工工艺会更加复杂，微纳结构的加工误差也会不断叠加。

中国知网 https://www.cnki.net

基于衍射透镜的成像原理，推导小数值孔径衍射透镜的结构参数表达式，包括环带位置、环带总数、最小环带宽度、特征尺寸（Critical Dimension, CD）、浮雕结构深度及台阶结构高度。

基于旁轴近似条件，当 $NA=\frac{R}{f_0}=\frac{1}{2F^{\#}}$ 较小时，即数值孔径较小或 $F^{\#}$ 较大时，折射透镜的相位调制函数如式(2-1)所示：

$$\varphi_0(r)=\frac{-\pi r^2}{\lambda_0 f_0} \tag{2-1}$$

令 $|\varphi_0(r)|=2\pi k$，k 为环带序号，可获得与折射透镜具有相同光学性能参数（λ_0，R，f_0，$F\#$）的衍射透镜的环带位置如式(2-2)所示：

$$r(k)=\sqrt{2k\lambda_0 f_0},\ 0\le k\le K \tag{2-2}$$

式中，K 为环带总数。

令 $r(k)=R$，可得环带总数如式(2-3)所示：

$$K=\left[\frac{R^2}{2\lambda_0 f_0}\right],\ [\ ]\text{表示向下取整} \tag{2-3}$$

最小环带宽度可通过 $d_{\min}=R_K-R_{K-1}$ 计算得出：

$$d_{\min}=R-\sqrt{2(K-1)\lambda_0 f_0}=\frac{2\lambda_0 f_0}{R+\sqrt{R^2-2\lambda_0 f_0}}\approx\frac{\lambda_0 f_0}{R}=\frac{\lambda_0}{NA}=2\lambda_0 F^{\#} \tag{2-4}$$

当台阶数为 N 时，微结构加工的特征尺寸如式(2-5)所示：

$$CD_N=\frac{\lambda_0 f_0}{RN} \tag{2-5}$$

由相邻环带相位像差为 2π，可得浮雕结构深度如式(2-6)所示：

$$h=\frac{\lambda_0}{(n_0-1)} \tag{2-6}$$

当台阶数为 N 时，微结构加工的台阶结构深度如式(2-7)所示：

$$h_N=\frac{\lambda_0}{(n_0-1)N} \tag{2-7}$$

由上述分析可知，数值孔径越大、$F^{\#}$越小或台阶数越多，则最小环带宽度越窄、特征尺寸越小，衍射透镜就越难加工。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 标量衍射理论

光学的进步是具有阶梯性的，借此也可以将光学分为三个主要分支。第一个分支是以光线为基础概念，折/反射定律为理论基础，研究光传播基本规律的几何光学（又称：传统光学）。第二个分支是以光波为基础概念，光的电磁理论为理论基础，研究光的波动特性的物理光学（又称：波动光学）。第三个分支是以光子为基础概念，辐射的量子理论为理论基础，研究光的量子特性的量子光学。从几何光学到物理光学，再到量子光学，人们对光的本质、光的传播规律、光和物质的相互作用的认识逐步深入，逐渐接近科学真理。

衍射光学属于波动光学范畴，是研究光在传播过程中遇到障碍物或孔隙时发生的展衍现象和规律的学科。衍射现象的本质是无限多个相干光波的叠加，因此，用于解释衍射现象和求解问题的衍射光学分析理论都是一些近似解法。

常用的衍射光学分析理论有标量衍射理论和矢量衍射理论两种，区别如下：

标量衍射理论基于惠更斯-菲涅耳原理，只考虑电磁场一个横向分量的复振幅，而假定其他分量可用类似方式独立处理，因此其仅适用于当 DOE 的 CD 远大于或大于入射波波长，且成像面距离衍射元件足够远时。常用的标量衍射理论分析方法有基尔霍夫衍射理论（最常用）、平面波角谱理论、瑞利-索末菲衍射理论。

当衍射光学元件的 CD 与入射波波长相当，甚至小于入射波波长时，标量衍射理论的近似条件不再成立，此时，必须采用基于严格电磁场理论（麦克斯韦方程组）矢量衍射理论，它考虑了电磁场矢量分量的耦合特性。目前，常见的矢量衍射理论分析方法有严格耦合波法、时域有限差分方法、等效介质理论（适用于亚波长结构）等。

本研究采用标量衍射理论对衍射透镜的特性进行分析，原因如下：

A、标量衍射理论可以解决衍射光学领域的大多数实际问题；

B、矢量衍射理论虽然更加严谨，但是相比标量衍射理论，分析方法复杂、计算量更大；

C、本课题研究内容符合标量衍射理论的适用范围：光刻图形的 CD 为微米量级，微结构的深宽比（Aspect Ratio, AR）如式(2-8)所示，一般情况下不大于 1。

$$AR=\frac{h}{d\min}=\frac{\frac{m\lambda_0}{n_0-1}}{2m\lambda_0 F\#}=\frac{1}{2\left(n_0-1\right)F\#}\approx\frac{1}{F\#} \tag{2-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.1 复振幅透过率函数

在标量衍射理论中，衍射光学元件对光波的复振幅调制作用可以用复振幅透过率函数来表示：

$$\tilde{t}\left(x,y\right)=t\left(x,y\right)\cdot\exp\left[i\cdot\varphi\left(x,y\right)\right] \tag{2-9}$$

式中，$t\left(x,y\right)$表示振幅透过率，$\varphi\left(x,y\right)$表示相位调制函数。

由折射透镜的相位调制函数：

$$\varphi_0\left(r\right)=\frac{-\pi r^2}{\lambda_0 f_0} \tag{2-10}$$

可得衍射透镜的相位调制函数如式(2-31)所示：

$$\varphi_{EL}\left(r\right)=2\pi k-\frac{\pi r^2}{\lambda_0 f_0},\ 0\le k\le K,\ r_k\le r\le r_{k+1} \tag{2-11}$$

式中，k为环带序号；K为环带总数；r为半径；r_k为第k个环带的半径；r_{k+1}为第$k+1$个环带的半径。

则衍射透镜的复振幅透过率函数为：

$$\tilde{t}_{EL}\left(x,y\right)=\exp\left[i\varphi_{EL}\left(r\right)\right]=\exp\left[i\left(2\pi k-\frac{\pi r^2}{\lambda_0 f_0}\right)\right] \tag{2-12}$$

为方便后续讨论，对衍射透镜的相位调制函数即公式(2-11)给出一个更加准确表达式：

$$\varphi_{EL}\left(r\right)=\varphi_0\left(r\right)-\mathrm{int}\left(\frac{\varphi_0\left(r\right)}{2\pi}\right)\cdot 2\pi \tag{2-13}$$

则衍射透镜的复振幅透过率函数可写为：

$$\tilde{t}_{EL}\left(r\right)=\exp\left[i\varphi_{EL}\left(r\right)\right]=\exp\left\{i\left[\varphi_0\left(r\right)-\mathrm{int}\left(\frac{\varphi_0\left(r\right)}{2\pi}\right)\cdot 2\pi\right]\right\} \tag{2-14}$$

又由下式可知，在空间上不具备周期性的衍射透镜，在相位上是具有周期性的，这也是衍射透镜的另一个重要特性。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}\exp\left\{i\left[\varphi_{EL}(r)+2\pi\right]\right\}&=\exp\left\{i\left[\left(\varphi_0(r)+2\pi\right)-\mathrm{int}\left(\frac{\varphi_0(r)+2\pi}{2\pi}\right)\cdot 2\pi\right]\right\}\\&=\exp\left\{i\left[\varphi_0(r)-\mathrm{int}\left(\frac{\varphi_0(r)}{2\pi}\right)\cdot 2\pi\right]\right\}=\exp\left[i\varphi_{EL}(r)\right]\end{aligned}\tag{2-15}$$

2.2.2 基尔霍夫衍射理论

标量衍射理论分析方法将具有矢量特性的电磁场分解为一个个独立的横向分量进行分析，忽略各矢量分量之间的耦合作用，这种近似求解在一定条件下与实验结果吻合度很高。

标量衍射理论包括基尔霍夫标量衍射理论、平面波角谱衍射理论和瑞利-索末菲衍射理论，但后两者都不如前者应用广泛。目前，在科学研究或工程应用中，使用标量衍射理论分析衍射现象、设计衍射光学元件时，大多采用基于菲涅尔近似或夫琅禾费近似的基尔霍夫衍射积分模型，且取得了较为满意的结果。

基尔霍夫标量衍射理论是标量衍射理论的核心内容。它是基尔霍夫基于惠更斯-菲涅尔原理，从波动微分方程（亥姆霍兹方程）出发，结合场论中的格林定理及基尔霍夫边界条件，对惠更斯-菲涅尔公式中未能给出具体解的倾斜因子 $K(\theta)$ 和常数 C 给出了准确的表达式，形成了菲涅尔-基尔霍夫衍射公式：

$$\tilde{E}(P)=\frac{1}{i\lambda}\iint_{\Sigma}\frac{A\exp(ikl)}{l}\frac{\exp(ikr)}{r}\frac{\cos(\vec{n},\vec{r})-\cos(\vec{n},\vec{l})}{2}d\sigma\tag{2-16}$$

该式可求解单色点光源发出的球面波照射到孔径 Σ 后在任意一点 P 处的复振幅。如图 2-2 所示，式中 l 是点源 S 到 Σ 上任意一点 Q 的距离，r 是 Q 点到 P 点的距离，$(\vec{n},\vec{r})$ 和 $(\vec{n},\vec{l})$ 分别为孔径面 Σ 与 l 和 r 方向的夹角。与惠更斯-菲涅尔公式比较可知：常数 $C=-i/\lambda$，即次波源的相位超前于入射光波 $\pi/2$；倾斜因子 $K(\theta)=[\cos(\vec{n},\vec{r})-\cos(\vec{n},\vec{l})]/$，当点光源 S 距离孔径 Σ 足够远时，即入射光为垂直孔径入射的平面波时 $K(\theta)=(1+\cos\theta)/2$。

中国知网 https://www.cnki.net

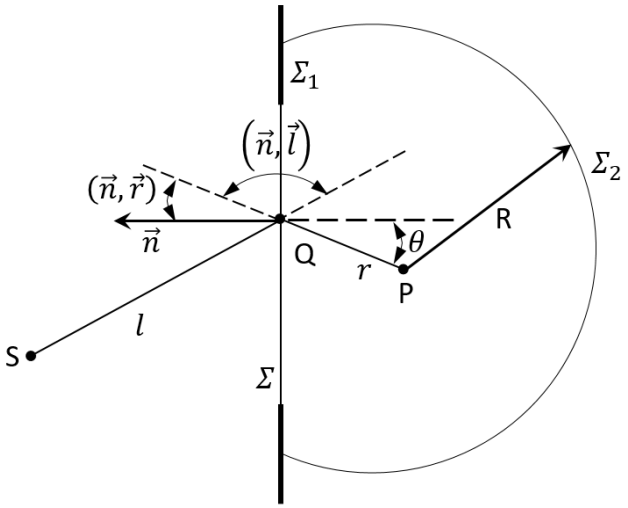


图 2-2 点光源发出的球面波

由公式(2-13)可以看出，菲涅尔-基尔霍夫衍射公式的被积函数仍然较为复杂，因此，可通过傍轴近似令倾斜因子$K(\theta)=1$，并根据实际情况作不同的距离近似来处理。

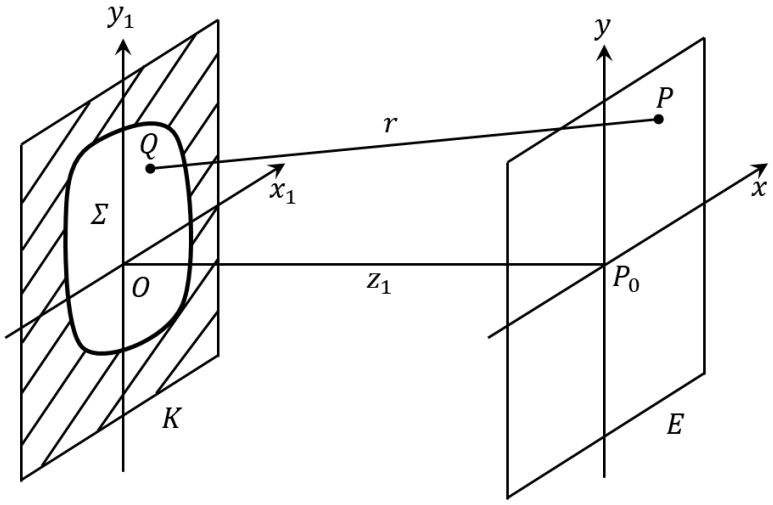


图 2-3 衍射示意图

如图 2-3 所示，在直角坐标系下，(x_1,y_1)和(x,y)分别为孔径Σ上 Q 点和观察屏上 P 点的坐标，z_1 为孔径Σ与衍射屏的距离，Q 点到 P 点的距离 r 为：

$$r=\sqrt{\left(z_1^2+\left(x-x_1\right)^2+\left(y-y_1\right)^2\right)}=z_1\sqrt{\left(1+\frac{\left(x-x_1\right)^2+\left(y-y_1\right)^2}{z_1^2}\right)} \tag{2-17}$$

对上式作二项式展开，可得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$r = z_1(1+\frac{1}{2}\left[\frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{z_1^2}\right]-\frac{1}{8}\left[\frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{z_1^2}\right]^2+\cdots) \tag{2-18}$$

当 z_1 大到使得上式第三项以后各项对相位 kr 的贡献远小于 π 时，即：

$$k\cdot z_1\cdot\frac{1}{8}\left[\frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{z_1^2}\right]_{\max}^2=\frac{k}{8z_1^3}\left[(x-x_1)^2+(y-y_1)^2\right]_{\max}^2 \ll \pi \tag{2-19}$$

此时，第三项以后可省略，即：

$$r = z_1\left\{1+\frac{1}{2}\left[\frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{z_1^2}\right]\right\}=z_1+\frac{x^2+y^2}{2z_1}-\frac{xx_1+yy_1}{z_1}+\frac{x_1^2+y_1^2}{2z_1} \tag{2-20}$$

这一近似被称为菲涅尔近似，即观察屏处于菲涅尔衍射区，代入式(2-16)中，可得菲涅尔衍射计算公式：

$$\begin{aligned}
&\tilde{E}(x,y)=\frac{1}{i\lambda z_1}\iint_{\Sigma}\tilde{E}(x_1,y_1)\exp(ikr)\,d\sigma\\
&=\frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1}\iint_{-\infty}^{\infty}\tilde{E}(x_1,y_1)\exp\left(\frac{ik}{2z_1}\left[(x-x_1)^2+(y-y_1)^2\right]\right)dx_1dy_1\\
&=\frac{\exp\left[ik\left(z_1+\dfrac{x^2+y^2}{2z_1}\right)\right]}{i\lambda z_1}\iint_{-\infty}^{\infty}\tilde{E}(x_1,y_1)\exp\left[\frac{i\pi}{\lambda z_1}\left(x_1^2+y_1^2\right)\right]\\
&\cdot\exp\left[-i2\pi\left(\frac{x}{\lambda z_1}x_1+\frac{y}{\lambda z_1}y_1\right)\right]dx_1dy_1
\end{aligned} \tag{2-21}$$

由上式可看出，Q 点子波对观察面上任一点 P 处复振幅的贡献仅取决于两点的坐标差，与两点的绝对坐标无关，因此说明菲涅尔波的复振幅分布具有空间不变性。

进一步的，当 z_1 大到使公式(2-18)中第四项对相位 kr 的贡献远小于 π 时，即：

$$k\frac{\left(x_1^2+y_1^2\right)_{\max}}{2z_1}\ll\pi \tag{2-22}$$

此时，第四项可忽略，即

$$r = z_1+\frac{x^2+y^2}{2z_1}-\frac{xx_1+yy_1}{z_1} \tag{2-23}$$

中国知网 https://www.cnki.net

这一近似被称为夫琅禾费近似，观察屏处于夫琅禾费衍射区，代入式(2-16)中，可得夫琅禾费衍射计算公式：

$$\begin{aligned}\tilde{E}(x,y)&=\frac{1}{i\lambda z_1}\iint_{\Sigma}\tilde{E}(x_1,y_1)\exp(ikr)d\sigma\\&=\frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1}\exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x^2+y^2)\right]\iint_{-\infty}^{\infty}\tilde{E}(x_1,y_1)\\&\cdot\exp\left[-i2\pi\left(\frac{x}{\lambda z_1}x_1+\frac{y}{\lambda z_1}y_1\right)\right]dx_1dy_1\end{aligned}\tag{2-24}$$

从表达形式上看，公式(2-21)和(2-24)与二维连续傅里叶变换公式一致，而且被积函数都含有一个复指数因子：

$$\exp\left[-i2\pi\left(\frac{x}{\lambda z_1}x_1+\frac{y}{\lambda z_1}y_1\right)\right]=\exp\left[-i2\pi\left(f_{x_1}x_1+f_{x_2}y_1\right)\right]\tag{2-25}$$

式中，$f_{x_1}=\frac{x}{\lambda z_1}$, $f_{x_2}=\frac{y}{\lambda z_1}$。该复指数因子可以表示一个二维空间频率为$\left(f_{x_1},f_{x_2}\right)$的简谐波，正好是二维傅里叶变换的变换核。

因此，满足近似条件下，应用基尔霍夫衍射理论模型时，像面的光场（复振幅）分布可由衍射孔径上的光场（复振幅）分布的二维傅里叶变换求出。基于上述傅里叶变换关系，我们可以从频域的角度分析衍射现象：衍射孔径上的光场分布可以看作是沿不同方向传播（空间频率不同）的平面波的加权叠加，具有不同空间频率的平面波可以视为特定方向的角谱，不同角谱通过空间介质向前传播会发生相移，并在像面进行光场叠加。

2.3 光谱成像特性分析

为便于分析比较、明确仿真目标，本章仿真分析所使用的衍射透镜光学设计参数如下表所示。

表 2-1 衍射透镜的设计参数

参数名称	设计值
设计波长 λ_0	632.8 nm
直径 D	50 mm
$F^{\#}$	10
设计焦距 f_0	500 mm

中国知网 https://www.cnki.net

根据本章第 1 小节推导的公式，可计算得到该衍射透镜的结构参数如下表所示。

表 2-2 衍射透镜的结构参数

参数名称	设计值
环带总数 K	987
最小环带宽度 $d_{\min}$	12.656 μm
特征尺寸 $CD_{N=8}$	1.582 μm
浮雕结构深度 h ($n_0=1.46$)	1.376 μm
台阶结构深度 $h_{N=8}$	0.172 μm

2.3.1 色散及光谱成像原理

由公式(2-2)可知，当衍射透镜结构不变，采用不同波长的平面波入射同一衍射透镜时，焦点位置不同：

$$f_\lambda = \frac{\lambda_0 f_0}{\lambda} \tag{2-26}$$

式中，f_λ 为波长 λ 对应的衍射透镜焦距；λ_0 和 f_0 分别是衍射透镜的设计波长和焦距。

由普通折射透镜的光焦度计算公式 $\varphi_\lambda = \frac{1}{f_\lambda} = (n_\lambda - 1)C_0$，以及公式(2-23)，可得衍射透镜的等效折射率公式：

$$n_{\lambda_DL} = 1 + \frac{1}{f_\lambda C_0} = 1 + \frac{\lambda}{\lambda_0 f_0 C_0} \tag{2-27}$$

根据阿贝常数和相对色散系数的定义，可以求得衍射透镜的等效阿贝常数和等效相对色散系数：

$$\begin{cases} v_{D_DL} = \dfrac{n_{D_DL} - 1}{n_{F_DL} - n_{C_DL}} = \dfrac{\lambda_D}{\lambda_F - \lambda_C} = -3.462 \\ p_{F,D_DL} = \dfrac{n_{F_DL} - n_{D_DL}}{n_{F_DL} - n_{C_DL}} = \dfrac{\lambda_F - \lambda_D}{\lambda_F - \lambda_C} = 0.606 \end{cases} \tag{2-28}$$

基于上述推导，衍射透镜的色散有以下几个特点：

①衍射透镜的色散是沿着光轴方向，而不像棱镜和光栅那样垂直于光轴；

②入射波长越长衍射透镜的等效折射率越大，与传统折射透镜恰恰相反，通常可称之为“负色散”特性；

中国知网 https://www.cnki.net

③衍射透镜的等效阿贝常数绝对值相比传统折射透镜的阿贝常数小得多，说明衍射透镜的色散很大，这有利于光谱信息的提取。

下图所示为可见光范围内，不同波长的光入射同一衍射透镜所对应的焦点位置曲线。

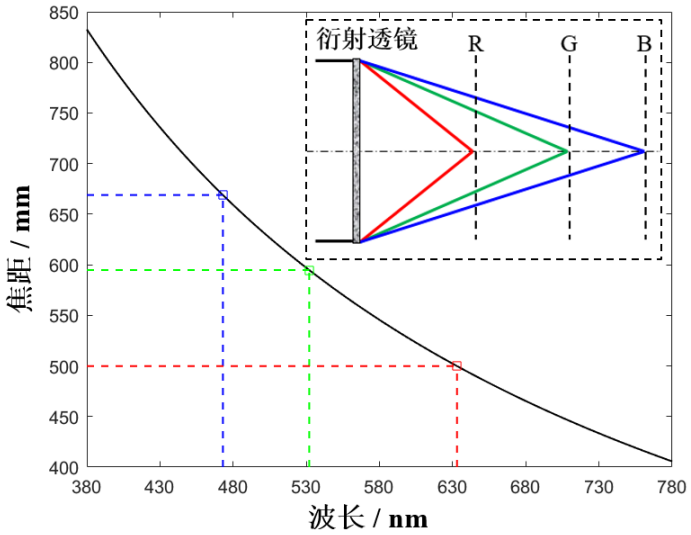


图 2-4 焦距随入射波长变化曲线

可以看到，当入射波长在可见光（380 nm~780 nm）范围内变化时，衍射透镜的焦点位置变化范围达到 500 mm，如此宽的一个光谱成像范围，有利于不同光谱信息的分辨。

进一步的，可获得不同入射波长 λ_1、λ_2 对应的像面之间的距离：

$$\Delta f = =f_2 - f_1 = \frac{\lambda_0 f_0}{\lambda_2} - \frac{\lambda_0 f_0}{\lambda_1} = \frac{\lambda_0 f_0(\lambda_1 - \lambda_2)}{\lambda_1 \lambda_2} = \frac{\lambda_0 f_0 \Delta\lambda}{\lambda_1 \lambda_2} \tag{2-29}$$

当设计波长为可见光，入射光的波长差 $\Delta\lambda=\lambda_1-\lambda_2$ 为纳米量级时，像面之间的间距相比设计焦距低两个数量级，即毫米量级，这一精度对于常用的焦平面探测器（Focal Plane Array detector, FPA）调整机构来说可轻易实现。

综上所述，衍射透镜可同时具备成像和分光两种功能，因此，在不借助其他分光元件的条件下，我们可利用单一的衍射透镜实现光谱成像。

2.3.2 空间分辨率

空间分辨率是评价光学元件、光学成像系统的一个重要指标，它是指光学系统能分辨开两个靠近的点物或物体细节的能力。为了分析衍射透镜的空间分辨率，需要分析单色平行光经过衍射透镜传播到焦平面的光强分布。

中国知网 https://www.cnki.net

假设入射光场复振幅为$\tilde{E}(x_1,y_1)$，衍射透镜的复振幅透过率函数见于公式(2-12)，则衍射透镜输出面上的光场复振幅分布为：

$$\tilde{E}_1(x_1,y_1)=\tilde{E}(x_1,y_1)\cdot\tilde{t}_{EL}(x,y)=\tilde{E}(x_1,y_1)\cdot\exp\left[i\left(2\pi k-\frac{\pi r^2}{\lambda_0 f_0}\right)\right] \tag{2-30}$$

衍射透镜的焦平面处应属于近场衍射区，因此衍射透镜焦平面上（$z_1=f_0$）的光场分布应为$\tilde{E}_1(x_1,y_1)$的菲涅尔衍射，由公式(2-21)可得：

$$\tilde{E}(x,y)=\left\{\exp\left[ik\left(2\pi+f_0+\frac{x^2+y^2}{2f_0}\right)\right]\right\}\Big/i\lambda f_0\cdot \iint_{-\infty}^{\infty}\tilde{E}(x_1,y_1)\cdot\exp\left(-ik\frac{xx_1+yy_1}{f_0}\right)dx_1dy_1 \tag{2-31}$$

该式与孔径的远场夫琅禾费衍射公式在表达形式上完全相同，因此衍射透镜焦平面上的衍射图样与孔径的远场夫琅禾费衍射图样一致，只是由于透镜的聚焦作用使得成像空间范围缩小、光能更集中。

实际上，入射光场复振幅$\tilde{E}(x_1,y_1)$就是圆孔的圆域函数$circ(r)$，由于圆孔的圆对称性，在计算衍射光强分布时将直角坐标变换为极坐标更方便。利用圆域函数的傅里叶变换结构和相似定理，可得：

$$\tilde{E}(x,y)=\mathcal{F}\left[\tilde{E}(x_1,y_1)\right]=\pi R^2\left[\frac{J_1(kR\rho)}{kR\rho}\right] \tag{2-32}$$

式中，$R=\frac{D}{2}$为衍射透镜半径，J_1为一阶第一类贝塞尔（Bessel）函数，$\rho=\frac{r}{f}$为径向空间频率，r 为径向位置。

则衍射透镜的归一化光强分布为：

$$\frac{I(r)}{I(0)}=\left[\frac{2J_1(r)}{r}\right]^2,\quad r=kR\rho \tag{2-33}$$

利用 matlab 软件进行仿真，可得衍射透镜焦平面上的光强分布如图 2-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

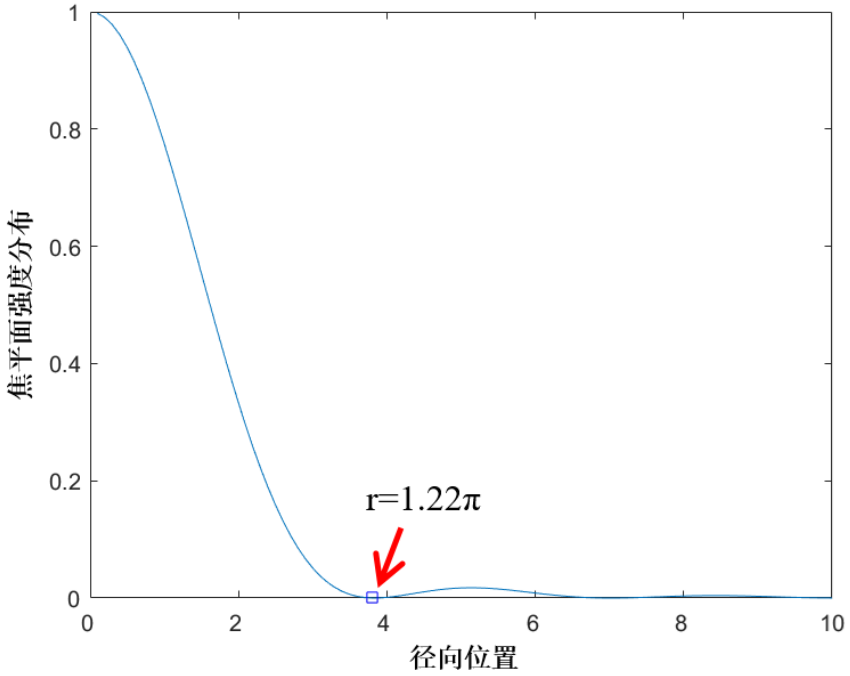


图 2-5 衍射透镜焦平面上的强度分布

由瑞利判据可知，$r=1.22\pi$ 对应艾里斑半径，即 $r=1.22\pi=kR\rho=kR(r/f)$，即艾里斑半径为：

$$r_{Airy}=0.61\lambda_0\frac{f_0}{R}=1.22\lambda_0F^{\#} \tag{2-34}$$

由公式(2-4)中衍射透镜最小环带宽度 $d_{\min}\approx 2\lambda_0F\#$，则：

$$r_{Airy}=0.61\cdot d_{\min} \tag{2-35}$$

综上所述，衍射透镜的空间分辨率与 $F^{\#}$和最小环带宽度有关，$F^{\#}$越小或最小环带宽度越窄，空间分辨率越高。而最小环带宽度受限于微纳加工能力，因此，优化曝光工艺、使可加工的最小线宽（Line Width, LW）降低，对提升衍射透镜的空间分辨率至关重要。

2.3.3 光谱分辨率

光谱分辨率是评价分光元件、光谱成像系统的一个重要指标，它表征光学系统能分辨开两个邻近光谱信息的能力。在衍射光谱成像技术中，色散是沿着光轴方向进行的，那么该方向上的 PSF 就可以描述邻近离焦光谱的模糊效应，由此也可以获得系统的光谱分辨率和光谱带宽（系统能够测量的光谱范围）。

中国知网 https://www.cnki.net

下面根据 Born 和 Wolf 在光学原理一书中描述的衍射理论[100]来推导衍射透镜的光谱分辨率。如图 2-6 所示，假定波长为λ的平行光入射设计波长和焦距分别为λ_0和f_0、半径为R、系统 F 数为$F^{\#}$的衍射透镜时，离焦量为Δ。

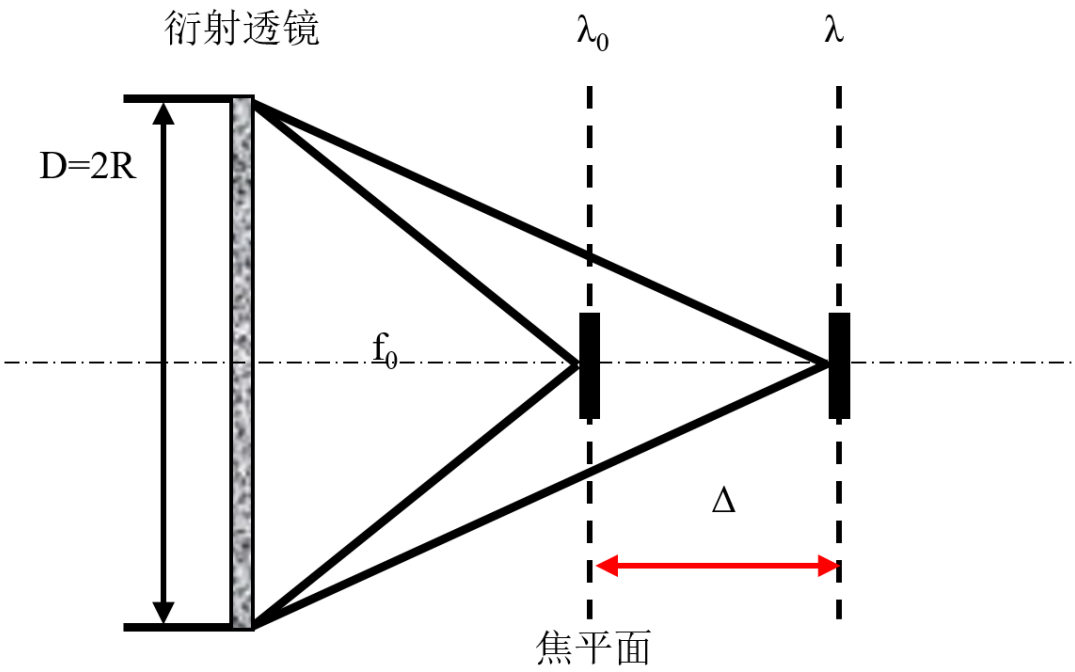


图 2-6 衍射透镜成像离焦示意图

引入两个无量纲变量：

$$u=\frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{R}{f}\right)^2\Delta=\frac{\pi}{2\lambda}\left(\frac{2R}{f}\right)^2\Delta=\frac{\pi}{2\lambda}\frac{\Delta}{\left(F^{\#}\right)^2} \tag{2-36}$$

$$v=\frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{R}{f}\right)R=\frac{\pi R}{\lambda F^{\#}} \tag{2-37}$$

则系统的轴上视场强度可以表示为：

$$I(u,v)=h(u,0)=\left(\frac{\sin u/4}{u/4}\right)^2 \tag{2-38}$$

仿真可得沿轴分布如图 2-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

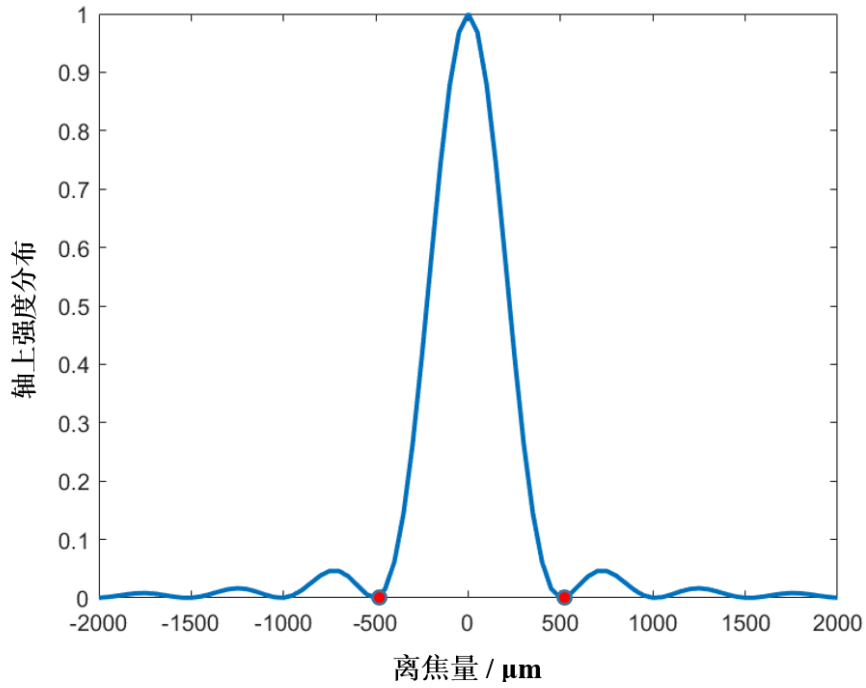


图 2-7 衍射透镜沿光轴的强度分布

当$u/4=\frac{\pi}{8\lambda}\frac{\Delta}{\left(F^{\#}\right)^2}=\pm\pi$时，可求轴上强度的第一个零点位置：

$$\Delta_0=\pm 8\lambda\left(F^{\#}\right)^2 \tag{2-39}$$

根据瑞利判据可知，衍射透镜的光谱分辨率可定义为：当某一波长所成点像的沿轴强度分布最大值与其邻近另一波长所成点像的沿轴强度分布的第一极小值位置相重合时，则认为这两个单色像点能够分辨。根据此定义，轴上可分辨的两个单色像点的最小间距为：

$$\left|\Delta\right|=8\lambda\left(F^{\#}\right)^2 \tag{2-40}$$

在公式(2-26)的两端对λ进行微分，可得：

$$df_\lambda=-\frac{\lambda_0 f_0}{\lambda^2}d\lambda \tag{2-41}$$

当$\left|df_\lambda\right|=\left|\Delta\right|$时，可获得光谱分辨率$d\lambda$的计算公式：

$$d\lambda=\frac{8\lambda^3\left(F^{\#}\right)^2}{\lambda_0 f_0}=\frac{8\lambda^3 F^{\#}}{\lambda_0 D} \tag{2-42}$$

由公式(2-4)，则有：

中国知网 https://www.cnki.net

$$d\lambda = \frac{8\lambda^3 d_{\min}}{2\lambda_0^{\ 2} D} \tag{2-43}$$

可以看到，衍射透镜的光谱分辨率变化特性和空间分辨率变化特性一致，都与$F^{\#}$和最小环带宽度有关，$F^{\#}$越小或最小环带宽度越窄，分辨率越高。因此，提高微结构的加工能力，对提升衍射透镜的光谱分辨率同样重要。

2.3.4 衍射效率

衍射效率是评价衍射光学元件成像质量的重要参数，直接影响系统对暗弱目标的探测能力。通常，衍射效率低也意味着系统的杂散光较多，间接影响系统的其他光学性能，如成像对比度、空间分辨率等。

基于标量衍射理论对衍射透镜的衍射效率特性进行分析，根据第 2.2 小节的讨论，对衍射孔径上的复振幅分布进行傅里叶变换[101, 102]，即可获得衍射光学元件的衍射光场分布：

$$\mathcal{F}\left[\tilde{t}_{EL}(r)\right] = \mathcal{F}\left\{\exp\left\{i\left[\varphi_0(r) - \mathrm{int}\left(\frac{\varphi_0(r)}{2\pi}\right)\cdot 2\pi\right]\right\}\right\} \tag{2-44}$$

这里，为表征微纳加工时的深度误差，引入深度相位因子q；为实现不同波长入射时衍射光场的讨论，引入波长匹配因子α：

$$\alpha = \frac{\lambda_0}{n(\lambda_0)-1}\cdot\frac{n(\lambda)-1}{\lambda} \tag{2-45}$$

式中，$n(\lambda_0)$和$n(\lambda)$分别为波长λ_0和λ对应的基底材料折射率。

进一步的，衍射透镜的衍射光场分布可表示为：

$$\mathcal{F}\left[\tilde{t}_{EL}(r)\right] = \mathcal{F}\left\{\exp\left\{i\left[\varphi_0(r) - \mathrm{int}\left(\frac{\varphi_0(r)}{2\pi}\right)\cdot 2\pi\right]\cdot q\cdot\alpha\right\}\right\} \tag{2-46}$$

由于上式中被积函数是相位的周期函数，因此引入周期函数的傅里叶变化解法——若函数$f(t)$是周期为T的周期函数，角频率$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$，对$f(t)$进行傅里叶级数展开并结合傅里叶变换的线性特点，可得$f(t)$的傅里叶变换公式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} \mathcal{F}\left[f\left(t \right) \right]=\sum\limits_{n=-\infty }^{+\infty }{F_m}\cdot 2\pi \cdot \delta \left(\omega -m{\omega_0} \right) \\ F_m=\dfrac{1}{T}\int\limits_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f\left(t \right)\cdot e^{-im{\omega_0}t}dt \end{cases} \tag{2-47}$$

式中，F_m 为傅里叶系数，$\delta(\omega)$ 是冲激函数。

上式说明周期函数的傅里叶变换可由谐振频率为 $(0,\pm\omega_0,\pm2\omega_0,\pm3\omega_0,..)$ 的冲激函数序列进行加权叠加计算得出，这些冲激函数的权重即傅里叶系数 $F(n)$。

更进一步的，由上式可以继续推导衍射透镜的衍射光场分布：

$$\begin{cases} \mathcal{F}\left[{\tilde{t}_{EL}}\left(\varphi \right) \right]=2\pi \sum\limits_{m=-\infty }^{+\infty }{F_m}\cdot \delta \left(\omega -m{\omega_0} \right) \\ F_m=\dfrac{1}{2\pi }\int\limits_{-\pi }^{\pi }\exp \left\{ i\left\{ \left[\varphi -\text{int}\left(\dfrac{\varphi }{2\pi } \right)\cdot 2\pi \right]\cdot q\cdot \alpha -m{\omega_0}\varphi \right\} \right\}d\varphi \end{cases} \tag{2-48}$$

对衍射透镜来说，谐振频率 $(0,\pm\omega_0,\pm2\omega_0,\pm3\omega_0,\ldots)$ 就是衍射场的空间频率，由于周期 $T=2\pi$，角频率 $\omega_0=2\pi/T=1$，谐振频率即衍射级次 $m=(0,\pm1,\pm2,\pm3,\ldots)$，冲激函数的权重 F_m 就是不同衍射级次的光场能量分布。

由于函数 $\text{int}\left(\dfrac{\varphi}{2\pi}\right)$ 在积分区间 $(-\pi,\pi)$ 上等于零，上式可化简为：

$$\begin{cases} \mathcal{F}\left[{\tilde{t}_{EL}}\left(\varphi \right) \right]=2\pi \sum\limits_{m=-\infty }^{+\infty }{F_m}\cdot \delta \left(\omega -m \right) \\ F_m=\dfrac{1}{2\pi }\int\limits_{-\pi }^{\pi }\exp \left[i\varphi \left(q\cdot \alpha -m \right) \right]d\varphi =\text{sinc}\left(q\cdot \alpha -m \right) \end{cases} \tag{2-49}$$

因此，当单位平面波入射如图 2.1(b)所示的连续面形衍射透镜时，各级次的衍射效率 η_m 可表示：

$$\eta_m=\left|F_m\right|^2=\text{sinc}^2\left(q\cdot\alpha-m\right) \tag{2-50}$$

在不考虑加工误差（$q=1$）及基底材料色散的条件下（$\alpha=\lambda_0/\lambda$），当入射波长为设计波长（α=1），衍射级次为+1级（$m=+1$）时，衍射效率可达 100%，其他衍射级次的衍射效率几乎为零。

在同样条件下，考察衍射效率随波长的变化情况，如下图所示：

中国知网 https://www.cnki.net

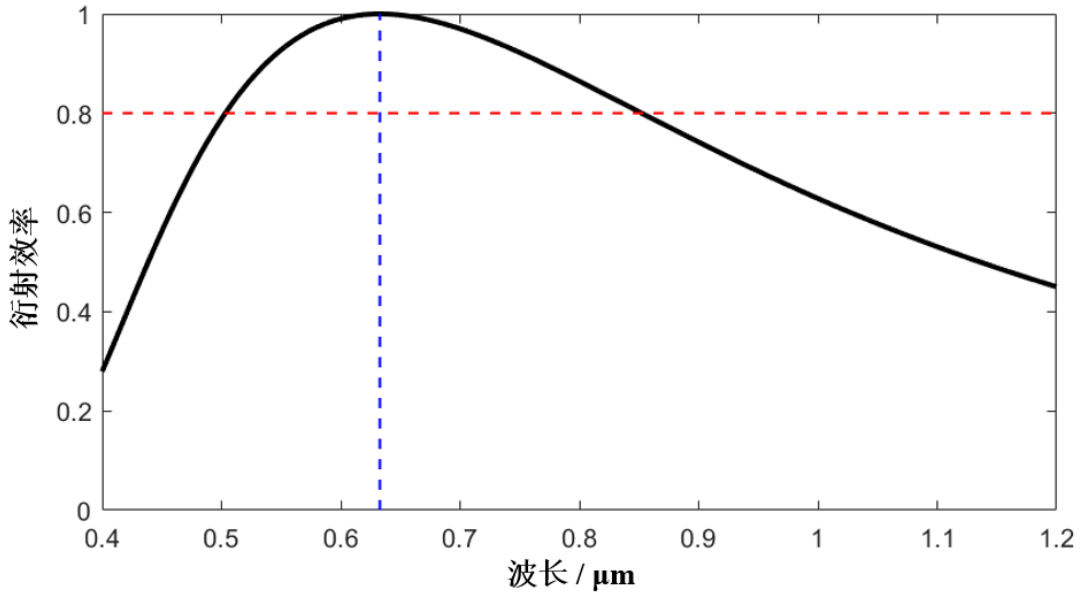


图 2-8 理想面形衍射透镜的衍射效率随入射波长变化曲线

可以看出，当入射波长偏离设计波长时，随着波长减小或增加，衍射效率逐渐降低，但是波长向长波方向变化时，衍射效率的降低相对缓慢；另外，高于 80%衍射效率的光谱带宽超过 300 nm，满足常规成像需求。考虑到衍射透镜色散特性的影响，当利用其进行宽谱段成像时，还需要对衍射透镜的色差进行校正。

在前文中讨论过由于微纳加工能力的限制，很难获得连续浮雕面形，为了降低加工难度，人们通常采用具有多阶浮雕面形的衍射透镜。下面基于标量衍射理论对具有多阶浮雕面形的衍射透镜开展衍射效率特性分析。

对式(2-13)连续浮雕面形的相位调制函数进行离散化处理，每个 2π 周期量化为 N 个台阶，并引入深度相位因子和波长匹配因子 α，得到多阶浮雕面形的相位调制函数：

$$\varphi_{EL-N}(r)=\mathrm{int}\left[\frac{\varphi_0(r)-\mathrm{int}\left(\frac{\varphi_0(r)}{2\pi}\right)\cdot 2\pi}{\frac{2\pi}{N}}\right]\cdot\frac{2\pi}{N}\cdot q\cdot\alpha \tag{2-51}$$

则透过率函数可写为：

$$\tilde{t}_{EL-N}(r)=\exp\left\{i\cdot\mathrm{int}\left[\frac{\varphi_0(r)-\mathrm{int}\left(\frac{\varphi_0(r)}{2\pi}\right)\cdot 2\pi}{\frac{2\pi}{N}}\right]\cdot\frac{2\pi}{N}\cdot q\cdot\alpha\right\} \tag{2-52}$$

中国知网 https://www.cnki.net

对透过率函数进行傅里叶变换，可得具有多阶浮雕面形的衍射透镜衍射场分布：

$$\mathcal{F}\left[\tilde{t}_{EL-N}(r)\right]=\mathcal{F}\left\{\exp\left\{i\cdot\mathrm{int}\left[\frac{\varphi_0(r)-\mathrm{int}\left(\frac{\varphi_0(r)}{2\pi}\right)\cdot 2\pi}{\frac{2\pi}{N}}\right]\cdot\frac{2\pi}{N}\cdot q\cdot\alpha\right\}\right\} \tag{2-53}$$

上式仍是周期性函数，对其做级数展开和推导，可得：

$$\begin{cases}\mathcal{F}\left[\tilde{t}_{EL-N}(\varphi)\right]=2\pi\sum_{m=-\infty}^{+\infty}F_{m-N}\cdot\delta(\omega-m)\\ F_{m-N}=\int_{-\pi}^{\pi}\exp\left\{i\cdot\mathrm{int}\left[\frac{\varphi_0(r)-\mathrm{int}\left(\frac{\varphi_0(r)}{2\pi}\right)\cdot 2\pi}{\frac{2\pi}{N}}\right]\frac{2\pi}{N}q\alpha\right\}\frac{\exp(-im\varphi)}{2\pi}d\varphi\end{cases} \tag{2-54}$$

式中，F_{m-N}表示衍射场上的光能量分布。由于函数$\mathrm{int}\left(\frac{\varphi}{2\pi}\right)$在积分区间$(-\pi,\pi)$上等于零，其可化简为：

$$F_{m-N}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\exp\left\{i\cdot\mathrm{int}\left[\frac{\varphi_0(r)}{\frac{2\pi}{N}}\right]\cdot\frac{2\pi}{N}\cdot q\cdot\alpha\right\}\cdot\exp(-im\varphi)d\varphi \tag{2-55}$$

为计算简便，将上式中被积函数的第一项改写为：

$$\sum_{n=0}^{N-1}\exp\left(i\cdot\frac{2\pi}{N}\cdot q\cdot\alpha\cdot n\right)\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{\varphi}{2\pi/N}-n\right) \tag{2-56}$$

式中，$\mathrm{rect}(x)$是矩形函数。将上式代入式(2-47)中，可得：

$$F_{m-N}=\frac{1}{2\pi}\sum_{n=0}^{N-1}\exp\left(i\cdot\frac{2\pi}{N}\cdot q\cdot\alpha\cdot n\right)\cdot\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{rect}\left(\frac{\varphi}{2\pi/N}-n\right)\cdot\exp(-im\varphi)d\varphi \tag{2-57}$$

由傅里叶变换的平移性质及矩形函数的傅里叶变化公式，上式的积分项可推导为：

$$\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{rect}\left(\frac{\varphi}{2\pi/N}-n\right)\cdot\exp(-im\varphi)d\varphi=\frac{2\pi}{N}\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{m}{N}\right)\cdot\exp\left(-i\cdot 2\pi m\frac{n}{N}\right) \tag{2-58}$$

中国知网 https://www.cnki.net

将上式代入式(2-57)中，可得：

$$F_{m-N}=\frac{1}{N}\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{m}{N}\right)\cdot\sum_{n=0}^{N-1}\exp\left[i\cdot2\pi\left(q\cdot\alpha-m\right)\cdot\frac{n}{N}\right] \tag{2-59}$$

式中，

$$\sum_{n=0}^{N-1}\exp\left[i\cdot2\pi\left(q\cdot\alpha-m\right)\cdot\frac{n}{N}\right]=\frac{\sin[\pi(q\cdot\alpha-m)]}{\sin[\frac{\pi(q\cdot\alpha-m)}{N}]} \tag{2-60}$$

将上式代入式(2-59)中，可得：

$$F_{m-N}=\frac{1}{N}\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{m}{N}\right)\cdot\frac{\sin[\pi(q\cdot\alpha-m)]}{\sin[\frac{\pi(q\cdot\alpha-m)}{N}]} \tag{2-61}$$

当单位平面波入射台阶面形衍射透镜时，各级次的衍射效率η_{m-N}可表示：

$$\eta_{m-N}=\left|F_{m-N}\right|^2=\frac{1}{N^2}\cdot\mathrm{sinc}^2\left(\frac{m}{N}\right)\cdot\frac{\sin^2[\pi(q\cdot\alpha-m)]}{\sin^2[\frac{\pi(q\cdot\alpha-m)}{N}]} \tag{2-62}$$

在不考虑加工误差（$q=1$）及基底材料色散的条件下（$\alpha=\lambda_0/\lambda$），当衍射级次为+1级（$m=+1$）时，考察衍射效率随波长的变化情况，如下图所示：

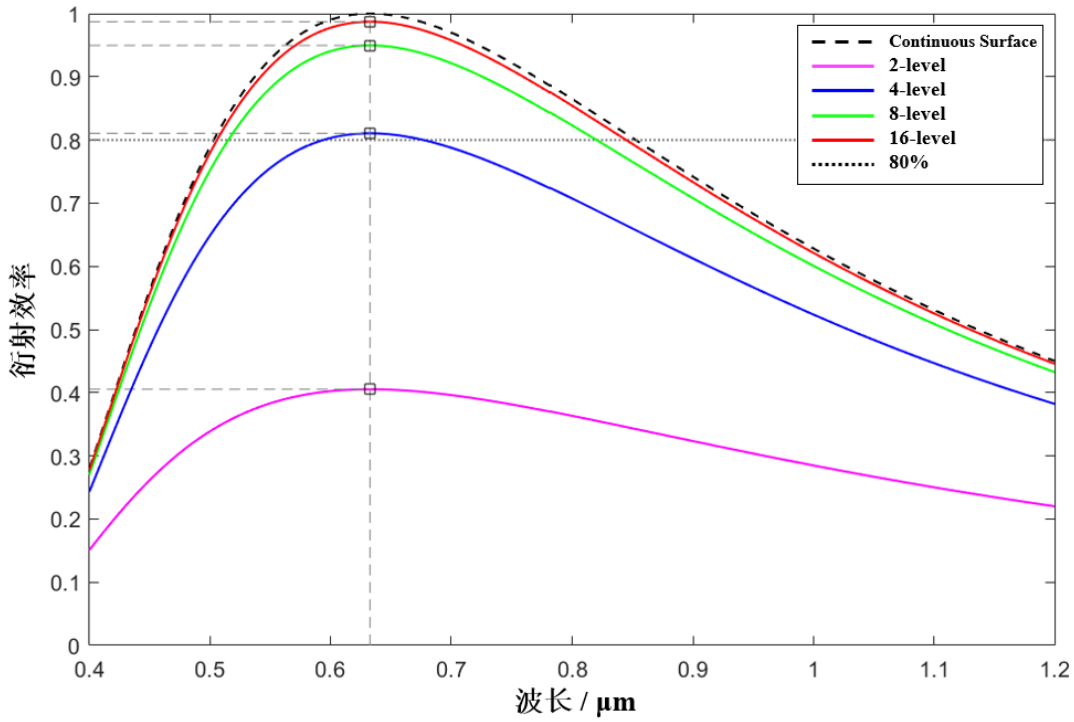


图 2-9 台阶面形衍射透镜的衍射效率随入射波长变化曲线

中国知网 https://www.cnki.net

由上图可知，当台阶数逐渐增大时，衍射效率逐渐增加，这是由于随着台阶数量的增加，台阶浮雕结构面形逐渐近似连续浮雕面形。但是衍射透镜的台阶数越多，最小线宽越小，加工难度也越大。

在不考虑加工误差（$q=1$）及基底材料色散的条件下（$\alpha=\lambda_0/\lambda$），当入射波长为设计波长（α=1），衍射级次为+1级（$m=+1$）时，考察衍射效率随台阶数 N 的变化情况，可得：

$$\eta_{1-N}=|F_{1-N}|^2=\mathrm{sinc}^2\left(\frac{1}{N}\right) \tag{2-63}$$

则衍射效率η随台阶数 N 的变化情况如下图所示：

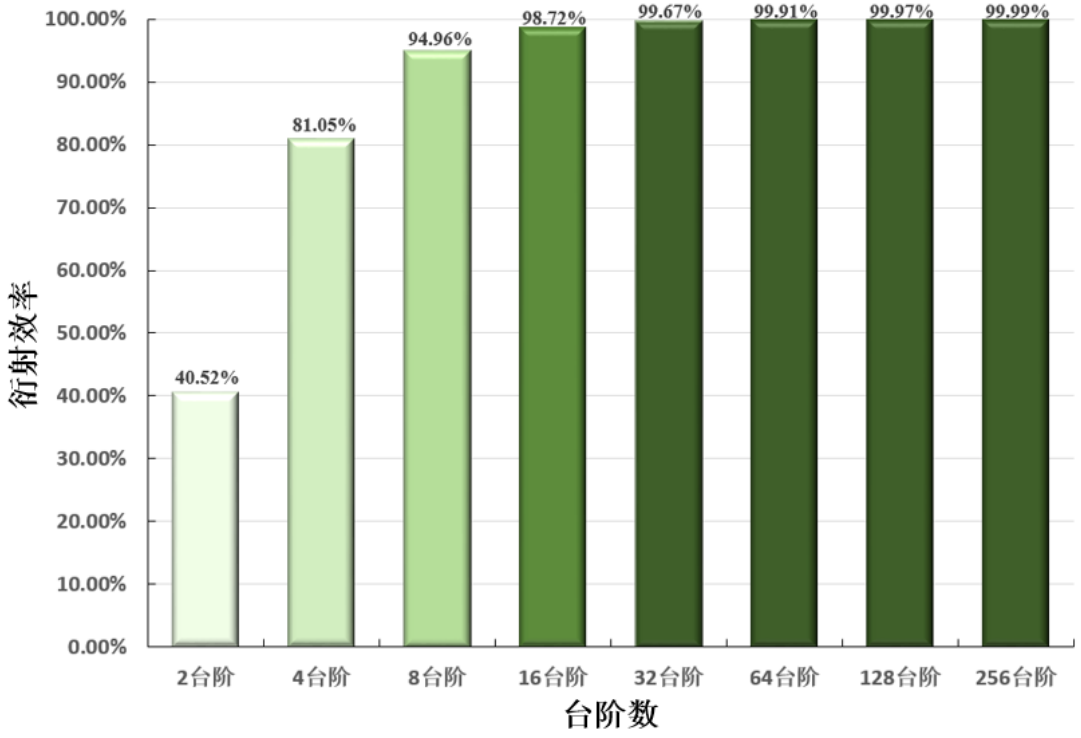


图 2-10 不同台阶数衍射透镜的最大理论衍射效率

当入射波长为设计波长时，2、4、8、16 台阶所对应的最大理论衍射效率分别为 40.53%、81.06%、94.96%、98.72%。如果系统要求主镜的透光效率高于 80%，再考虑加工误差的影响，衍射透镜至少要为 8 台阶浮雕结构；如果系统要求主镜的透光效率高于 90%，再考虑加工误差的影响，衍射透镜至少要为 16 台阶浮雕结构。当台阶数为 32、64、128、256 甚至更大时，最大理论衍射效率接近 100%，但是相应的制备难度也会更大。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 本章小结

本章节根据标量衍射理论，讨论了衍射透镜的聚焦成像和光谱色散原理；推导了衍射透镜的结构参数如环带数、最窄环带周期、浮雕结构深度等，光谱成像性能指标如空间分辨率、光谱分辨率和衍射效率公式等；并深入分析了衍射透镜的微结构参数与其光谱成像性能指标之间的关系，为后续衍射透镜的制备和衍射光谱成像技术的应用提供了理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 基于多台阶菲涅尔衍射透镜的光谱成像特性研究

为保证光学系统的探测能力，通常要求衍射透镜的平均衍射效率超过 80%。由第 2.3.4 小节中衍射透镜台阶数对衍射效率的影响分析可知，需要的衍射效率越高，加工的台阶数就需要越多，加工难度也越大（最小线宽变窄）。

由第 2.3.2 和第 2.3.3 小节中衍射透镜的 $F^{\#}$对空间分辨率和光谱分辨率的影响分析可知，$F^{\#}$越小，空间分辨率和光谱分辨率越高。但是，$F^{\#}$越小，也意味着加工难度越大（环带周期变窄）。此外，$F^{\#}$的增大会使衍射光谱成像系统的光路变长，即便采用增加会聚透镜等方法可以缩短光学系统长度，但是会大大增加系统的复杂性和体积。因此，通常衍射光谱成像系统要求所用衍射透镜的 $F^{\#}\leqslant 10$ 才能满足实际应用需求。

平衡上述各影响因素，对于衍射光谱成像系统的主镜来说，最佳的选择是 $F^{\#}\leqslant 10$ 的 8 台阶衍射透镜。因此，具有上述指标要求的衍射透镜的高精度制备和光谱成像性能表征将是本章的研究重点。

3.1 多台阶菲涅尔衍射透镜微纳加工方法及讨论

常用的微纳加工技术通常属于平面加工范畴，即一般只能形成二维平面结构或准三维结构（又称 2.5 维，即 2 维平面结构加上高度方向的变化，而不是真正的 3 维结构）。2 台阶面形结构属于二维平面结构，通过接触式掩模曝光技术（Contact exposure technology）即可实现高精度制备；而更多台阶（4、8、16…）的面形结构属于准三维结构，它的加工方法相对复杂很多。

目前，准三维结构的常见加工方法主要包括：掩模对准曝光技术[103-106]、投影曝光技术[107]、激光直写灰阶曝光技术[108-109]、单点金刚石车削技术[110-112]以及聚焦离子束直写技术、电子束直写技术等[113-116]。几种加工方法的技术优缺点如表 3-1 所示。

单点金刚石车削技术虽然可以一次成型连续面形浮雕结构元件，但是无法直接加工石英玻璃等脆性材料，且加工精度无法满足使用需求，主要原因有二：一是车削点的定位精度不足，其影响浮雕结构位置精度，二是浮雕结构底部直角边根部的残留问题，影响衍射透镜的衍射效率。目前，利用单点金刚石车削技术尚无法实现最小环带宽度≤50 μm 的衍射透镜高精度加工。激光直写灰阶曝光技术无需掩模版、加工精度高、在制作连续面形时具有极大优势，但是设备昂贵、技术门槛高，且批量制作时加工周期并不会缩短。国内目前尚无使用激光灰度直写曝光技术制作 $D\geqslant 50$ mm、$F^{\#}\leqslant 10$ 的连续面形衍射透镜的报道；而使用该技术制

中国知网 https://www.cnki.net

作台阶面形衍射透镜，由于需要制作大面积的平坦台阶，加工精度同样不佳。投影式曝光技术适合大批量生产加工、精度高，但是设备昂贵、工艺流程复杂，一般很少应用于科学研究或小批量的生产加工。掩模对准曝光技术设备价格低、适合小批量加工，但是其缺点在于与前三种方法相比加工误差较大，且加工工艺较为复杂。

表 3-1 常见加工方法比较

技术方法	优势	劣势
掩模对准曝光技术	设备价格低 适合小批量生产加工	加工误差相对较大 加工工艺复杂
投影曝光技术	加工精度高 适合大批量生产加工	设备昂贵 加工工艺复杂 无法向更大加工尺寸扩展
激光直写灰阶曝光技术	加工精度高 无需掩模板	设备昂贵、技术门槛高
单点金刚石车削技术	一次成型 无需刻蚀	不能直接加工石英等脆性材料 加工精度不高

目前，大多数从事实验研究或小批量制备的科研院所、高校、公司，掩模对准曝光技术均为其主要的光刻加工手段。但是，使用该方法制备的衍射透镜误差过大，无法满足光谱成像系统对衍射透镜的光学质量要求，包括衍射效率、透射波前等。因此，本章通过深入分析加工误差来源，提出一整套基于掩模对准曝光技术的优化制备工艺，实现衍射透镜的高精度制作，为衍射光谱成像技术奠定研究基础。

下面，以 $N=2^3=8$ 台阶为例，分析基于掩模对准曝光技术的台阶面形衍射透镜制备方法。其加工流程分为两种，两者均需进行 3 次匀胶、3 次曝光（接触/接近式掩模曝光技术，含 2 次掩模对准套刻工艺）、3 次显影以及 3 次干法刻蚀工艺，差别在于：所用掩模最小线宽的顺序是“先大后小”，还是“先小后大”。

“先大后小”的基本加工流程，如图 3-1 所示。其优点是：每一次掩模对准曝光及干法刻蚀完成后，都可以获得一块和目标 8 台阶衍射透镜具有相同设计波长和焦距的 2 台阶或 4 台阶衍射透镜，这使得我们可以阶段性地对衍射透镜进行光学性能检测和误差分析。但是，先大后小的加工流程也有其致命性缺点：使用该流程加工时，刻蚀深度也是先大后小（$h_{2台阶}=2*h_{4台阶}=4*h_{8台阶}$），导致愈晚加工的浮雕结构最小线宽愈窄、光刻胶（Photo Resist, PR）厚度和曝光深度愈大，这会给衍射透镜的制备增加难度，同时也会引入更大的加工误差。

中国知网 https://www.cnki.net

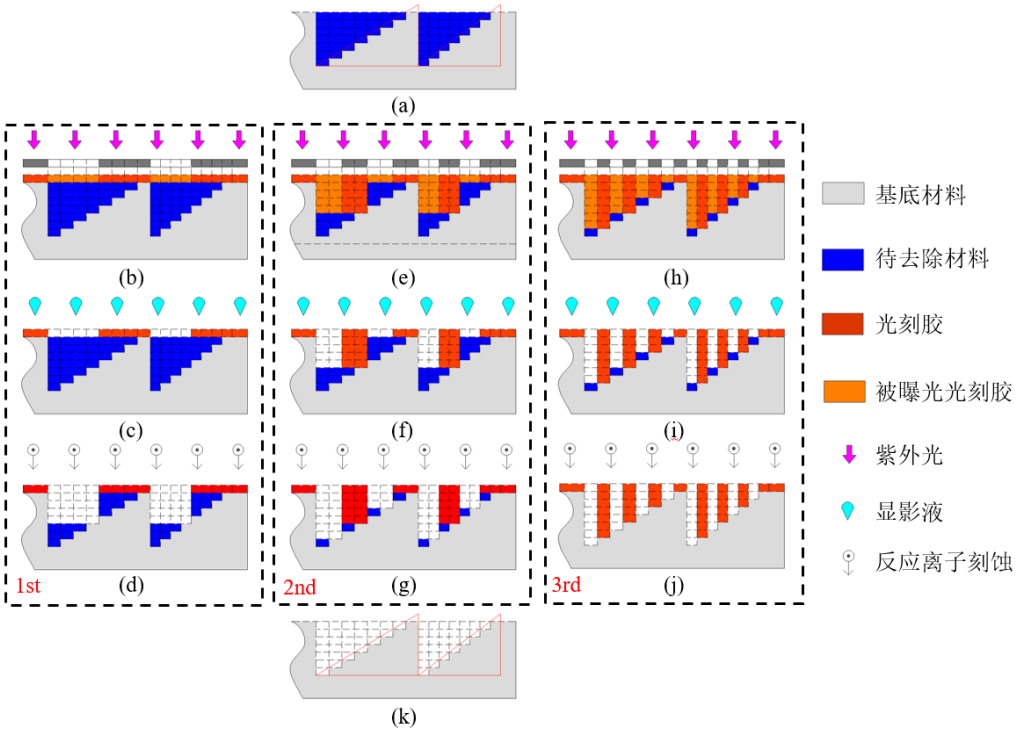


图 3-1 “先大后小”的基本加工流程

“先小后大”的基本加工流程，如图 3-2 所示。

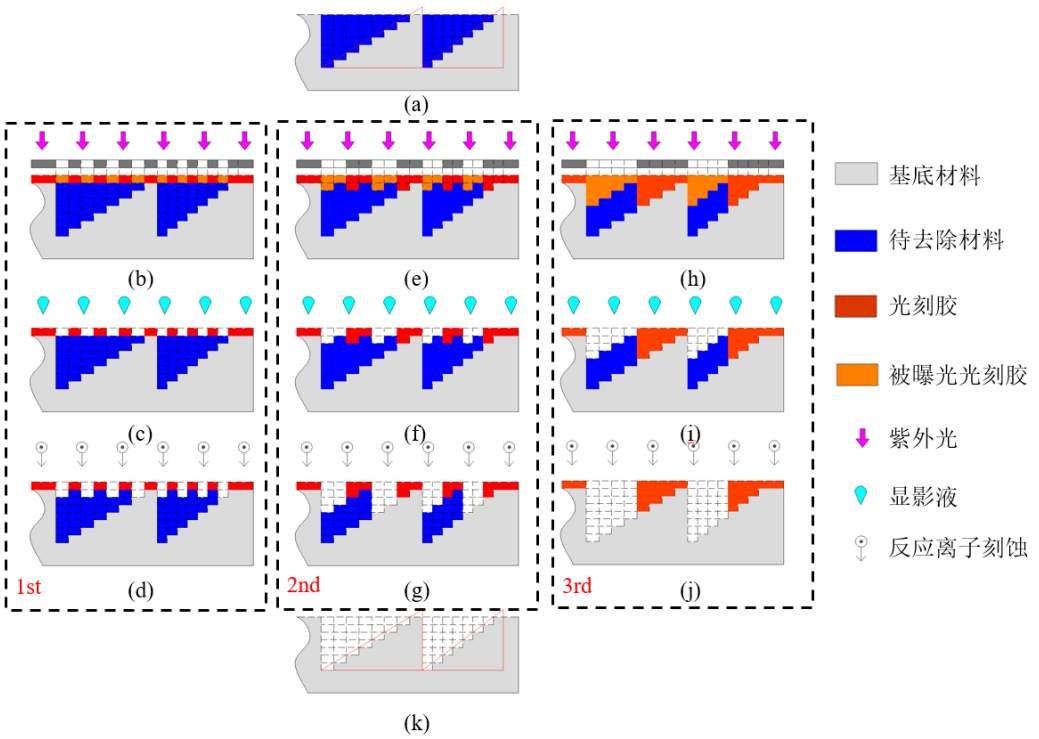


图 3-2 “先小后大”的基本加工流程

中国知网 https://www.cnki.net

“先小后大”加工流程的优点在于刚好可以避免上述问题的发生，愈晚加工的浮雕结构最小线宽愈宽，相比“先大后小”的加工方法而言，降低了制备难度，加工精度也会更高。其缺点是：加工过程中衍射透镜不具备所设计的光学性能，无法进行阶段性地评估，只能待所有台阶浮雕结构都加工完成后，再对其光学质量进行检测。

综合考虑，从提高加工精度的角度出发，我们采用“先小后大”的加工流程完成台阶面形浮雕结构衍射透镜的制备。

3.2 加工误差对衍射效率的影响分析

基于掩模对准曝光技术的台阶面形衍射透镜制备方法，其加工误差主要包括以下三种：由曝光、显影工艺引入的线条宽度误差——线宽误差，由刻蚀工艺引入的台阶深度误差——深度误差，由掩模对准套刻工艺引入的叠层结构之间的位置误差——套刻误差。

为了分析各种加工误差对衍射效率的影响，从而指导后续对加工公差的分配和加工工艺的优化，需建立如下图所示的 8 台阶线性光栅分析模型。图中，d 为设计环带宽度，h 为浮雕结构深度。

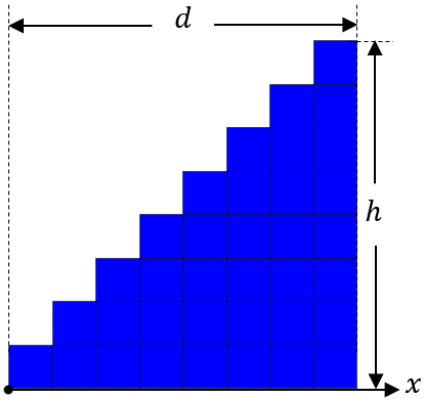


图 3-3 8 台阶线性光栅分析模型

高度为 h 的浮雕结构引入的相位差为 2π，即每个台阶引入的相位差为 π/4。由标量衍射理论，当入射光为单位振幅的平面波时，线性光栅 m=(0,±1,±2,±3,…)级衍射光的复振幅分布可表示为：

$$C_m = \frac{1}{d}\int_0^d \tilde{t}(x)\exp\left(\frac{-2im\pi x}{d}\right)dx \tag{3-1}$$

其中，$\tilde{t}(x)$ 为线性光栅的复振幅透过率函数。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 线宽误差对衍射效率的影响

线宽误差主要是由曝光、显影工艺引入的——当曝光剂量过大或显影时间过长时，实际线宽大于设计线宽，线宽误差为正值；当曝光剂量过小或显影时间过短时，实际线宽小于设计线宽，线宽误差为负值。

8 台阶微结构在制备过程中需要进行三次曝光和显影工艺，因此先后三次加工会引入三个绝对线宽误差，假设分别为 Δd_1、Δd_2、Δd_3，对应的设计线宽分别为 d_1、d_2、d_3，其中 $d_1 = d_2/2 = d_3/4 = d/8$。

需要特殊说明的是，通常情况下为保证光刻胶能够完全曝透，一般采用略微“过曝光”的工艺参数。因此，线宽误差通常为正值，即对于正型光刻胶而言，曝光后获得的实际线宽大于设计线宽。

下面首先假设另外两次加工引入的线宽误差为零，分析其中某一次加工引入的线宽误差对衍射效率的影响。如图 3-3 所示，分别给出三种情况下的截面轮廓图。图中，粉色区域表示第一轮加工去除的材料，绿色区域表示第二轮加工去除的材料，灰色区域表示第一轮加工去除的材料，蓝色区域表示剩余材料，即加工完成后获得的 8 台阶微结构。

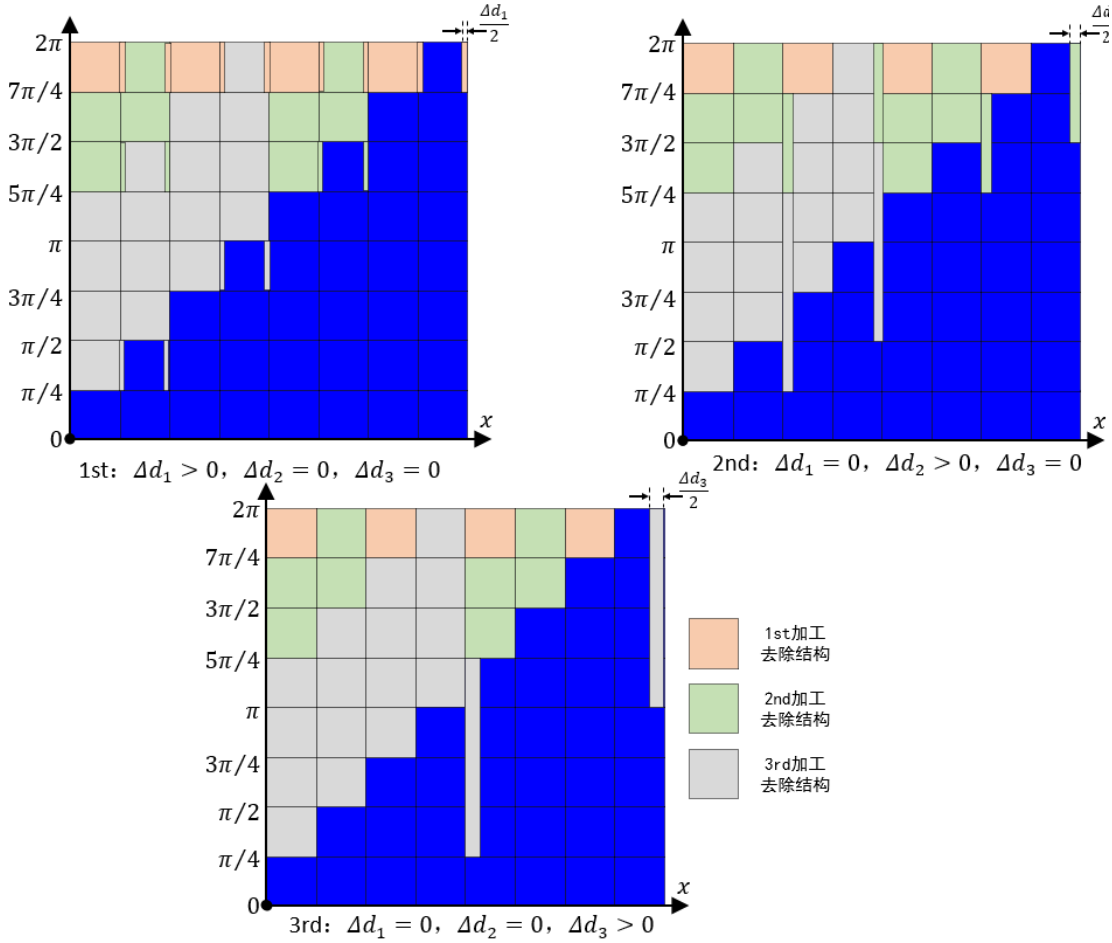


图 3-4 某一次加工引入线宽误差情况下的截面轮廓

中国知网 https://www.cnki.net

针对如图 3-4 中 1st 加工引入线宽误差的情况，线性光栅模型+1 级衍射光的复振幅分布可表示为：

$$
\begin{aligned}
C_{m=+1} = \frac{1}{d}\int_0^d \tilde{t}(x)\exp\left(-\frac{2i\pi x}{d}\right)dx = \frac{1}{d}\Bigg\{ & \exp\left(i\frac{\pi}{4}\right)\int_0^{\frac{d}{8}+\frac{\Delta d_1}{2}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& + \exp\left(i\frac{\pi}{2}\right)\int_{\frac{d}{8}+\frac{\Delta d_1}{2}}^{\frac{d}{4}-\frac{\Delta d_1}{2}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx + \exp\left(i\frac{\pi}{4}\right)\int_{\frac{d}{4}-\frac{\Delta d_1}{2}}^{\frac{d}{4}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& + \exp\left(i\frac{3\pi}{4}\right)\int_{\frac{d}{4}}^{\frac{3d}{8}+\frac{\Delta d_1}{2}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx + \exp(i\pi)\int_{\frac{3d}{8}+\frac{\Delta d_1}{2}}^{\frac{d}{2}-\frac{\Delta d_1}{2}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& + \exp\left(i\frac{3\pi}{4}\right)\int_{\frac{d}{2}-\frac{\Delta d_1}{2}}^{\frac{d}{2}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx + \exp\left(i\frac{5\pi}{4}\right)\int_{\frac{d}{2}}^{\frac{5d}{8}+\frac{\Delta d_1}{2}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& + \exp\left(i\frac{3\pi}{2}\right)\int_{\frac{5d}{8}+\frac{\Delta d_1}{2}}^{\frac{3d}{4}-\frac{\Delta d_1}{2}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx + \exp\left(i\frac{5\pi}{4}\right)\int_{\frac{3d}{4}-\frac{\Delta d_1}{2}}^{\frac{3d}{4}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& + \exp\left(i\frac{7\pi}{4}\right)\int_{\frac{3d}{4}}^{\frac{7d}{8}+\frac{\Delta d_1}{2}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx + \exp(i2\pi)\int_{\frac{7d}{8}+\frac{\Delta d_1}{2}}^{d-\frac{\Delta d_1}{2}} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& \exp\left(i\frac{7\pi}{4}\right)\int_{d-\frac{\Delta d_1}{2}}^{d} \exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx
\end{aligned}
\tag{3-2}
$$

其衍射效率为：

$$
\eta = \left|C_{m=+1}\right|^2 \tag{3-3}
$$

对其进行仿真，可获得衍射效率与第一次加工引入的相对线宽误差 $\Delta d_1/d_1$ 的关系，如图 3-5 中红线所示。类似的，针对图 3-4 中 2nd 和 3rd 加工引入线宽误差的情况，可获得衍射效率分别与第二次、第三次加工引入的相对线宽误差 $\Delta d_2/d_2$ 、$\Delta d_3/d_3$ 的关系，如图 3-5 中绿线和蓝线所示。

中国知网 https://www.cnki.net

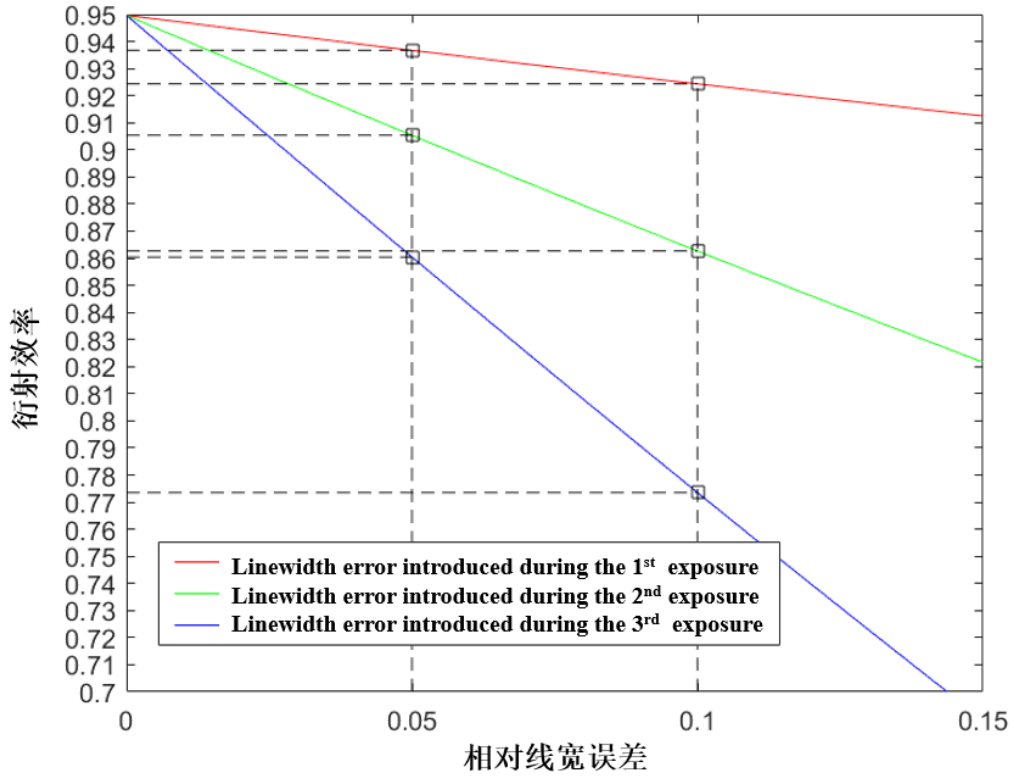


图 3-5 相对线宽误差对衍射效率的影响

根据仿真结果可知，当相对线宽误差为 0.1 时，三次加工引入的线宽误差使衍射效率分别下降 2.5%、8.7%和 17.6%。由此可知，对于“先小后大”的工艺加工流程，工艺越靠后，加工所需要的相对线宽精度越高。

但是，我们还应注意到：工艺越靠后，设计的绝对线宽越大。对于本章目标制备的衍射透镜（设计参数见表 2.1 及表 2.2），三次加工的最小线宽分别为 1.582 μm、3.164 μm、6.328 μm；当相对线宽误差为 0.1 时，对应的绝对线宽误差分别为 0.158 μm、0.316 μm、0.633 μm。按传统工艺的加工水平来说，对于厚度约为 1 μm 的光刻胶，线宽误差通常可做到 0.3 μm 左右，这样的线宽精度会带来约为 20%的综合衍射效率下降，这显然无法满足使用需求。

为此，我们分析三次加工引入的绝对线宽误差一致时，衍射效率的下降情况，三次加工后其面形轮廓图如图 3-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

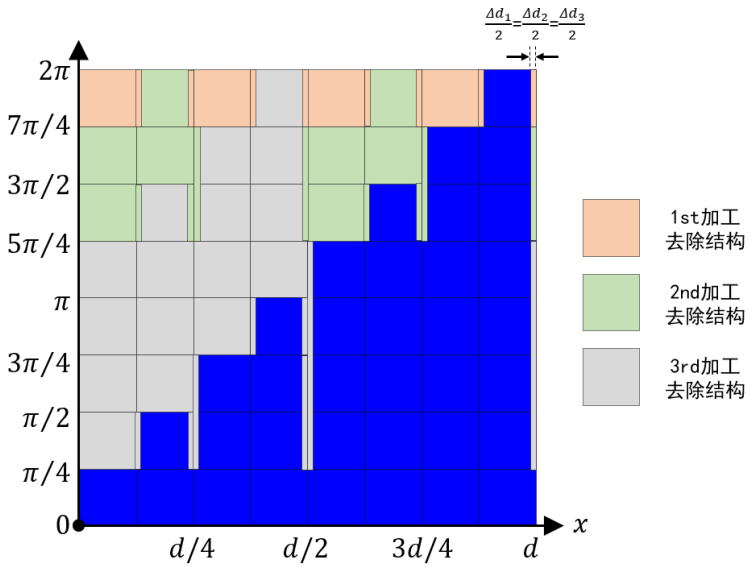


图 3-6 三次加工引入绝对线宽误差一致情况下的截面轮廓

经仿真计算，衍射效率随绝对线宽误差的变化情况如下图所示。

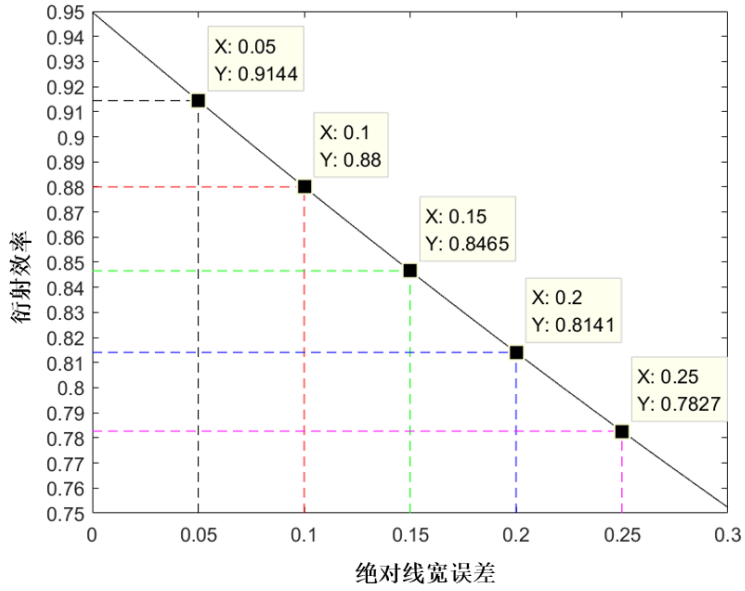


图 3-7 绝对线宽误差对衍射效率的影响

由上图可知，当三次加工引入的绝对线宽误差大小一致时，衍射效率随绝对线宽误差的增大而降低；且当绝对线宽误差分别为 0.05 μm、0.10 μm、0.15 μm、0.20 μm、0.25 μm 时，衍射效率由理论的 94.96%分别降低为 91.44%、88.00%、84.65%、81.41%、78.27%。

对于本章目标制备的平均衍射效率超过 80%的衍射透镜，其最边缘衍射效率需高于 75%，综合考虑其他加工误差的影响，绝对线宽误差不应超过 0.1 μm，

中国知网 https://www.cnki.net

对于目前的接触/接近式掩模曝光技术来说，该线宽精度较难实现，因此必须对曝光工艺进行改进以保证衍射效率达标。

3.2.2 深度误差对衍射效率的影响

深度误差主要是由刻蚀工艺引入的——可根据其根源不同分为两种：一种是“片间”深度误差，即由于刻蚀设备的刻蚀速率不稳定，导致不同基片之间存在整体深度误差，一般可以用深度误差的平均值来衡量；一种是“片内”深度误差，即由于反应气体浓度分布不均、电场分布不均或片内微观图形的跨尺度等原因，导致同一基片内部区域与区域之间产生深度误差，一般可以用深度误差的标准差来衡量。

考察深度误差对衍射效率的影响，可以参考第 2.3.4 小节中的公式(2-58)，可得：

$$\eta=\left|F_{m-N}\right|^2\frac{1}{8^2}\cdot\mathrm{sinc}^2\left(\frac{1}{8}\right)\cdot\frac{\sin^2[\pi(q-1)]}{\sin^2[\frac{\pi(q-1)}{8}]} \tag{3-4}$$

式中，深度相位因子q即为实际深度与理论深度的比值，也等于 1 减去相对深度误差，则深度误差对衍射效率的影响如下图所示。

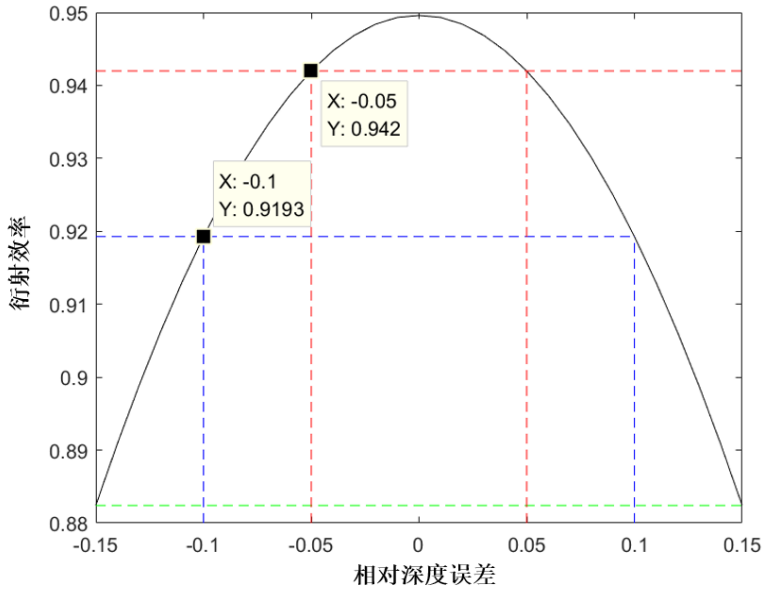


图 3-8 相对深度误差对衍射效率的影响

相对来说，深度误差对衍射效率的影响不如线宽误差那么大。当相对深度误差为 0.1 时，衍射效率由理论的 94.96%降低为 91.93%，这个下降幅度是可以接受的。

中国知网 https://www.cnki.net

此外，上面考察的是整体相对误差对衍射效率的影响情况，8 台阶微结构在制备过程中需要进行 3 次刻蚀工艺，因此要求 3 次加工引入的深度误差均满足上述要求，且由相对深度误差的定义可知，单次加工的绝对刻蚀深度越小，该指标要求越难以实现。

对于本章目标制备的衍射透镜（设计参数见表 2.1 及表 2.2），三次加工的深度分别为 172 nm、344 nm、688 nm，当相对深度误差为 0.1 时，对应的绝对线宽误差分别为 17.2 nm、34.4 nm、68.8 nm，这是目前刻蚀技术的加工水平可以实现的。

3.2.3 套刻误差对衍射效率的影响

套刻误差是由掩模对准套刻工艺引入的叠层结构之间的位置误差。实际情况下，单次加工引入的套刻误差为一矢量，方向不确定。但是，在考察某一特定环带的小区域范围内套刻误差对衍射效率的影响时，仅需将套刻误差设定为一标量，即可获得理想的仿真结果。

8 台阶微结构在制备过程中需要进行两次掩模对准套刻工艺，因此会引入两个绝对套刻误差，假设分别为 Δa_1、Δa_1，它们与最窄台阶宽度（即特征尺寸 CD）的比值 $\Delta a_1/CD$ 、$\Delta a_2/CD$，可称之为相对套刻误差。下面首先假定某一次加工引入的套刻误差为零，分析另外一次加工引入的套刻误差对衍射效率的影响。如图 3-9 所示，分别给出两种情况下的截面轮廓图。

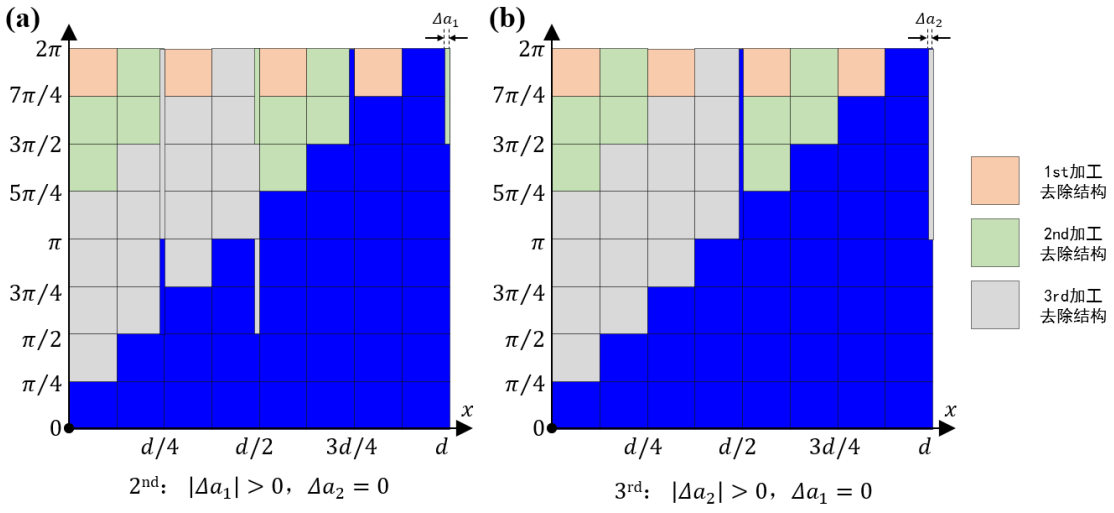


图 3-9 加工引入的套刻误差截面轮廓。(a)2nd 层加工引入的套刻误差；(b) 3rd 层加工引入的套刻误差

中国知网 https://www.cnki.net

针对如图 3-9(a)所示情况，线性光栅模型 +1 级衍射光的复振幅分布可表示为：

$$
\begin{aligned}
C_{m=+1} = \frac{1}{d}\int_0^d \tilde{t}(x)\exp\left(-\frac{2i\pi x}{d}\right)dx = \frac{1}{d}\Bigg\{ & \exp\left(i\frac{\pi}{4}\right)\int_0^{\frac{d}{8}}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& + \exp\left(i\frac{\pi}{2}\right)\int_{\frac{d}{8}}^{\frac{d}{4}-\Delta a_1}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx + \exp(i\pi)\int_{\frac{d}{4}-\Delta a_1}^{\frac{d}{4}}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& + \exp\left(i\frac{3\pi}{4}\right)\int_{\frac{d}{4}}^{\frac{3d}{8}}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx + \exp(i\pi)\int_{\frac{3d}{8}}^{\frac{d}{2}-\Delta a_1}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& + \exp\left(i\frac{\pi}{2}\right)\int_{\frac{d}{2}-\Delta a_1}^{\frac{d}{2}}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx + \exp\left(i\frac{5\pi}{4}\right)\int_{\frac{d}{2}}^{\frac{5d}{8}}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& + \exp\left(i\frac{3\pi}{2}\right)\int_{\frac{5d}{8}}^{\frac{3d}{4}-\Delta a_1}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx + \exp(i2\pi)\int_{\frac{3d}{4}-\Delta a_1}^{\frac{3d}{4}}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& + \exp\left(i\frac{7\pi}{4}\right)\int_{\frac{3d}{4}}^{\frac{7d}{8}}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx + \exp(i2\pi)\int_{\frac{7d}{8}}^{d-\Delta a_1}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx \\
& \exp\left(i\frac{3\pi}{2}\right)\int_{d-\Delta a_1}^{d}\exp\left(-i\frac{2\pi x}{d}\right)dx
\end{aligned}
\tag{3-5}
$$

对上式先取模、再平方既可计算得到衍射效率，对其进行仿真，可获得衍射效率与第一次套刻引入的相对套刻误差 $\Delta a_1/CD$ 的关系。

类似的，针对图 3-9(b)所示情况，可获得衍射效率与第二次套刻引入的相对套刻误差 $\Delta a_2/CD$ 的关系。

对上述推导结果进行计算，可以发现：当两次套刻引入的相对套刻误差相等时，它们对衍射效率的影响结果是一致的。

相对套刻误差对衍射效率的影响仿真结果如图 3-10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

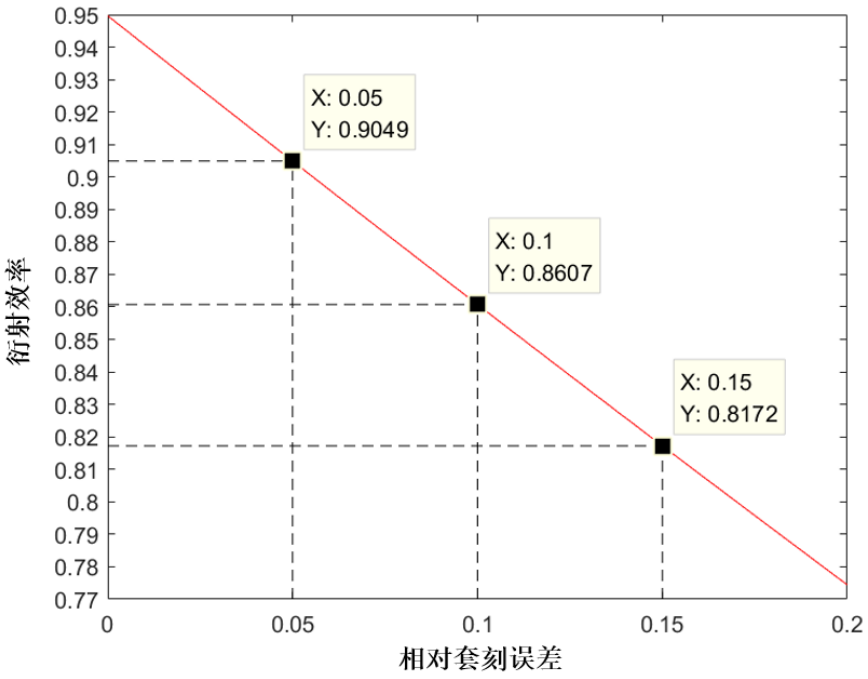


图 3-10 相对套刻误差对衍射效率的影响

由上图可知，对于本章目标制备的衍射透镜（CD=1.582 μm），当相对套刻误差为 0.05 时，其绝对套刻误差为 0.0791 nm，衍射效率降低为 90.49%；当相对套刻误差为 0.10 时，其绝对套刻误差为 0.1582 μm，衍射效率降低为 86.07%；当相对套刻误差为 0.15 时，其绝对套刻误差为 0.2373 μm，衍射效率降低为 81.72%；当相对套刻误差为 0.20 时，其绝对套刻误差为 0.3164 μm，衍射效率降低为 77.50%。

对于本章目标制备的平均衍射效率超过 80%的衍射透镜来说，其最边缘衍射效率需高于 75%，再考虑其他加工误差的影响，绝对套刻误差不应超过 0.30 μm，对于目前的掩模对准曝光技术来说，该套刻精度难以实现，因此必须对套刻工艺进行改进以保证衍射效率达标。

综上所述，制备平均衍射效率超过 80%的衍射透镜，其加工精度应满足如下条件：①绝对线宽误差不应超过 0.1 μm，但对于目前的接触/接近式掩模曝光技术，该线宽精度较难实现；②相对深度误差不应超过 0.1，目前刻蚀技术的加工水平可以实现；③绝对套刻误差不应超过 0.30 μm，对于目前的掩模对准曝光技术，该套刻精度难以实现。因此，必须对曝光工艺和套刻工艺进行优化，从而提高线宽精度和套刻精度，保证衍射透镜的光学性能。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 关键技术研究

3.3.1 基于掩模图形预修正的线宽误差校正方法

为了加工平均衍射效率超过 80%的衍射透镜，要求绝对线宽误差优于 0.1 μm，这对于目前的接触/接近式掩模曝光技术来说难度很大。因此，为降低曝光过程产生的线宽误差，需对现有曝光方法进行优化。

掩模曝光技术是接触式还是接近式，是以掩模（Mask）和光刻胶之间是否存在如图 3-11 所示的间隙（Gap）进行区分。在衍射光学现象的作用下，该间隙的存在使得垂直入射且光强均匀的照明光传播到光刻胶表面时发生变化，进而导致曝光线条边缘不陡直，在显微镜观察下出现模糊区。

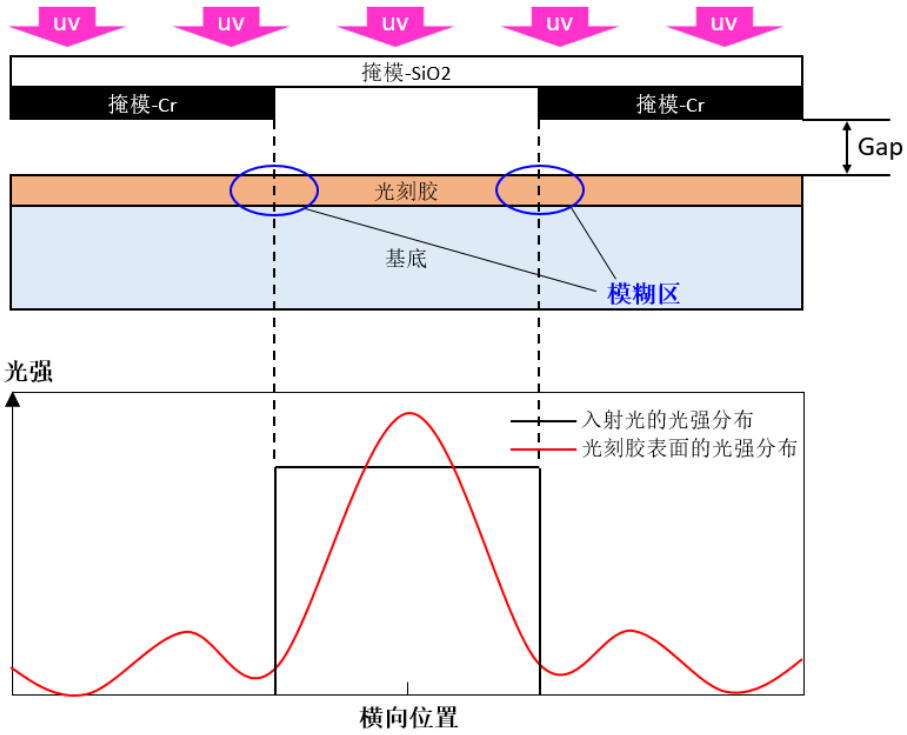


图 3-11 间隙导致的衍射现象示意图

模糊区的宽度与间隙值相关，而曝光工艺所能加工的最小线宽 CD 也与该间隙值相关：

$$w = k\sqrt{\lambda g} \tag{3-6}$$

$$CD = \frac{3}{2}\sqrt{\lambda\left(g + \frac{h}{2}\right)} \tag{3-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，w 是模糊区的宽度，λ 是曝光机光源的照明波长，g 是掩模与光刻胶之间的间隙值，h 是光刻胶的厚度，k 是一个和工艺条件相关的系数。可见，间隙值越大，模糊区范围越大、曝光分辨率也越低。对于本章目标制备的 8 台阶衍射透镜，三次曝光的最小线宽分别为 1.582 μm、3.164 μm、6.328 μm，计算可得常规工艺条件下（λ=365 nm、h=0.5 μm、k=0.5），最大间隙值分别不得超过 2.8 μm、11.9 μm、48.5 μm。

间隙值的来源主要包括：掩模或基板的平面度偏差、空气间隙层以及灰尘或其它杂质颗粒的存在。而通过实验发现，单纯采用在掩模和基片之间施加压力的方法，无法彻底消除上述因素产生的间隙，导致局部区域的最大间隙值仍然在 5~10 μm 之间。这显然无法满足第一次曝光（最小线宽所在的一层）所需的最大间隙值要求。

因此，采用“真空贴紧”曝光方法制备第一层光刻胶结构，该方法原理图如图 3-12 所示，将掩模和基板重叠放入密封袋中，对其内部进行抽真空，并使其真空度控制在 1000 Pa 以下。在真空的作用下，掩膜和基板之间的空气薄层被排出，且由于内外气压差导致掩模和基底之间存在一个巨大且均匀的压应力，从而实现二者的紧密贴合，其间隙值接近零。

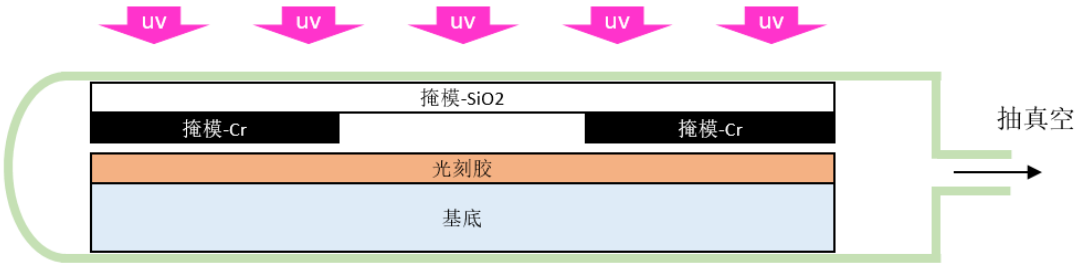


图 3-12 “真空贴紧”曝光方法示意图

当掩模和基板之间的间隙为零时，基于菲涅尔衍射公式[118]，可以获得光刻胶内任意一点的光强分布为：

$$\begin{cases} I(x,y,\lambda)=\dfrac{1}{2}\cdot I_0\cdot\left\{\left[\dfrac{1}{2}+C(v)\right]^2+\left[\dfrac{1}{2}+S(v)\right]^2\right\} \\ C(v)=\displaystyle\int_0^{\omega}\cos(\frac{\pi}{2}\cdot v^2)dv \\ S(v)=\displaystyle\int_0^{\omega}\sin(\frac{\pi}{2}\cdot v^2)dv \\ v=x\cdot\sqrt{2/\lambda y} \end{cases} \tag{3-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，x 为光刻胶内某点到掩模边缘位置的横向距离，y 为该点到掩模边缘位置的纵向距离，λ 为光源的波长。对其进行仿真，结果如图 3-13 所示。

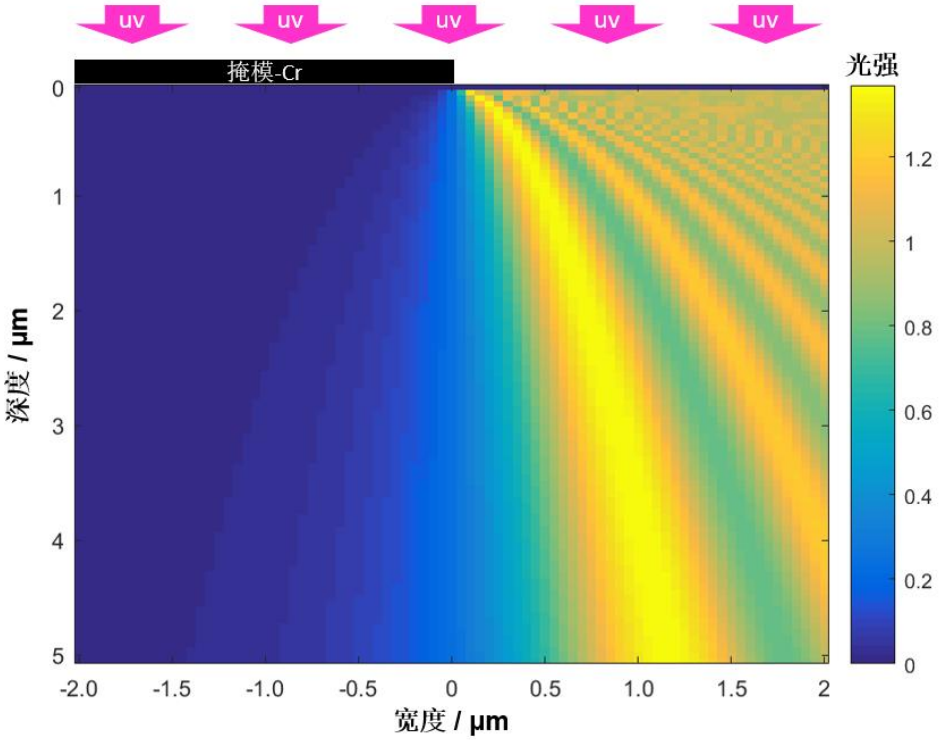


图 3-13 掩模下方光刻胶内的光强分布

可以发现，由于衍射光学现象的影响，掩模下方本不应该被曝光的位置仍然有光存在，且这一现象在光刻胶厚度越大时愈发明显，例如：在距离掩模边缘位置横向距离 0.5 μm 的位置，光强值大约是入射光强的 10%。此外，基底的上表面是经过精密抛光的平面，对于入射光的反射作用较强，当入射光源具有一定的偏角时（通常约为 2～4 度），也会对掩模下方的光刻胶进行曝光。并且，为了实现曝光区光刻胶的完全去除，实验过程中通常采用“过曝光”的工艺参数设定，即曝光功率超过理论值的 20%以上，这也会导致非曝光区的曝光能量进一步累积。

如图 3-14(a)所示，当掩模上某一位置图形的线条宽度为 W_0 时，经过曝光显影后获得的理想光刻胶结构的宽度也为 W_0。但在实际加工过程中，如图(b)所示，基于上述 3 种因素的共同影响，掩模下方本不应该被曝光的位置也被部分曝光，导致显影后获得的光刻胶结构宽度仅为 W_1（$<W_0$）。

为改进这一问题，提出基于掩模图形预修正（Mask pattern pre-correction）的线宽误差校正方法，原理如图(c)所示。对掩模图形进行预修正，即将掩模图形上

中国知网 https://www.cnki.net

的线条宽度展宽为 W_2，利用预修正后的掩模图形进行曝光，即可获得宽度为 W_0 的理想光刻胶结构。

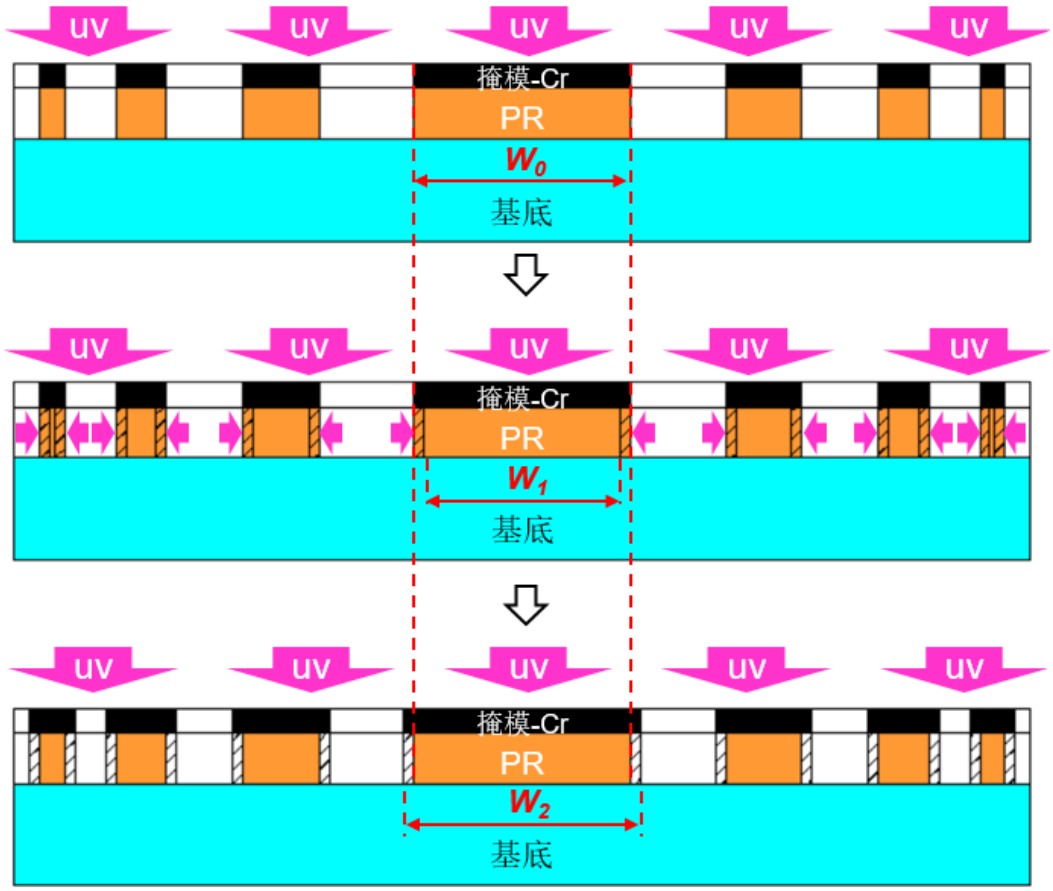


图 3-14 基于掩模图形预修正的线宽误差校正方法。

线宽误差可表示为：

$$LW_error = W_1 - W_0 \tag{3-9}$$

预修正量可表示为下式，也是线宽误差的相反数：

$$MASK_pc = W_2 - W_1 = -(W_1 - W_0) \tag{3-10}$$

基于上述方法，开展了曝光工艺实验，验证基于掩模图形预修正的线宽精度提升方法的可行性。如下图 3-15(a)所示为未经修正的掩模图形，最小线宽 1.58 μm；图(b)所示为修正后的掩模图形，修正量 100 nm，修正后最小线宽 1.38 μm；图(c)为使用未经修正的掩模进行曝光显影后获得的微结构显微照片（检测设备：光学检查显微镜，型号：OLYMPUS STM7，物镜：100×），图(d)为使用未经修正的掩模进行曝光显影后获得的微结构显微照片。

中国知网 https://www.cnki.net

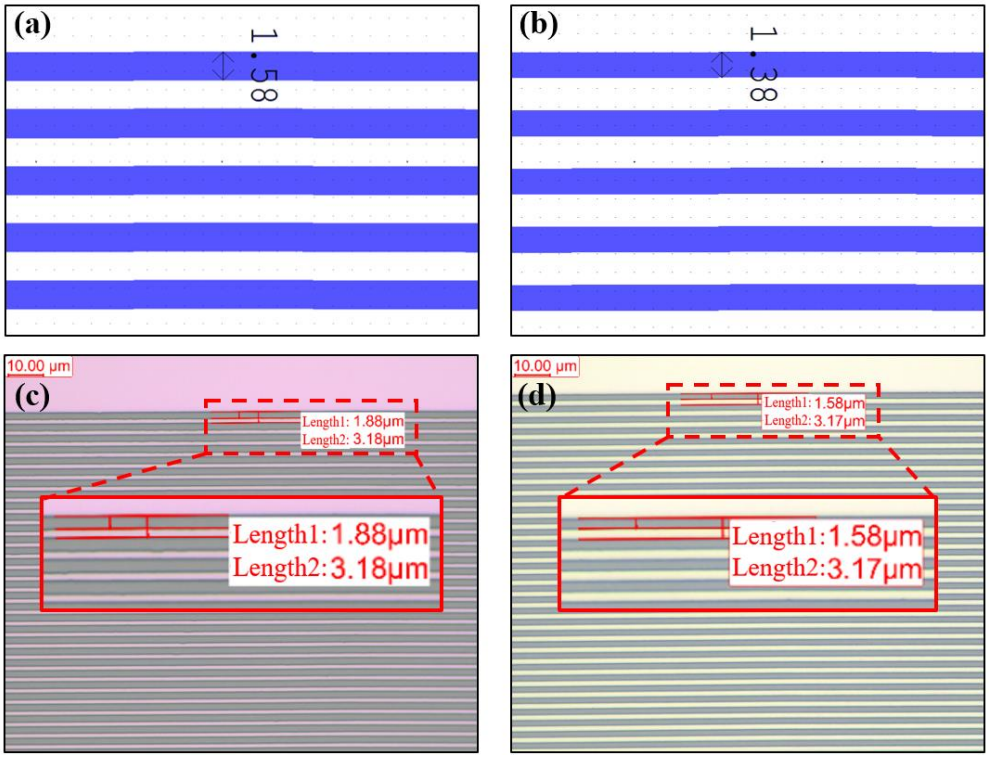


图 3-15 线宽误差校正实验结果。(a)未修正的掩模图形；(b)修正后的掩模图形；(c)使用未修正的掩模制备的微结构显微照片；(d)使用修正后的掩模制备的微结构显微照片

可以看到，使用未经修正掩模制备的微结构宽度为 1.88 μm，线宽误差达到 0.3 μm，无法满足绝对线宽误差优于 0.1 μm 的加工精度要求；而使用修正后的掩模制备的微结构宽度为 1.58 μm，与理论设计值 1.582 μm 相比，线宽误差远远小于 0.1 μm，该实验结果验证了基于掩模图形预修正的线宽精度提升方法的可行性。

在 8 台阶衍射透镜加工过程中，对三次曝光过程所使用的掩模图形均进行了预修正，根据仿真结果和实验检测数据的双重判定，修正值分别为：100 nm、210 nm、250 nm，与上述仿真结果所呈现的规律一致，即光刻胶越厚，线宽误差和所需的修正值也越大。

3.3.2 基于改进对准状态和标记的套刻精度提升方法

接触/接近式掩模曝光机系统结构及掩模对准曝光技术的基本工艺流程如图 3-16 所示。现有掩模对准曝光设备的标称套刻精度一般≥0.6 μm，而本章所需制备的平均衍射效率超过 80%的衍射透镜，要求绝对套刻误差不应超过 0.30 μm，因此必须对传统套刻工艺进行改进以保证衍射效率达标。

中国知网 https://www.cnki.net

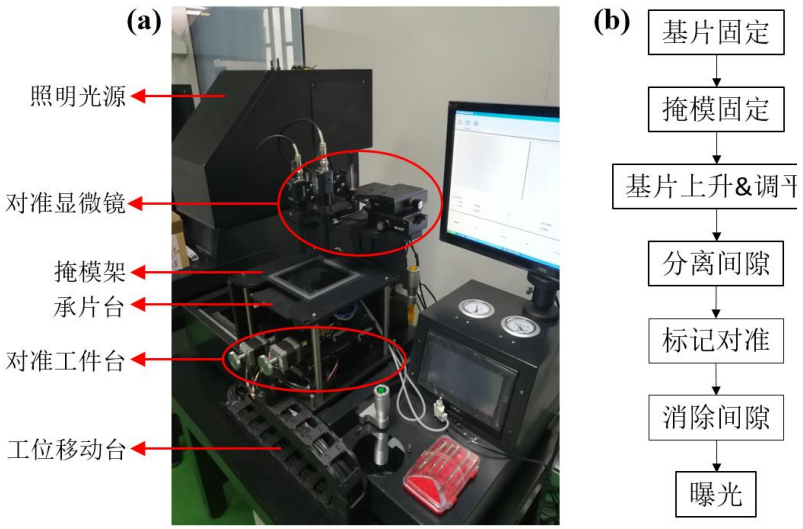


图 3-16 掩模对准曝光技术。(a)曝光系统结构；(b)基本工艺流程

图 3-17 为常用的掩模图形及标记分布，对准标记分布于掩模图形的四周，顶层对准标记位于掩模上（2＆4 台阶图形层），底层对准标记位于基片上（8 台阶图形层），上下两层图形构成一组对准标记。由于套刻误差是一个矢量，因此对准工件台的调整维度包括 X、Y、Z、θ。

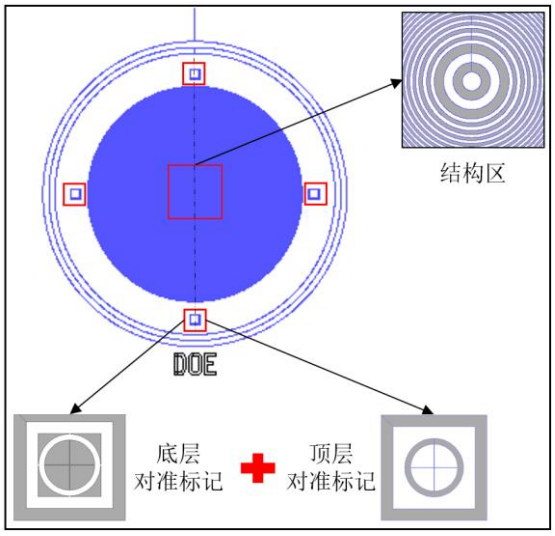


图 3-17 常用掩模图形及标记分布

掩模对准过程中，需逐个对四组标记进行观测并移动基片，由于四组标记位置的关联性，一组标记的对准可能会导致其它已对准标记的偏离，因此调整过程十分繁琐。并且，由于分离间隙时掩模和基片之间无法保持绝对平行，会存在一定的倾角，分离间隙状态下所完成的掩模对准在消除间隙时可能存在很大的套刻误差。此外，由于设备的顶升机构无法做到无轴系晃动偏差，消除间隙过程中基片相对掩模会产生相对运动，这同样导致套刻误差的累积。

中国知网 https://www.cnki.net

根据上述问题分析，首先改进掩模对准标记，如图 3-18 所示：结合菲涅尔衍射透镜微结构呈回转对称的特点，将原有的周向分布、多个对准标记，改为在图形回转对称中心位置的单组对准标记，该组标记对准即可实现全局对准；并在原来的十字叉丝对准标记中心增加同轴圆环对准标记，提升对准标记的识别精度。其中，粗对准为 12 μm 粗十字叉丝套 8 μm 粗十字叉丝，精对准为内径 6 μm 圆环套直径 4 μm 实心圆。

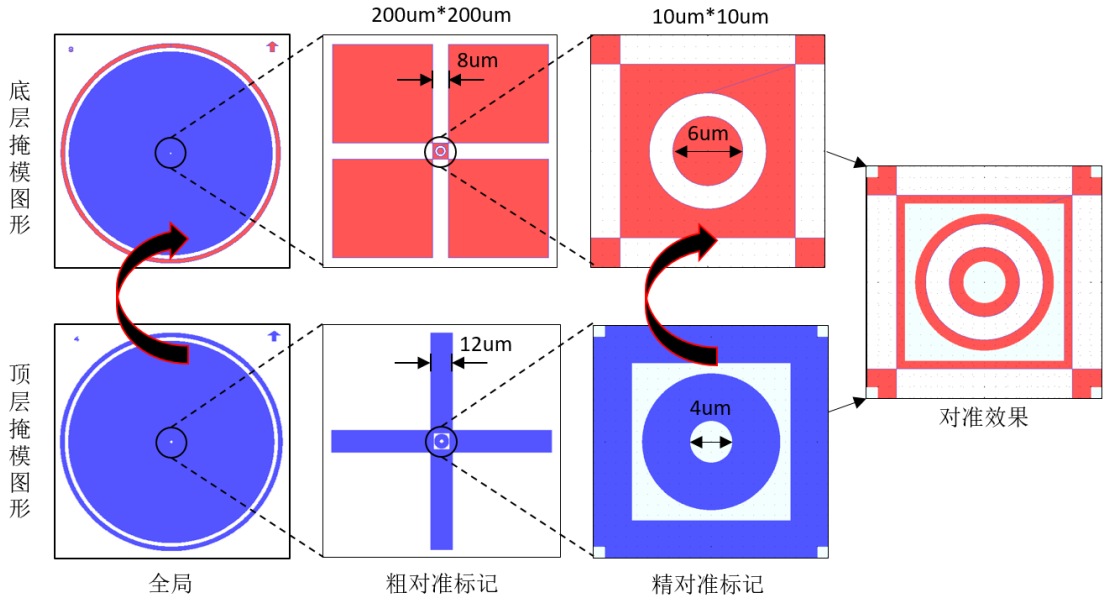


图 3-18 改进的掩模对准标记

为消除对准时掩模与基片之间存在倾角引入的套刻误差以及消除间隙时的轴系晃动所引入的套刻误差，提出了基于改进对准状态和标记的套刻精度提升方法，基本工艺流程如图 3-19 所示。

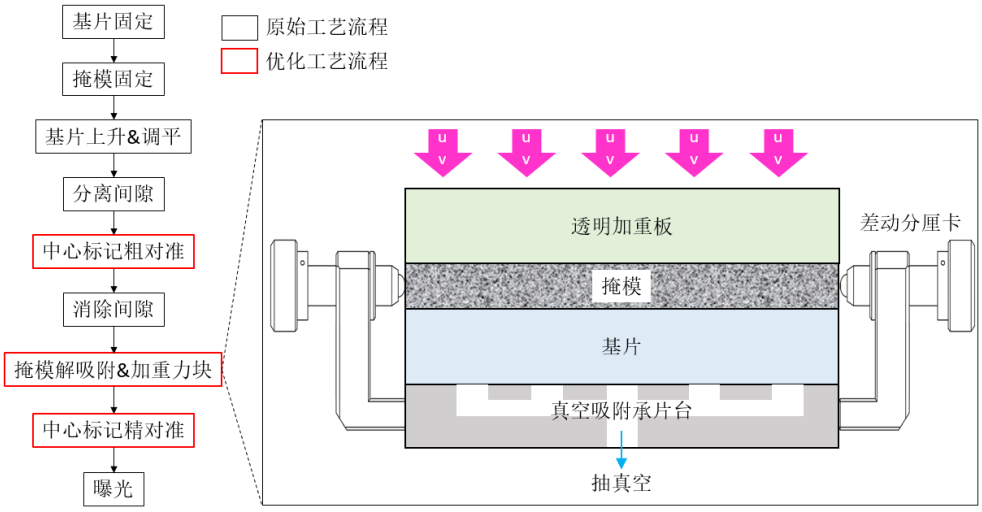


图 3-19 基于改进对准状态和标记的套刻方法

中国知网 https://www.cnki.net

首先，前序加工步骤与传统方法相同，在分离间隙后利用掩模对准曝光机的对准工件台，并结合上述改进的对准标记进行粗对准，此时的套刻误差约为 1 μm。然后，消除间隙使掩模与基片初步贴合，并如右图所示在掩模上方放置一块透明的加重板，目的是利用加重板的自身重力在掩模上方施加均匀的压应力，使掩模和基片紧密贴合。之后，利用固定于机架上的 4 个差动分厘卡对掩模进行水平方向的二维调整，由于该状态下掩模和基板绝对平行且无间隙，在进行标记对准时彻底消除了上述“掩模与基片之间存在倾角”以及“消除间隙时的轴系晃动”带来的影响。此时进行曝光，套刻误差仅为对准标记的对准误差（受对准显微镜分辨率及人眼的对准误差影响）以及曝光过程由于基台的微振动产生的掩模和基板之间的相对位移（低于 100 nm）。

基于上述方法，开展掩模对准曝光工艺实验。如图 3-20 所示，使用光学显微镜（检测设备：光学检查显微镜，型号：OLYMPUS STM7，物镜：100×）对第三次曝光显影后的微结构进行检测。在该工艺节点进行检测的优点是，可以同时检测到 2nd 层和 3rd 层的套刻误差。其中，灰色部分为 2nd 层的台阶面形微结构，其材料为基底材料——石英；彩色部分为 3rd 层的台阶面形微结构，其材料为光刻胶材料——AZ1500(4.4cp)。

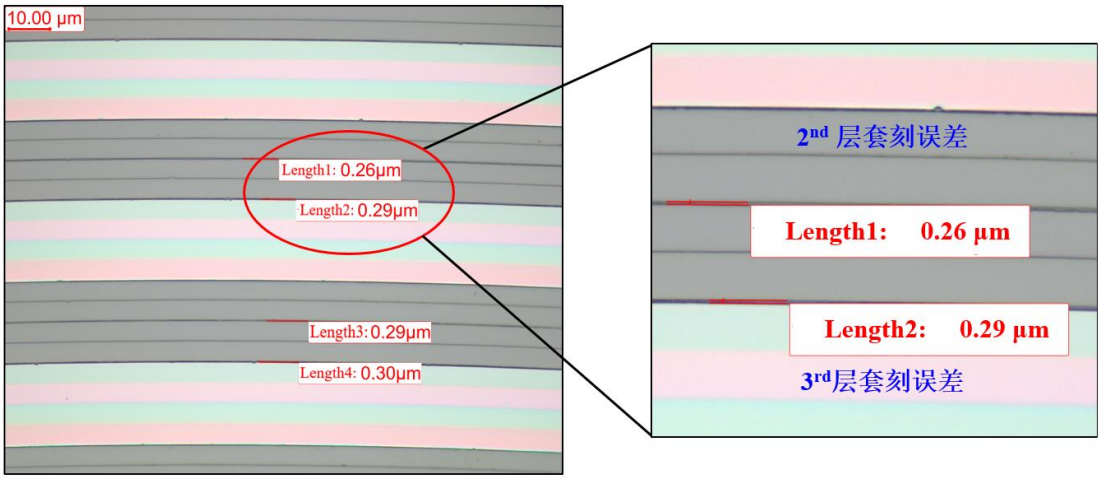


图 3-20 套刻误差检测结果

可以看到，台阶边缘的过渡区域（相对颜色较深的区域）宽度很窄，只有使用 100×的平场半复消色差显微物镜观测，并结合视频图像放大才能分辨得出，这一过渡区域就是套刻误差与线宽误差共同作用的结果。经多点测量，2nd 层和 3rd 层对准曝光的套刻误差均优于 0.3 μm，满足加工精度要求，验证了基于改进对准状态和标记的套刻精度提升方法的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.3 实验制备

基于上述关键技术研究，实验制备光学设计参数如表 2-1 所示的 8 台阶衍射透镜[117]。

加工之前需设计包含对准标记和微结构功能区的掩模图形，并利用激光直写技术加工。在这里微结构功能区即是衍射透镜的环带分布，既可以利用第 2.1 小节所述的环带位置公式直接计算，也可以利用光学设计软件如 Zemax 进行仿真优化，进而获得衍射透镜的相位调制函数。两种设计方法的区别在于第 2.1 小节所述的环带位置公式是基于旁轴近似条件推导的，当衍射透镜的 $F^{\#}$较大时（≥10），利用该公式设计的环带位置较为准确；而当 $F^{\#}$较小时，旁轴近似条件无法得以满足，设计结果会带有一定误差，因此尽量选用光学设计软件进行优化设计。

本章利用 Zemax 软件进行优化设计，可获得衍射透镜的相位调制函数，进而利用 matlab 软件绘制出 8 台阶面形衍射透镜的表面轮廓，如图 3-21 所示。

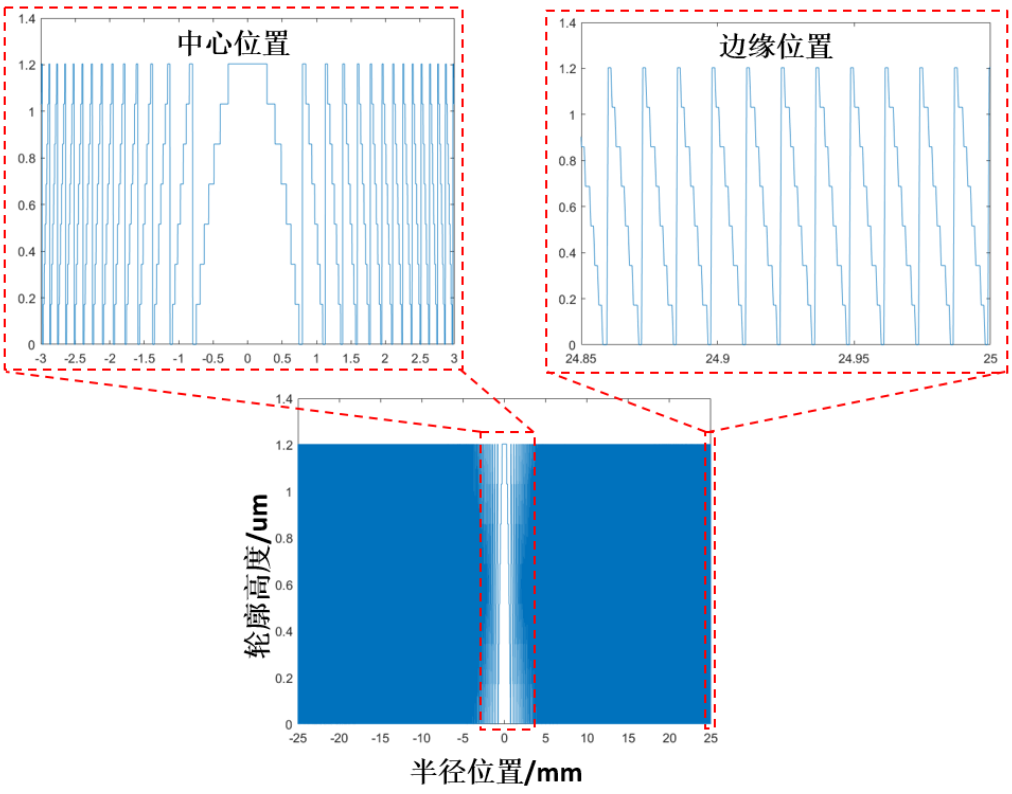


图 3-21 8 台阶面形衍射透镜的表面轮廓

实验所用光刻材料及设备型号如表 3-2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 实验所用光刻材料及设备

项目	名称	型号
材料	光刻胶	AZ 1500（4.4 CP）
	显影液	AZ 400 MIF
	基底材料	熔融石英（双面抛光）
光刻设备	匀胶机	LEBO AC300-ATM
	热板	Labtech EH20D
	接触/接近式掩模曝光机	URE 2000A（自研，照明波长 365 nm）
	反应离子刻蚀机	RIE 750-500（自研）

实验所用的主要工艺参数如表 3-3 所示：

表 3-3 实验所用主要工艺参数

加工环节	工艺名称	工艺参数
1st 层	匀胶	800 rpm * 3 s + 2500 rpm * 20 s
	烘胶	105 ℃ * 3 min
	掩模图形预修正量	100 nm
	曝光功率	13.5 mJ/mm^2（光强 1.5 mw/mm^2）
	显影	25 s（水浴）
	反应离子刻蚀	本底真空度 0.02 Pa，刻蚀真空度 1 Pa，反应气体及流量 CHF3 : SF6= 160 : 20 sccm，刻蚀功率 800 W，刻蚀时间 330 s
2nd 层	匀胶	600 rpm * 3 s + 1800 rpm*20 s
	烘胶	105 ℃ * 5 min
	掩模图形预修正量	210 nm
	曝光功率	18 mJ/mm^2（光强 1.5 mw/mm^2）
	显影	25 s（水浴）
	反应离子刻蚀	刻蚀时间 610 s
3rd 层	匀胶	500 rpm * 3 s + 1200 rpm * 20 s
	烘胶	105 ℃ * 5 min
	掩模图形预修正量	250 nm
	曝光功率	19.5 mJ/mm^2（光强 1.5 mw/mm^2）
	显影	25 s（水浴）
	硬烘烤	110 ℃ * 10 min
	反应离子刻蚀	刻蚀时间 1170 s

除上文提及的关键技术优化外，加工过程中还值得注意以下两点：一是 2nd 层和 3rd 层匀胶前，需用氧等离子体清洗基片表面，以提高光刻胶和基底的粘附性；二是反应离子刻蚀前，需对光刻胶进行坚膜处理，以提高刻蚀选择比并减少陡边缺陷。

中国知网 https://www.cnki.net

制备的衍射透镜实物如图 3-21(a)所示，通过肉眼可观测到其表面衍射出绚丽的色彩；使用光学显微镜（检测设备：光学检查显微镜，型号：OLYMPUS STM7，物镜：20×）观察 8 台阶微结构表面，如图 3-21(b)所示，可见浮雕效果明显、线宽一致性好、表面干净无瑕疵。使用台阶仪检测（检测设备：接触式探针表面轮廓仪，型号：Dektak XT，针尖直径：20 nm）其深度方向的加工效果，如图 3-21(c)所示，可见台阶高度一致性较好，台阶平均高度 160.4 nm，与理论设计高度 172 nm 相比，相对深度误差仅为 6.7%，优于加工精度要求。

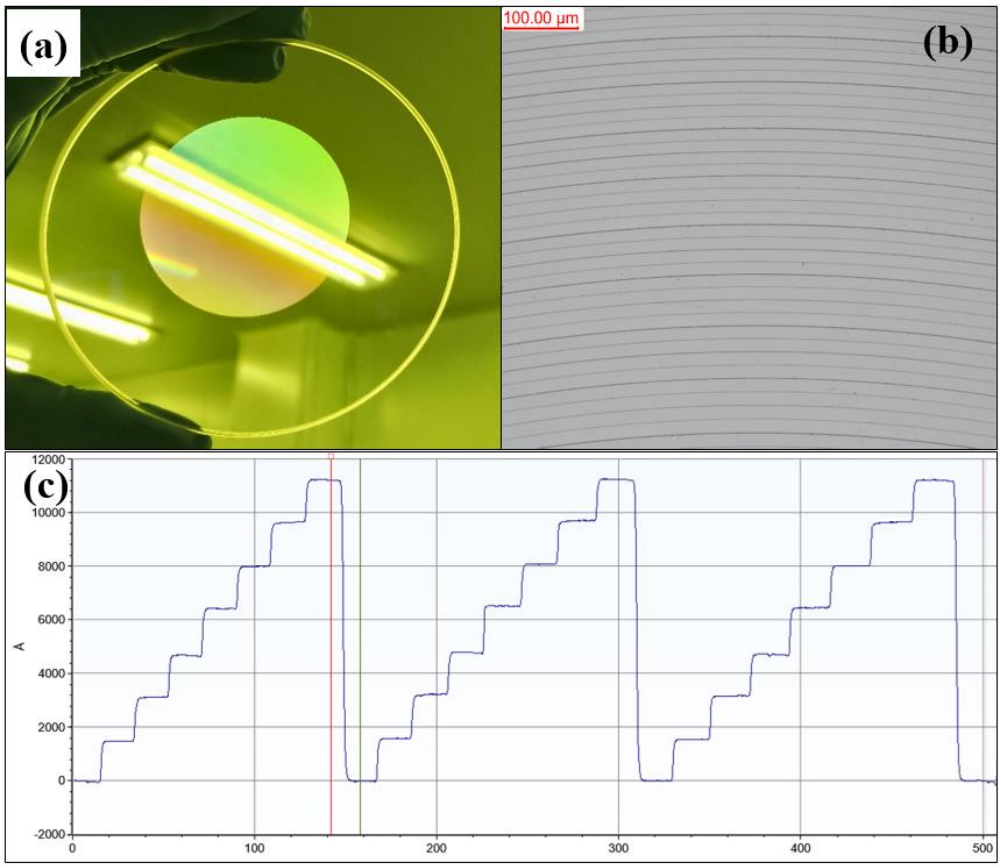


图 3-22 8 台阶衍射透镜。(a)实物图；(b)显微照片；(c)表面轮廓图

3.4 光谱成像特性研究

3.4.1 光谱成像功能验证与分析

搭建如图 3-22(a)所示的实验光路，对衍射透镜的光谱成像功能进行实验验证，利用焦平面探测器在不同像面位置获取 8 台阶衍射透镜对同一个彩色物体的成像照片。

中国知网 https://www.cnki.net

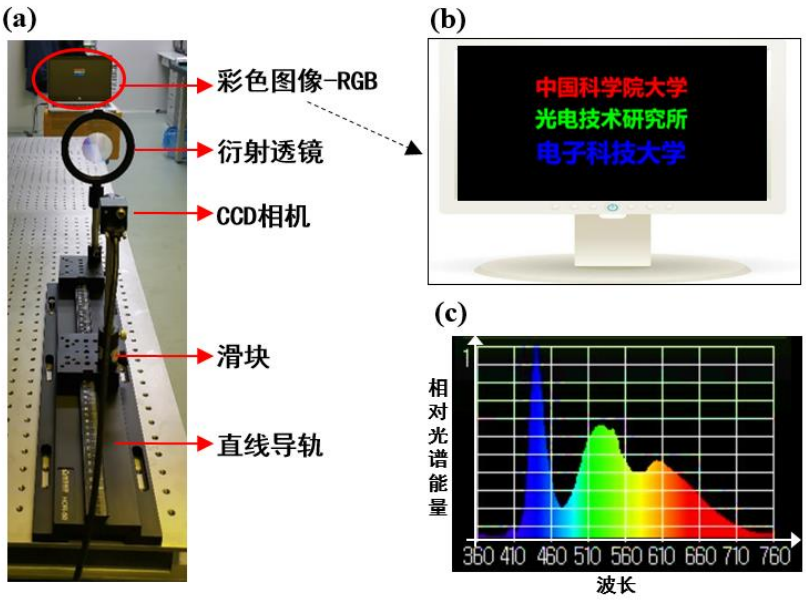


图 3-23 光谱成像功能验证。(a)光路；(b)待测目标；(c)目标光谱分布

根据公式(2-26)以及薄透镜的物像关系，可以推导出不同入射波长所对应的像距如式(3-11)所示：

$$l_2 = \frac{f_\lambda l_1}{l_1 - f_\lambda} = \frac{\lambda_0 f_0 l_1}{\lambda l_1 - \lambda_0 f_0} \tag{3-11}$$

其中，l_1和l_2分别为物距和像距（带符号）；f_λ为波长λ时衍射透镜的焦距λ_0和f_0分别是衍射透镜的设计波长和焦距。

当物距为$5f_0$时，由上式和放大倍率公式，可计算出实验系统的主要光学参数，如表 3-4 所示。

表 3-4 光谱成像功能验证光路实验参数

波段	中心波长/nm	像距/mm	垂轴放大倍率	角放大率
R	632.8	625.00	0.25×	4.00×
R’	610	654.48	0.26×	3.82×
G	532	780.39	0.31×	3.21×
B	473	913.29	0.37×	2.74×
B’	440	1009.44	0.40×	2.48×

实验所用 FPA 为像元大小 3.75 μm 的彩色 CCD 相机（型号：大恒水星 MER-132-43U3C），靶面尺寸为 4.845 mm * 3.615 mm，参考上表中放大倍率计算可知：物的尺寸不应超过 13.27 mm * 9.90 mm。

中国知网 https://www.cnki.net

对如图 3-23(b)所示的红绿蓝三色图像进行光谱成像实验，目标图像的光谱分布如图 3-23(c)所示。在不同位置采集每一种颜色的最清晰像，实验结果如图 3-24 所示。

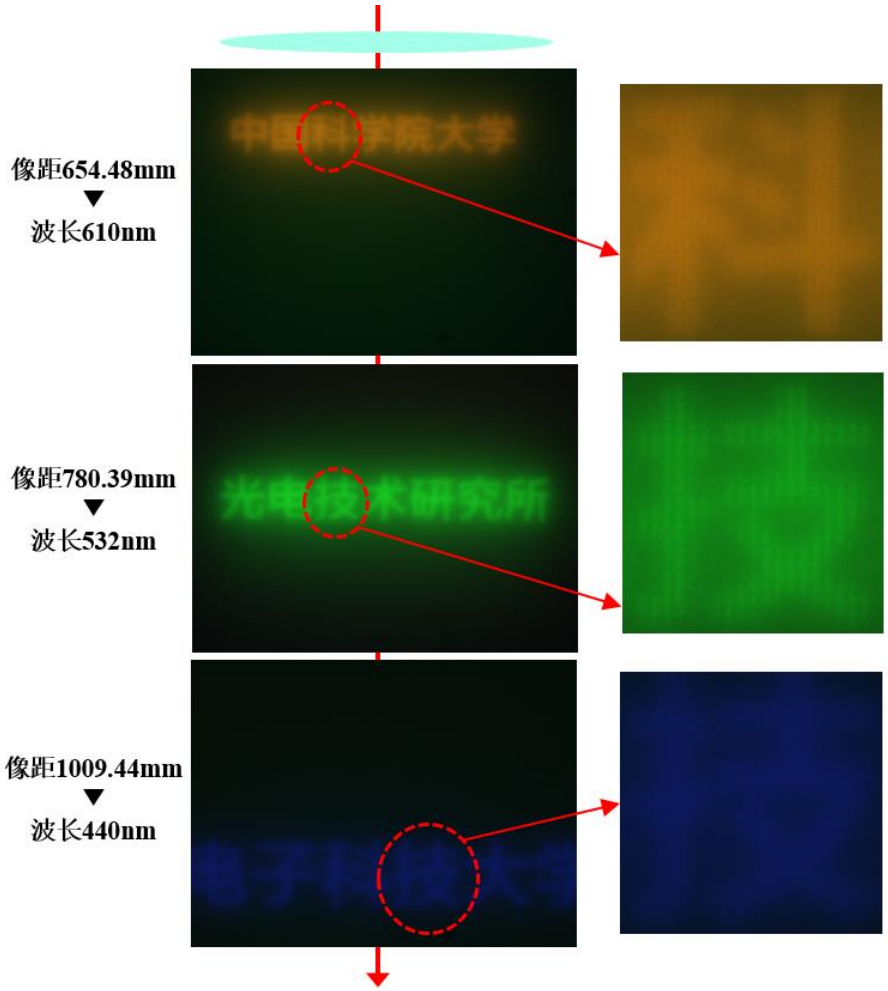


图 3-24 光谱成像功能验证实验结果

由上图可以看出，三种颜色最清晰像所在位置对应的入射波长，与图 3-23(c)中所示的显示屏发光光谱曲线（亮度最亮时）三个能量峰值基本吻合。实验结果表明，衍射透镜可以同时实现成像和分光功能，因此可以用于光谱成像领域。

由图 3-24 可知，532 nm 波长图像较 610 nm（与设计波段最接近）波长图像亮度更高，这是由于显示屏对 532 nm 谱段的发光能量相比 610 nm 谱段更高，且人眼对绿光更敏感导致。440 nm 波长的图像亮度最低，则是因为该成像谱段与设计波长 632.8 nm 偏离过多导致的，由图 2-9 可知该位置处的理论衍射效率只有不到 40%。

值得注意的是，不同位置的图像均有一定程度的模糊。这是由于利用衍射透镜进行光谱成像时，需采集光轴上不同位置的图像，如图 3-25 所示。当 FPA 在

中国知网 https://www.cnki.net

A 处时，物的$\lambda_1 \pm \Delta\lambda$波段成清晰的准焦像（其中$2\Delta\lambda$为光谱采样间距），$\lambda_1 - \Delta\lambda$至$\lambda_1 + \Delta\lambda$波段即为在 A 处的准焦谱段，而$\lambda_2 \pm \Delta\lambda$波段等其他波段在 A 处均成模糊的离焦像，称它们为在 A 处的离焦谱段。因此，FPA 在轴上某处采集的图像为该处准焦谱段的清晰像和其他离焦谱段的模糊像的组合，即产生了光谱混叠现象，这是造成图像模糊的根本原因。

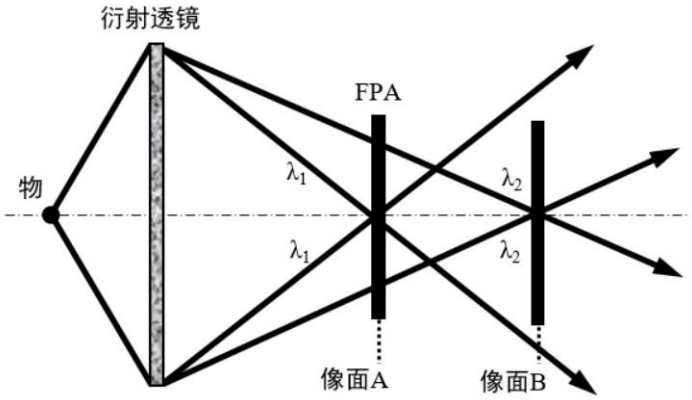


图 3-25 光谱混叠现象原理图

3.4.2 衍射效率测试

搭建如图 3-25 所示的衍射效率测试系统[119]。

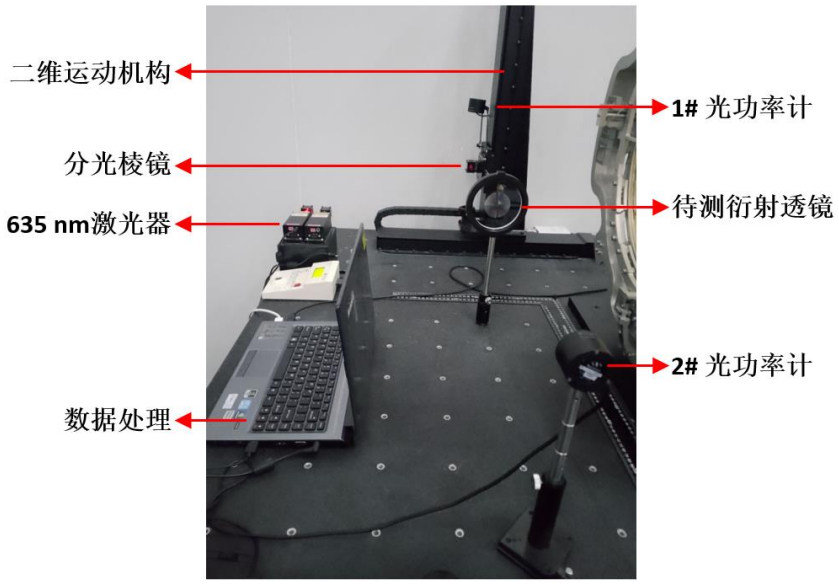


图 3-26 衍射效率测试系统

为排除由于激光器功率不稳定带来的测试误差，采用双光路测量方法。激光器发出的单色准直光束（波长 635nm）由分光棱镜分为两束，一束被 1#光功率

中国知网 https://www.cnki.net

计直接接收，测量值为 E_1；另一束穿过衍射透镜被 2#光功率计接收，测量值为 E_2。

初始时，对基板上无微结构区域的一点进行测量，两个光功率计的测量值分别为 E_{1_0} 和 E_{2_0}。实际测量过程中，在透镜上具有微结构的区域按照网格分布均匀选取若干点进行测量，两个光功率计的测量值分别为 E_{1_N} 和 E_{2_N}，则对应某点的衍射效率可由式(3-12)算出，对若干采样点的衍射效率取平均值即为平均衍射效率。

$$\eta = \frac{E_{2_N}}{E_{1_N}} \Big/ \frac{E_{2_0}}{E_{1_0}} \tag{3-12}$$

衍射效率测试结果如图 3-26 所示。

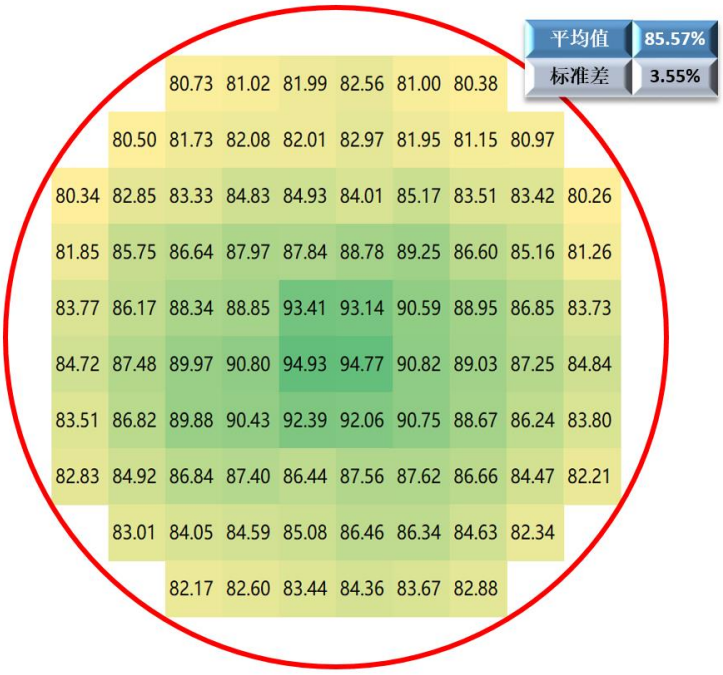


图 3-27 衍射效率测试结果

由上图可以看出，衍射效率的整体分布呈现中间区域衍射效率高，边缘区域衍射效率低的态势。这是由于越向边缘靠近线宽越窄，对应的相对套刻误差就越大，衍射效率就越低，这与前文所述的加工误差对衍射效率的影响分析结果是一致的。

本章制备的 8 台阶衍射透镜平均衍射效率为 85.6%，达到最大理论衍射效率的 90%，满足前述平均衍射效率达到 80%的加工要求，且衍射效率的标准差为 3.6%，说明加工的衍射透镜元件均匀性较好。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.3 光谱分辨率测试

搭建如图 3-27 所示的实验光路，开展衍射透镜的光谱分辨率测试。

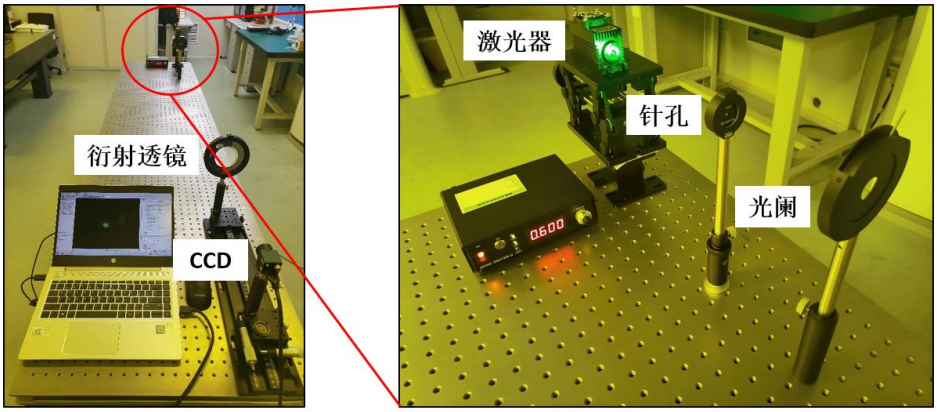


图 3-28 光谱分辨率测试光路

采用单色红光激光光源（波长：635 nm）照明 10 μm 的针孔，用衍射透镜对针孔其进行成像。物距保持 2500 mm 不变，CCD 靶面在理论像面位置（像距 622.30 mm 处，此时像点的灰度值最大，并调整曝光时间使图像的峰值强度小于 255）前后移动，每间距 0.1 mm 采集一幅图像并读取该位置的最大灰度值，利用公式(3-12)计算不同采集位置对应的波长，最后利用计算机绘制如图 3-29 所示的与波长相关的最大灰度值曲线，该曲线的半高全宽（full width at half maximum, FWHM）即为光谱分辨率。

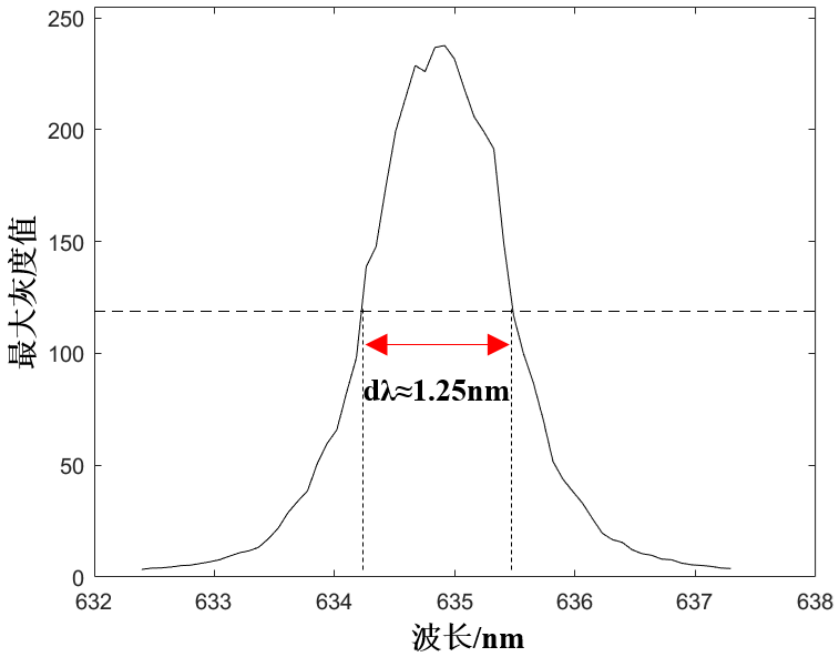


图 3-29 光谱分辨率测量曲线（测试波长：635 nm）

中国知网 https://www.cnki.net

实验结果表明，波长 635 nm 处的实测光谱分辨率为 1.25 nm，即可以在成像谱段范围内实现数十乃至上百个光谱通道信息的获取，验证了该衍射透镜用于多光谱成像或高光谱成像的可行性。

利用公式(2-42)计算该波长处的理论光谱分辨率为 0.65 nm，两者的差距由以下原因造成：实验使用的半导体激光器标称谱线宽度为< 3 nm，单色性不够好，导致光谱混叠现象的发生，这是主要因素；二是制备的衍射透镜仍有加工误差存在，这是次要因素，这些原因共同导致了实测光谱分辨率的降低。

为了表征衍射透镜在偏离设计波长处的光谱分辨率，又采用单色绿光激光光源（波长：532 nm）照明针孔，再利用上述方法测量，结果如图 3-30 所示。

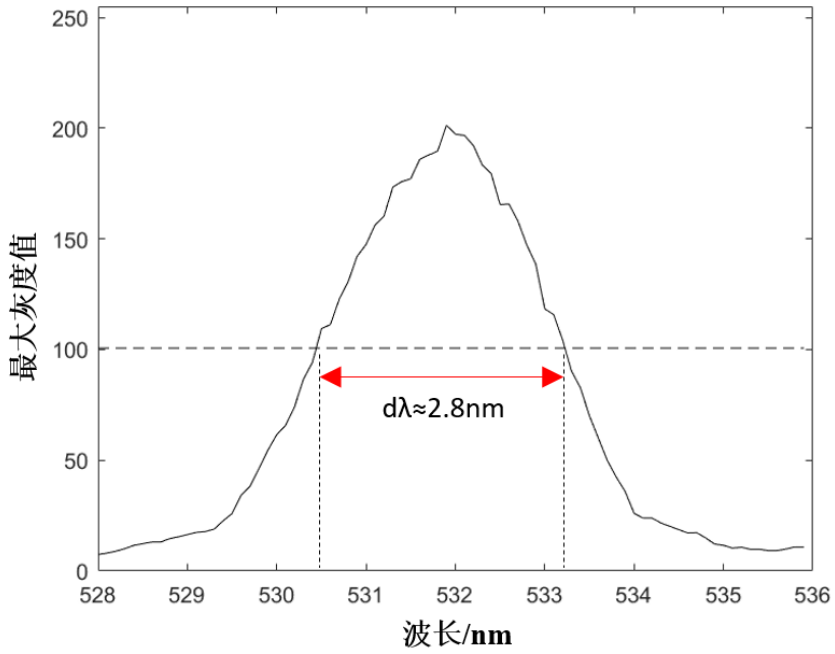


图 3-30 光谱分辨率测量曲线（测试波长：532 nm）

由上图可知，设计波长为 632.8 nm 的衍射透镜在波长 532 nm 处的光谱分辨率为 2.8 nm，相比设计波长处的 1.5 nm 分辨率有所降低。这是由于当入射光偏离设计波长时，衍射效率下降，邻近谱段的混叠效应体现的也愈发明显。

3.4.4 空间分辨率测试

搭建如图 3-30 所示的测试光路，利用分辨率板开展空间分辨率检测实验。

中国知网 https://www.cnki.net

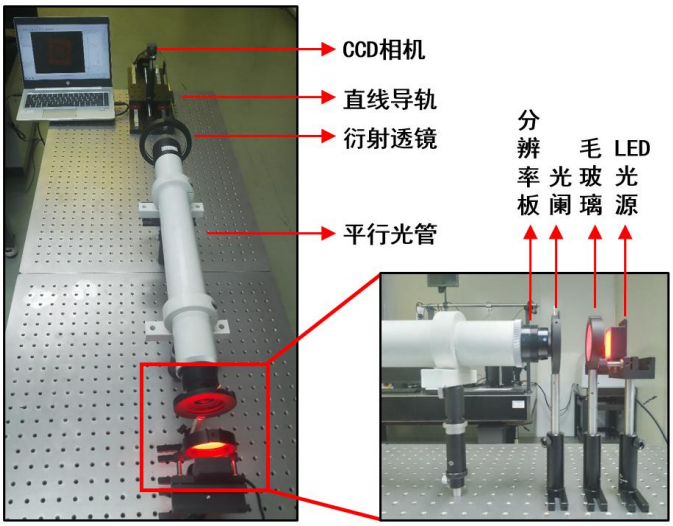


图 3-31 空间分辨率测试光路

以设计波长 632.8 nm 的红光平板 LED 为照明光源（光谱宽度度 620~630 nm），经过毛玻璃进一步匀光后，照亮放置于平行光管后焦面上的分辨率板。所用平行光管有效口径 50 mm，焦距 550 mm。透过平行光管的平行光经过衍射透镜汇聚于 FPA 上，并调整使其位于焦面上。

由于彩色相机的拜耳阵列滤光原理会导致获取图像高频信息的缺失和边缘的模糊，这里使用黑白 CCD 相机（型号：大恒 ME2P-1230-23U3M），像元大小 3.45 μm，相机采样的截止频率为 144 lp/mm。

如图 3-32 所示为分辨率板实验成像结果。测试使用的分辨率板板号为国标 A5，根据单元号查表可查出对应的线条宽度及每毫米线对数。由上图可以看出，8 台阶衍射透镜能够分辨到 A5 板的第 14 单元，查表可知对应的线宽为 4.72 μm，空间频率为 106 lp/mm。其中，横向线条的清晰度较其他方向清晰度要差一些，这可能是由于套刻误差具有方向性或者装调时引入彗差所导致。

由于测量系统具有缩放功能，可根据公式(3-13)求出待测衍射透镜的轴上点分辨率：

$$N = N_0 \frac{f_c}{f_0} \tag{3-13}$$

式中，N 为被测系统的分辨率，N_0 为分辨率板上的对应单元的线对数，f_c 为平行光管的焦距，f 为被测系统的焦距。

结合上述公式，计算可得实测分辨率为 116 lp/mm。由公式(2-34)，衍射透镜的理论艾里斑半径为 7.72 μm，则理论空间分辨率为 130 lp/mm。实测值略低于理论值，这主要是由于装调误差、微结构加工误差等原因导致的。综上，8 台阶衍射透镜的空间分辨能力能够满足光谱成像系统的使用需求。

中国知网 https://www.cnki.net

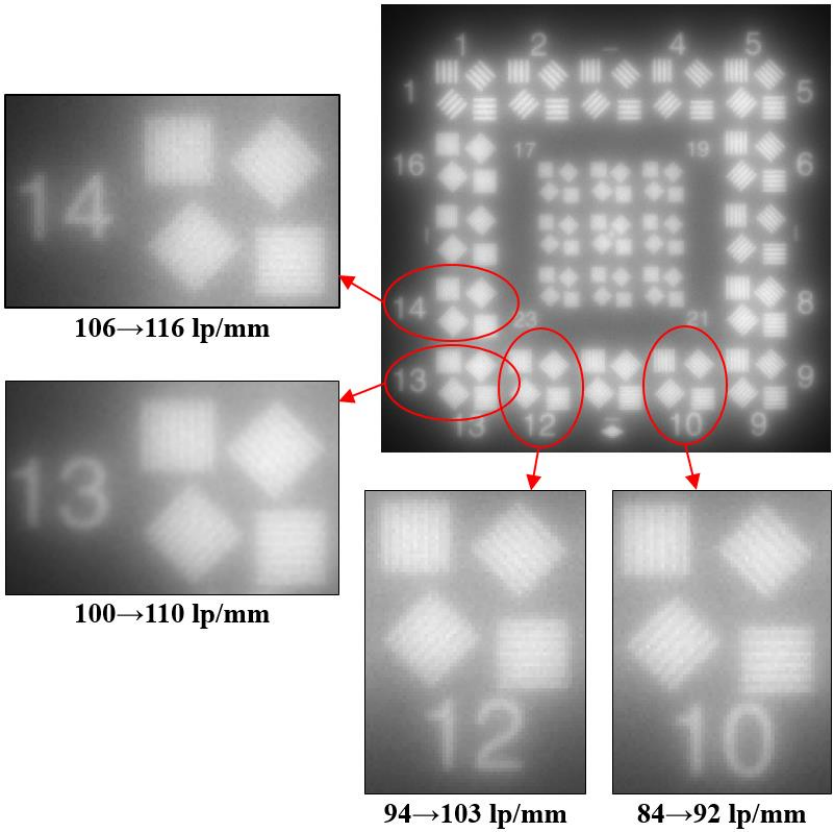


图 3-32 分辨率板成像结果

3.4.5 波前质量测试

搭建如图 3-33(a)所示的测试光路测量衍射透镜的透射波前质量，光路包括 ESDI-H2000 干涉仪、$F^{\#}$=7 标准球面镜、待测衍射透镜、标准平面反射镜。

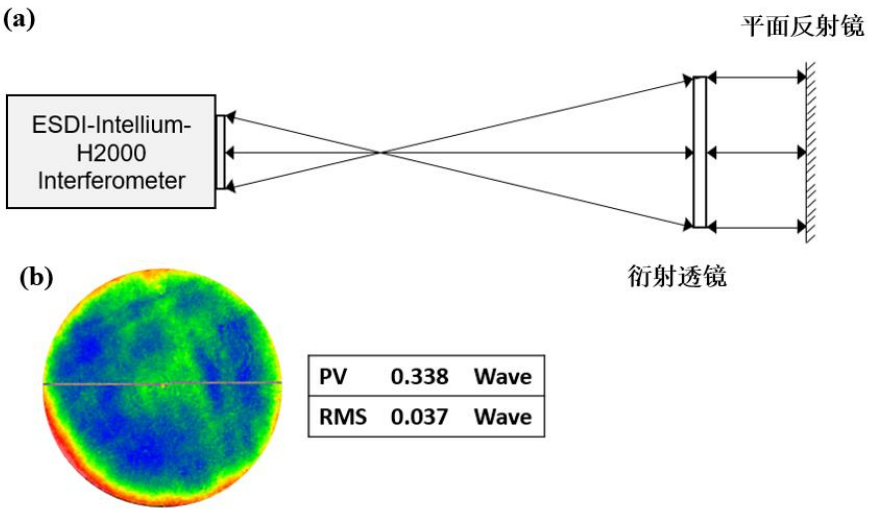


图 3-33 透射波前测试结果。(a)测试光路；(b)测试结果

中国知网 https://www.cnki.net

如图 3-33(b)所示，衍射透镜的透射波前均方根误差(Root mean square, RMS)为 0.037 λ @ 632.8 nm，优于 1/20 λ。这也意味着本章制备的多台阶衍射透镜光学质量接近衍射极限。

3.5 本章小结

本章首先对常见的准三维结构加工方法进行比较分析，选择了掩模对准曝光技术作为台阶面形衍射透镜的加工方法；然后，根据标量衍射理论，仿真分析了三种主要加工误差对衍射效率的影响，用于指导后续加工误差的分配；基于严苛的加工精度需求，提出了“基于掩模图形预修正的线宽误差校正方法”和“基于改进对准状态和标记的套刻精度提升方法”分别对曝光工艺和套刻工艺进行优化，成功实现了线宽精度优于 0.1 μm、套刻精度优于 0.3 μm 的 50 mm 口径 8 台阶衍射透镜制备；最后，搭建检测光路，对衍射透镜的光谱成像特性如平均衍射效率、光谱分辨率、空间分辨率等性能指标进行检测。测试结果表明，制备的衍射透镜平均衍射效率优于 85%、光谱分辨率达到 1.25 nm、空间频率达到 116 lp/mm、透射波前 RMS 优于 1/20 λ，成像质量接近衍射极限，满足光谱成像系统的性能指标要求。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 基于连续面形谐波共振衍射透镜的光谱成像特性研究

基于本文第二章的讨论可知，为了提高衍射透镜的光谱成像特性，还可通过进一步缩小衍射透镜的 $F^{\#}$来实现。对于第三章中使用$m=+1$级光进行聚焦成像的多台阶菲涅尔衍射透镜来说，降低透镜 $F^{\#}$意味着最小线宽需要随之减小，加工精度大幅度提升至以现有加工水平无法实现。针对该问题，谐振级次更高的“谐波共振衍射透镜”（Harmonic Diffractive Lens, HDL）在向小 $F^{\#}$拓展时，由于其最小环带宽度可随谐振级次的增加而增大，可加工性更强；且经仿真分析可知，其光学性能也更适用于光谱成像系统。因此，与多台阶菲涅尔衍射透镜相比，HDL 在可加工性和光学性能两个方面都更具优势。

但是，HDL 的光学性能分析更加复杂、加工制备也更加困难，本章节将就上述问题开展相关研究。

4.1 谐波共振衍射透镜的结构特性研究

由第 2.1 节可知，衍射透镜是将普通折射透镜内部对相位调制无贡献的部分材料去除，所得到的一类特殊的衍射光学元件。在完成折射透镜内部对相位调制无贡献的材料去除时，可以通过对相位函数进行 2π 的相位模除来实现，即如图 2.1(b)所示的普通衍射透镜；也可以通过对相位函数进行 $2M\pi$ 的相位模除来获得如图 4.1 所示的 HDL。M 即为谐波共振衍射级次，是大于 1 的整数。关于 HDL 结构和性能的讨论，最早可追溯至 1994 年 Sweeney 和 Sommargren 的研究[98]。

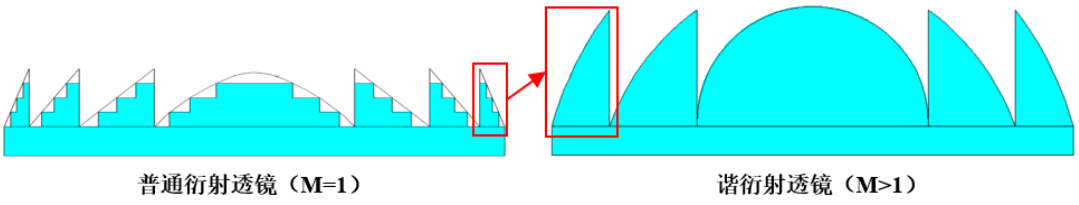


图 4-1 谐波共振衍射透镜的起源

基于 HDL 的成像原理，推导大数值孔径 HDL 的结构参数，包括环带位置、环带总数、最小环带宽度、特征尺寸（CD, Critical Dimension）、浮雕结构深度及台阶结构高度。

基于非旁轴近似条件，当 $NA=\frac{R}{f_0}=\frac{1}{2F^{\#}}$ 较大时，即数值孔径较大或 $F^{\#}$ 较小时，折射透镜的相位调制函数为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\varphi_0(r)=\frac{-2\pi\left(\sqrt{f_0^2+r^2}-f_0\right)}{\lambda_0} \tag{4-1}$$

对该相位元件进行$2M\pi$模除，可得到 HDL 的位相分布函数：

$$\varphi_H(r)=\varphi_0(r)-\mathrm{int}\left|\frac{\varphi_0(r)}{2M\pi}\right|\cdot 2M\pi \tag{4-2}$$

进一步的，可获得 HDL 的表面面形函数：

$$\mathrm{H}(r)=\frac{\varphi_H(r)}{2M\pi}\cdot\frac{M\lambda_0}{n_0-1} \tag{4-3}$$

令$\left|\varphi_0(r)\right|=2M\pi k$，$k$为环带序号，可获得与折射透镜具有相同光学性能参数（λ_0，R，f_0，$F\#$）的 HDL 环带位置：

$$r(k)=\sqrt{(kM\lambda_0)^2+2kM\lambda_0 f_0}=\sqrt{(kM\lambda_0+f_0)^2-f_0^2}\,,\ 0\le k\le K \tag{4-4}$$

式中，K为环带总数。令$r(k)=R$，可得环带总数：

$$K=\left[\frac{R^2}{M\lambda_0\left(\sqrt{R^2+f_0^2}+f_0\right)}\right]，[\ ]\text{表示向下取整} \tag{4-5}$$

最小环带宽度可通过$d_{\min}=R_K-R_{K-1}$计算得出：

$$d_{\min}=R-\sqrt{\left[(K-1)M\lambda_0+f_0\right]^2-f_0^2}\approx 2M\lambda_0F^{\#} \tag{4-6}$$

由相邻环带相位像差为$2M\pi$，可得浮雕结构深度为

$$h=\frac{M\lambda_0}{(n_0-1)} \tag{4-7}$$

如表 4-1 所示为普通 DL 与 HDL 的最小环带结构参数对比。

可见随着谐波共振衍射级次的增大，其最小环带宽度和深度也按比例变大。其中，最小环带宽度变大有利于降低加工难度，这是 HDL 的$F^{\#}$相比普通 DL 可以做到更小的根本原因。但是，当浮雕结构深度变大到一定程度，对于光刻加工手段而言无疑提升了加工难度，因此对于谐波共振衍射级次的选择要均衡考虑。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1 普通衍射透镜与谐波共振衍射透镜的最小环带结构参数对比

结构参数	普通衍射透镜（M=1）	谐波共振衍射透镜（M>1）
最小环带宽度	$d_{\min}=2\lambda_0 F^{\#}$	$d_{\min_M}=2M\lambda_0 F^{\#}$
浮雕结构深度	$h=\dfrac{\lambda_0}{(n_0-1)}$	$h_M=\dfrac{M\lambda_0}{(n_0-1)}$

4.2 谐波共振衍射透镜的光学特性研究

基于第 2.3.4 节中对普通 DL 衍射效率的讨论，将公式(2-44)中 2π 变为 $2M\pi$，可以很容易推导出 HDL 的衍射效率公式。当单位平面波入射如图 4.1 所示的连续面形 HDL 时，各级次的衍射效率 η_m 可表示：

$$\eta_m=\left|F_m\right|^2=\mathrm{sinc}^2\left(q\cdot\alpha\cdot M-m\right) \tag{4-8}$$

在不考虑加工误差（$q=1$）及基底材料色散的条件下（$\alpha=\lambda_0/\lambda$），有：

$$\eta_m=\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\lambda_0}{\lambda}\cdot M-m\right) \tag{4-9}$$

基于公式(4-2)可以仿真获得连续面形 HDL 不同衍射级次的衍射效率随入射波长变化曲线（M=4，λ_0 =632.8 nm），如图 4-2 所示。

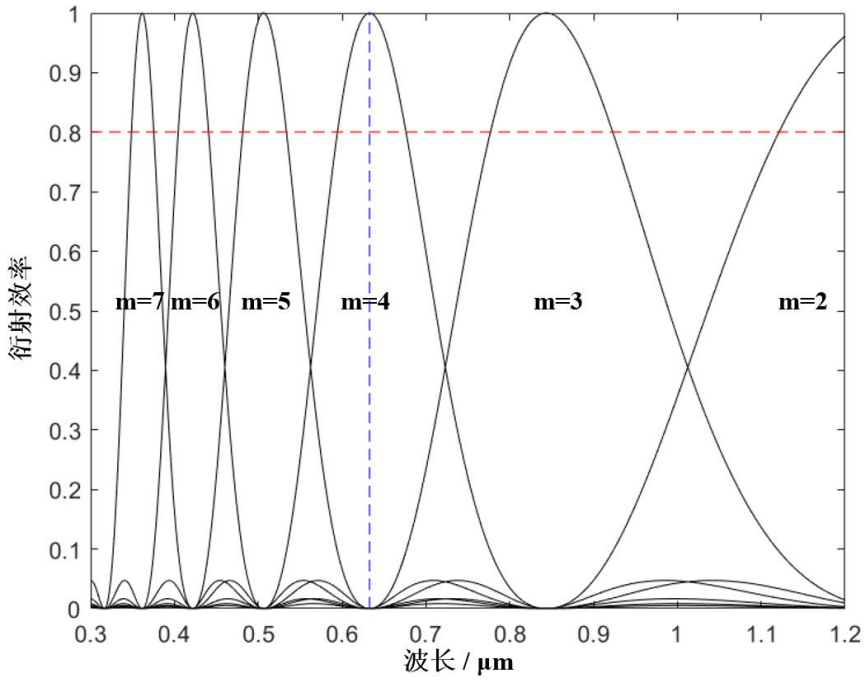


图 4-2 连续面形谐波共振衍射透镜的衍射效率随入射波长变化曲线

中国知网 https://www.cnki.net

可以看出，当$\lambda=\lambda_0\cdot(M/m)$时，衍射效率都能达到100%。即对于某一确定的HDL（谐波共振衍射级次M为确定值），每个衍射级次m都对应一个入射波长可以使其衍射效率达到100%，这一特点是普通DL所不具备的。这些波长可被称为“谐波长”，且它们具有相同的光焦度。

基于第3.4.1节中对光谱混叠现象的讨论，可以将DL作用的谱段范围分为L个窄谱段，$l\left(l\in[1,L]\right)$为入射谱段的编号，$k\left(k\in[1,L]\right)$为成像位置的编号，离焦单位为相邻两个成像位置之间的距离。假设$o_l(x,y)$为谱段l对应的清晰像，$h_{|l-k|}(x,y)$为谱段l的光入射DL时在离焦量为离焦单位$|l-k|$倍的PSF，$n_k(x,y)$为系统噪声，则DL在k处所成的像可以表示为：

$$i_k(x,y)=\sum_{l=1}^{L}o_l(x,y)**h_{|l-k|}(x,y)+n_k(x,y) \tag{4-10}$$

式中，(x,y)为二维空间坐标，$**$为二维卷积符号。则准焦谱段为k谱段，其余谱段皆为邻近谱段，会对单一位置的成像造成光谱混叠。因此，为实现更好的光谱成像功能，我们希望DL在准焦谱段系统的PSF尽可能大，在离焦谱段系统的PSF尽可能小。

因此，当我们将谱段相对较宽的普通DL改进为谱段相对较窄的HDL时，可以提高目标窄光谱的PSF、同时降低邻近谱段的PSF，即可以使临近光谱的混叠作用大大降低。

当单位平面波入射台阶面形HDL时，各级次的衍射效率η可表示：

$$\eta_{m-N}=\left|F_{m-N}\right|^2=\frac{1}{N^2}\cdot\mathrm{sinc}^2\left(\frac{m}{N}\right)\cdot\frac{\sin^2[\pi(q\cdot\alpha\cdot M-m)]}{\sin^2[\dfrac{\pi(q\cdot M-m)}{N}]} \tag{4-11}$$

基于上式可以仿真获得台阶面形HDL不同衍射级次的衍射效率随入射波长变化曲线（M=4，λ_0=632.8 nm），如图4-3所示。

可以看出，相比于普通DL，连续面形的HDL在经过台阶量化后，衍射效率下降更为剧烈，且这一下降趋势随着衍射级次变大越发明显。

在不考虑加工误差（$q=1$）及基底材料色散的条件下（$\alpha=\lambda_0/\lambda$），当入射波长为设计波长（α=1）、衍射级次等于谐波共振衍射级次（$m=M$）时，考察衍射效率随台阶数N的变化情况，有：

$$\eta_{m-N}=\mathrm{sinc}^2\left(\frac{M}{N}\right) \tag{4-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

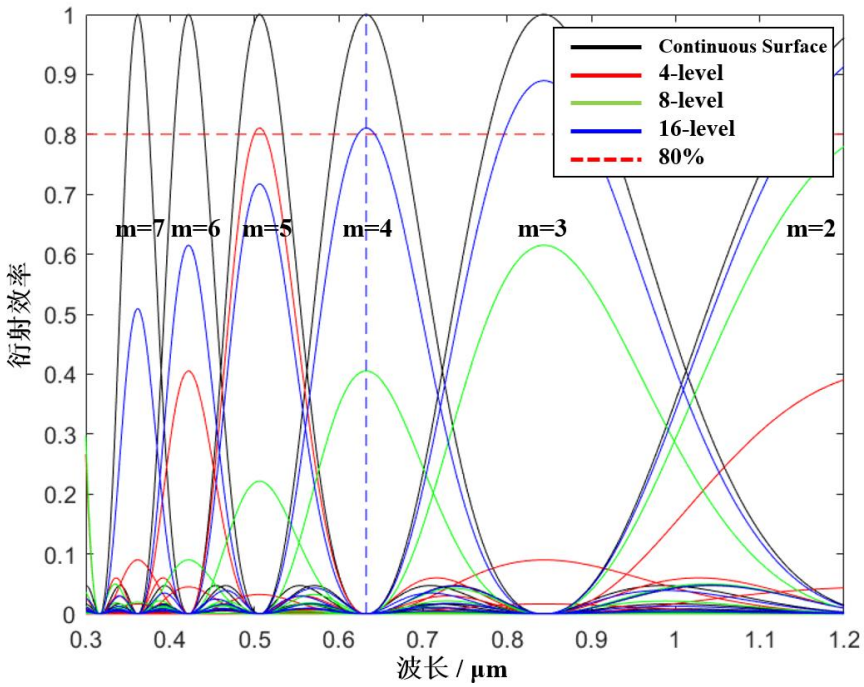


图 4-3 台阶面形谐波共振衍射透镜的衍射效率随入射波长变化曲线

由上式可知，台阶面形 HDL 的衍射效率由谐波共振衍射级次 M 和台阶数 N 的比值决定，当谐波共振衍射级次提高时，台阶数需与谐波共振衍射级次一起按比例提高，才能保证衍射效率不降低。值得注意的是，台阶数的增加抵消了谐波共振衍射级次提高所带来的最小环带宽度展宽的优势，即最小线宽保持不变。如图 4-3 中，M=4、N=16 的 HDL 在设计波长处的理论最高衍射效率与 M=1、N=4 的普通 DL 一致。因此，为提高 HDL 的衍射效率，必须加工具有更多台阶数的面形结构（$N \geq 64$），即加工连续面形替代台阶面形。

4.3 关键技术研究

近年来，光学性能更优越的 HDL 受到人们广泛的关注，其高精度制备也是众多学者研究的热点。

2019 年，韩国首尔大学 S. M. Kim 利用玻璃模压技术[120]制备了一个石英基底 HDL，其采用单点金刚石车削技术制备镍母版，并通过对呋喃前驱体进行碳化得到具有相反结构的模具。所制备的 HDL 表面粗糙度约为 16 nm，仅适用于非成像光学系统。苏州大学楼益民结合激光直写灰阶曝光技术（Grayscale Laser Direct Writing Lithography, GLDWL）和纳米压印技术，研制了焦距可调谐的 HDL[121]，但是该透镜的平均衍射效率只有 70%、空间分辨率仅为 22.6 lp/mm。2020 年，苏州大学徐峰继续深耕 GLDWL 技术，研制了口径 10 mm、$F^{\#}$=10 的 HDL[122]，平均衍射效率达到了 82%。2023 年，美国犹他大学 T. M. Hayward 利

中国知网 https://www.cnki.net

用 GLDWL 技术制备了 F#很小的 HDL[123]，但是实测的高度方向平均偏差接近 0.8 μm，平均衍射效率仅为 60%。

由上述研究进展可以看出，现阶段制备的 HDL 的衍射效率普遍不超过 80%，这导致对光学能量的利用率偏低；此外，对于 HDL 的光谱成像特性未进行充分的表征，不利于 HDL 在相关领域的应用。基于上述分析及第 3.1 节中对于准三维结构常见加工方法的讨论，从加工精度、设备成本以及未来可向更大加工尺寸扩展等角度综合考虑，选择 GLDWL 技术作为连续面形 HDL 的制备方法。

4.3.1 激光直写灰阶曝光技术

激光直写技术（Laser Direct Writing Lithography, LDWL）由瑞士 RCA 公司的 Gale 和 Knop[124]于上世纪 80 年代提出，后续众多国内外科研人员投身激光直写技术和设备的研发进程中。经过近 40 年的研究[125-130]，从台阶面形的 2D 平面加工发展为连续面形的 2.5D 曲面加工，并已形成了一系列的商业化 LDWL 设备。国外的主要品牌包括：德国 Heidelberg 公司的 DWL 系列、瑞典 Micronic 公司的 Sigma 系列、荷兰 Raith 公司的 PicoMaster 系列、日本 Nano System Solutions 公司的 DL 系列、英国 Durham Magneto Optics 公司的 MicroWrite 系列等；国内的主要是苏大维格公司的 MicroLab 系列。值得注意的是，国产 LDWL 设备在可加工最小线宽、套刻误差等方面与国外设备还有一定差距。

本章实验所用设备为德国 Heidelberg 公司的 DWL 66+激光直写设备，可加工最小线宽 0.6 μm，激光能量可细分至 255 位阶。设备系统组成和关键部件结构如图 4-4 所示，该设备采用直角坐标的串行逐带扫描激光直写方式。

激光直写设备的写头采用气动测微自动聚焦技术，避免了传统光学聚焦对材料表面反射属性较为敏感的问题；光学系统利用声光调制器（Acousto-Optic Modulator, AOM）实现激光能量的实时离散化调节，从而在光刻胶内部实现近乎连续的曝光剂量分布调制；利用声光偏转器（Acousto-Optic Deflector, AOD）实现一定宽度条带的覆盖，曝光效率和质量都得以提高。

GLDWL 的原理是在空间上调制施加在光刻胶表面的曝光剂量分布[131-133]。进行灰阶曝光时，光刻胶表面每个单元区域接收到的曝光剂量与公式(4-13)线性相关。

$$E \sim \frac{mPT}{\pi D^2} \cdot \frac{D}{v} \tag{4-13}$$

式中，m 为功率调节因子；P 为激光器的功率；T 为滤光片（通常为具有数个滤光片的滤光片轮，可切换使用）的透过率；D 为光斑直径；v 为光斑的移动速度。

中国知网 https://www.cnki.net

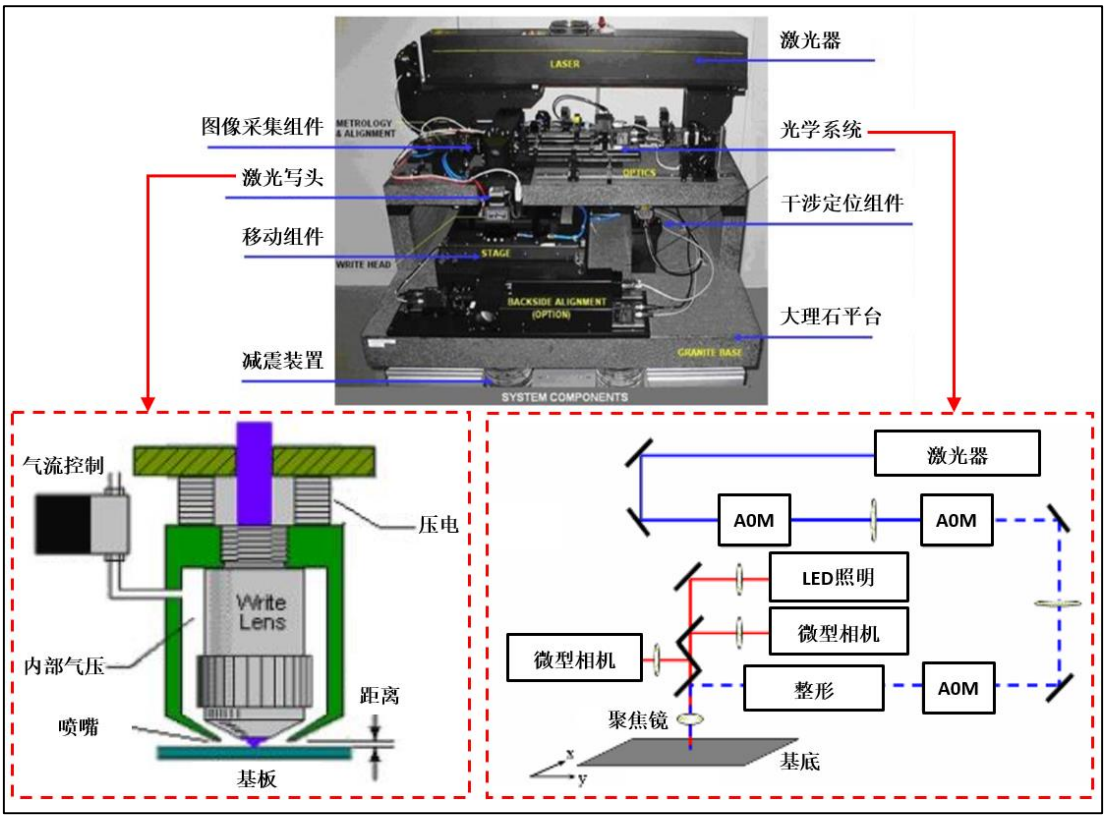


图 4-4 激光直写灰阶曝光设备结构

利用 GLDWL 制作准三维微纳结构时，水平方向的结构精度包括定位精度、线宽精度都比较高，可以达到 100 nm 以内；垂直方向的结构精度由于影响因素（涂胶工艺参数、曝光工艺参数、曝光剂量分布、显影工艺参数等）过多而难以保证，通常存在较大的结构高度加工误差。

由于技术的复杂性，对于 LDWL 设备的灰阶曝光模式，Heidelberg 官方并没有给出指导性的工艺参数和验收标准。因此，必须研发基于 GLDWL 的 HDL 加工流程和工艺参数。

4.3.2 基于全工艺链路非线性校正的连续面形控制方法

基于 GLDWL 的 HDL 制备过程如图 4-5 所示。首先，在基底表面均匀涂覆一层光刻胶；然后，利用 GLDWL 调制光刻胶内部的曝光剂量分布，显影后即可获得光刻胶材料的连续面形浮雕结构；最后，利用干法刻蚀技术之一的反应离子刻蚀技术（Reaction Ion Etching, RIE）将光刻胶结构传递到基底材料表面，实现石英基底 HDL 的加工。

中国知网 https://www.cnki.net

由图 4-5 可以看出，石英基底表面连续面形浮雕结构的高度分布，即表面面形函数由灰度曝光引入的光刻胶内部曝光剂量分布、光刻胶的曝光-显影特性（主要为曝光剂量与光刻胶在显影液中的溶解速率关系）以及刻蚀过程的保真性共同决定。

对于刻蚀过程，其保真性可以通过优化刻蚀工艺参数来实现，在这里不做展开讨论。

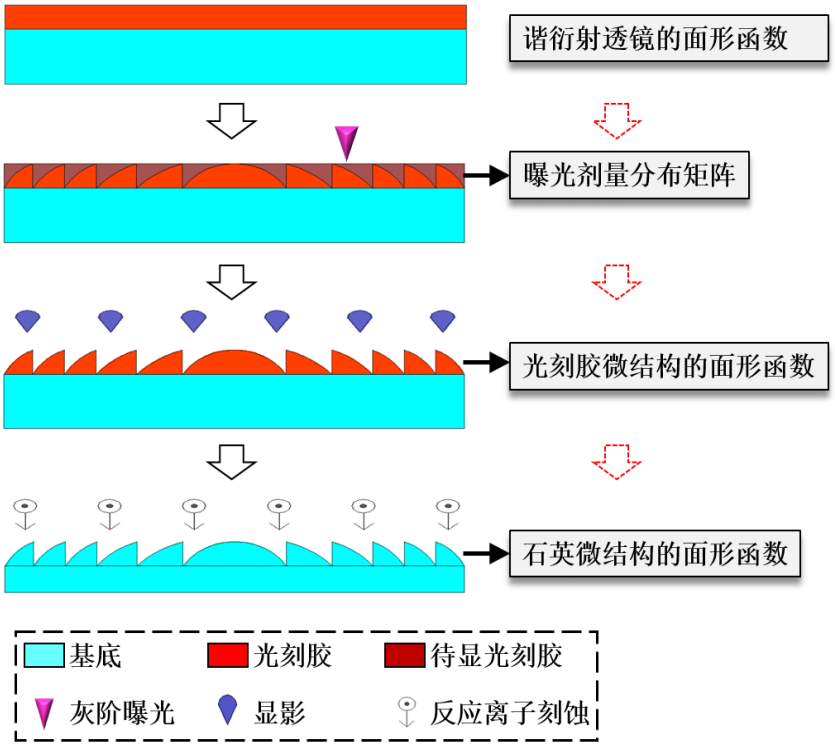


图 4-5 基于激光直写灰阶曝光技术的谐波共振衍射透镜基本加工流程

对于常规二值化曝光技术，理想的情况是如图 4-6 中“绿色线条”所示的高对比度。当曝光剂量低于曝光阈值（E_{th_A}）时，显影速率为零，即未曝光区域保持不变；当曝光剂量大于曝光阈值时，显影速率非常高，即曝光区域完全被显影液去除掉。而对于灰阶曝光技术，理想的情况是曝光剂量和光刻胶的显影速率之间呈线性分布，如图 4-6 中“红色线条”所示的低对比度。

但实际上，常用正型光刻胶[134, 135]由三种组分构成：树脂（基体）、光敏感剂（Photo Active Compound, PAC）、有机溶剂。在曝光前，PAC 是抑制剂，作用是抑制光刻胶在显影液中的溶解速率；在紫外曝光后，PAC 发生分解并生成促进光刻胶溶解的感光剂。光刻胶在显影液中的溶解速率和抑制剂浓度的关系如图 4-6 中左上角所示，呈现非线性。这导致曝光剂量和光刻胶的显影速率之间的关系也

中国知网 https://www.cnki.net

呈非线性，如图 4-6 中“蓝色曲线”所示。即当曝光剂量低于某一曝光阈值（E_{th_B}）时，光刻胶的显影速率接近为零；高于这一阈值时，显影速率才逐渐提高；而当曝光剂量大到一定程度时，显影速率的增长又逐渐变缓。

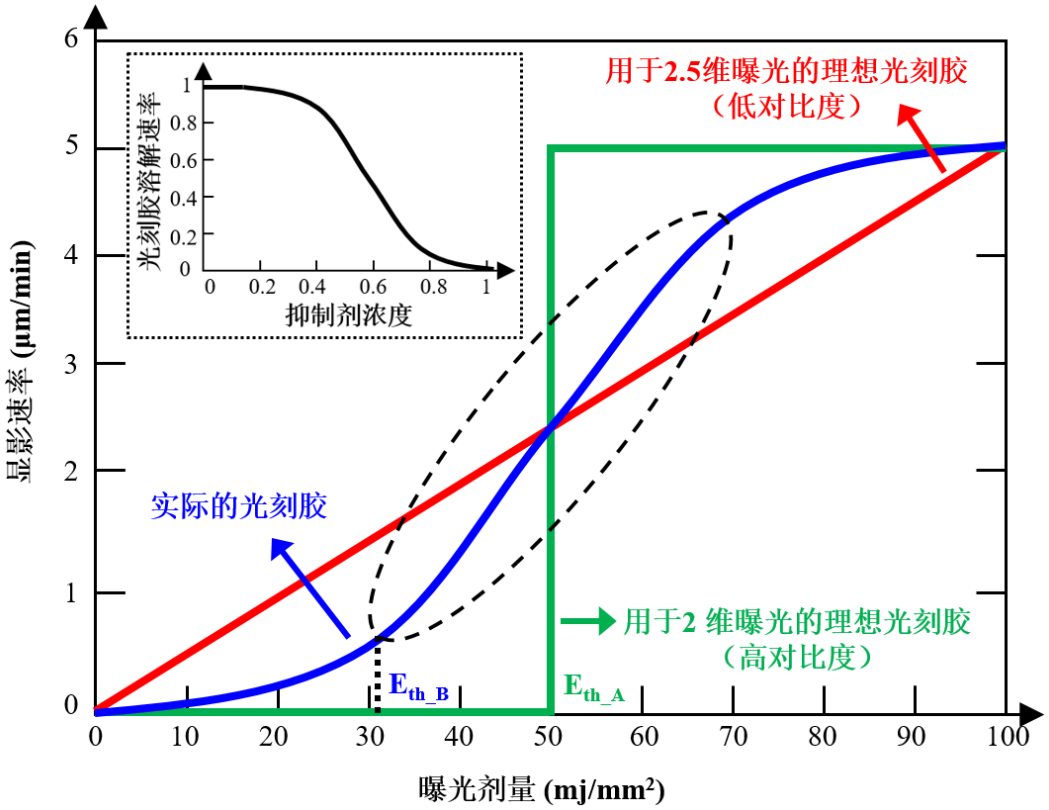


图 4-6 光刻胶的曝光-显影特性

上述曝光剂量和光刻胶显影速率之间的非线性将会给 HDL 加工带来很大的问题：低于曝光阈值（E_{th_B}）部分对应的曝光深度低于理想深度，导致微结构的实际高度低于设计高度，如图 4-7 所示，使得浮雕结构的尖端发生钝化；只有中间一段曝光剂量对应的显影速率线性度较好，其他位置非线性度均较大。

上述的形貌误差会导致 HDL 的衍射效率降低、杂散光问题严重，光谱成像特性变差。

针对曝光剂量和光刻胶显影速率之间非线性导致浮雕结构尖端产生较大形貌误差的问题，提出如下改进方法：灰阶曝光前，对光刻胶进行高温度、长时间的烘烤，弱化光刻胶内部 PAC 材料的活性，降低光刻胶的对比度；光刻胶显影过程中，利用高浓度配比的显影液实现快速显影，降低长时间显影过程带来的一系列不良影响，使曝光剂量和光刻胶的显影速率曲线更线性。

中国知网 https://www.cnki.net

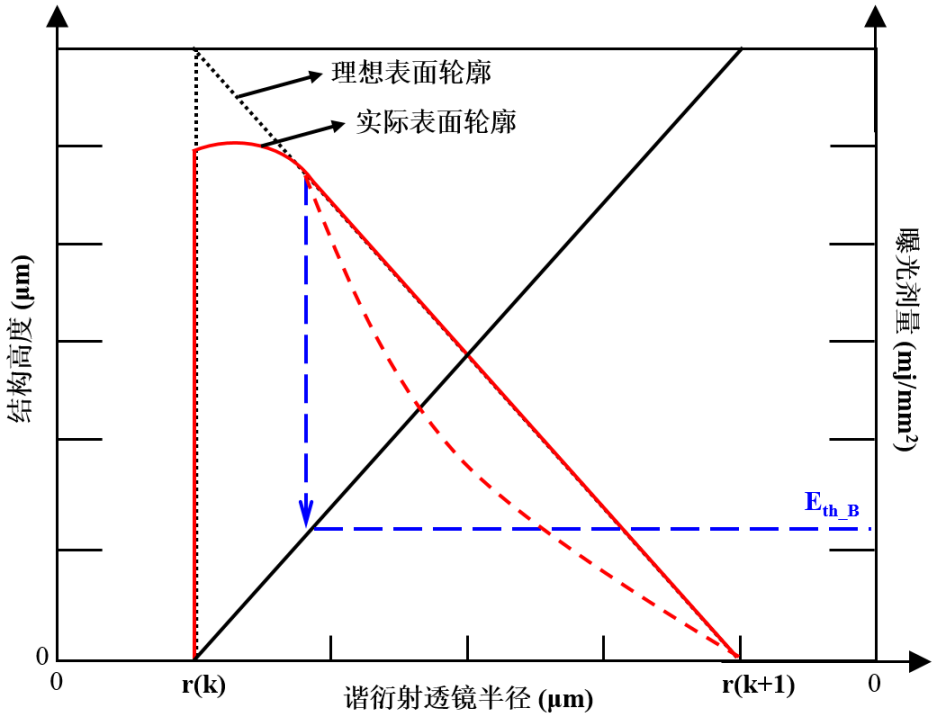


图 4-7 曝光剂量和光刻胶显影速率之间的非线性引入的表面轮廓误差

如图 4-8 所示为验证该方法可行性的对比实验结果。除烘胶工艺参数和显影液浓度不同外，两组对比实验所用的其他工艺参数均相同。

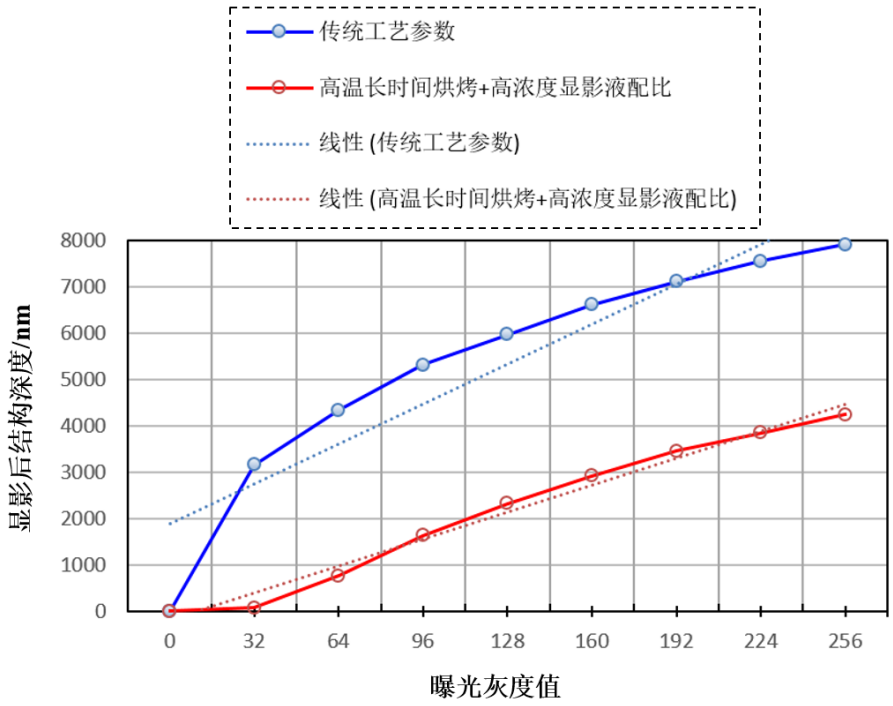


图 4-8 优化烘烤参数对光刻胶曝光-显影特性的影响

中国知网 https://www.cnki.net

如上图所示，与传统烘胶工艺（烘烤参数：90℃*5min，显影液配比：AZ400K : DI water = 1 : 5，显影时间：5min）相比，经过更高温度和更长时间烘烤（烘烤参数：120℃*20min）、更高浓度配比显影液快速处理（显影液配比：AZ400K : DI water = 1 : 1.5，显影时间：30s）的光刻胶，其显影后获得的浮雕结构深度与曝光灰度值的关系曲线更趋近于线性，验证了该方法的可行性。

但是，经过优化后的关系曲线并非绝对线性，仍残留有部分非线性误差。此外，纵览整个 HDL 的加工过程，除了曝光剂量和光刻胶显影速率之间的非线性会引入面形误差，其他工艺环节的加工也会引入非线性误差，如：光刻胶烘烤过程中，光刻胶表层和底层的溶剂挥发程度不一致引入的非线性；刻蚀过程中，浮雕结构尖端和根部的反应气体交换速率不一致引入的刻蚀选择比非线性等。上述这些非线性误差都会叠加到最终获得的三维面形上，使连续面形的加工误差变大，导致 HDL 的光谱成像质量无法满足应用需求。

因此提出了一种“基于全工艺链路非线性校正的连续面形控制方法”，原理如图 4-9 所示，通过初始非线性预校正（基于光刻胶的曝光-显影模型）和实验过程中基于全工艺链路加工检测数据的二次非线性校正，实现对各灰阶曝光剂量的精确调整，并通过多次迭代获得最优的曝光剂量分布矩阵，最终实现三维微结构连续面形的高精度控制需求。

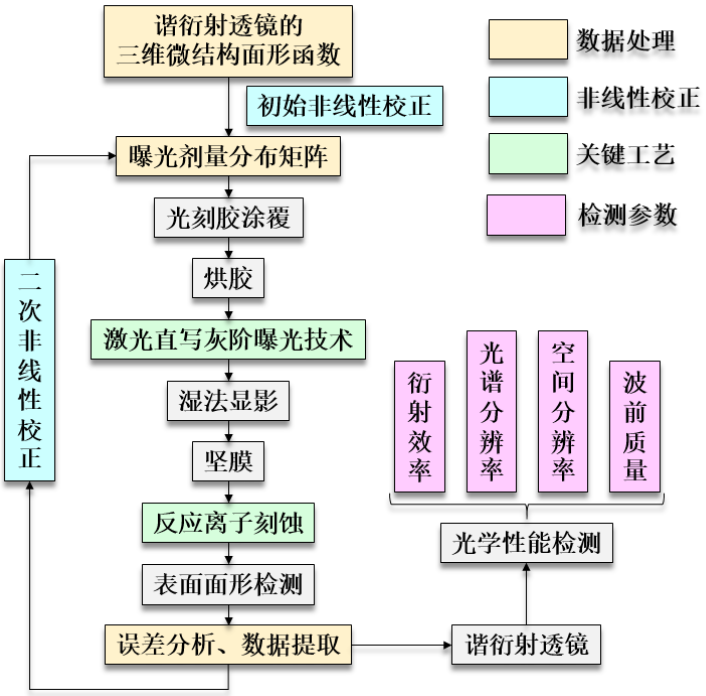


图 4-9 基于全工艺链路非线性校正的连续面形控制方法基本流程

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 实验制备

本章目标制备的连续面形 HDL 的光学设计参数如表 4-2 所示。

表 4-2 谐波共振衍射透镜的设计参数

参数名称	设计值
设计波长 λ_0	632.8 nm
直径 D	50 mm
$F^{\#}$	7.5
设计焦距 f_0	375 mm
谐波共振衍射级次 M	2

根据前文推导的公式，可计算得到该 HDL 的结构参数如表 4-3 所示。

表 4-3 谐波共振衍射透镜的结构参数

参数名称	设计值
环带总数 K	658
最小环带宽度 $d_{\min_M}$	18.984 μm
浮雕结构深度 h_M ($n_0=1.46$)	2.75 μm

基于“全工艺链路非线性校正的连续面形控制方法”，进行连续面形 HDL 的研制。

首先，利用 Zemax 软件进行谐波共振衍射透镜的优化设计，可获得 HDL 的相位调制函数，进而利用 matlab 软件可绘制出连续面形 HDL 的表面轮廓，如图 4-10 所示。

然后，基于上述 HDL 表面轮廓数据以及图 4-8 中所示的优化烘烤参数后光刻胶的曝光-显影特性，进行初始非线性预校正，校正曲线如图 4-11(a)所示；再基于实验过程中的全工艺链路加工检测数据进行二次非线性校正，实现对各灰阶曝光剂量的精确调整，校正曲线如图 4-11(b)所示。

通过上述方法多次迭代工艺参数，获得最优的曝光剂量分布矩阵，即可实现三维微结构连续面形的高精度控制。

灰度进行激光直写灰阶曝光时，像素尺寸为 0.5 μm * 0.5 μm，则该 HDL 对应的像素数量为 100000 * 100000。

中国知网 https://www.cnki.net

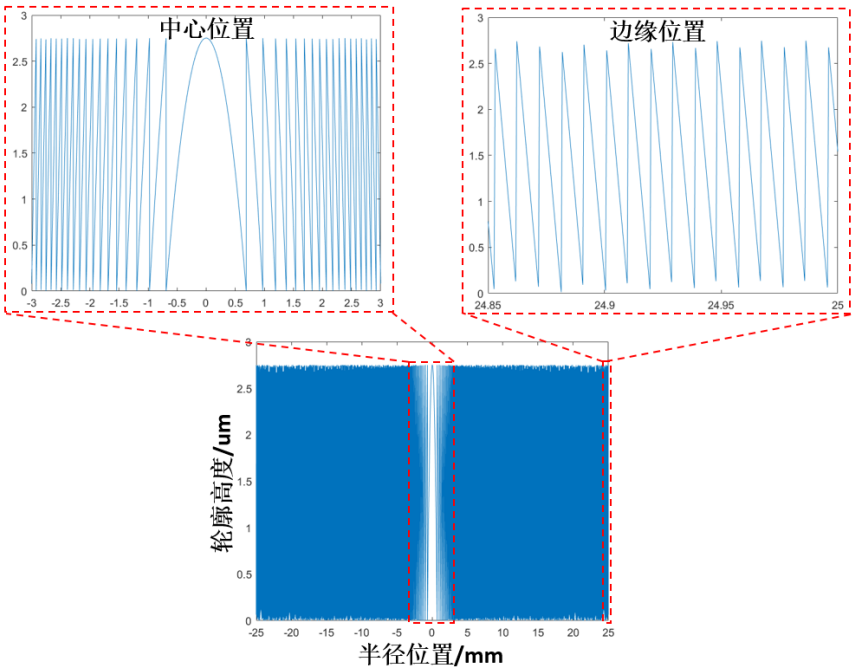


图 4-10 连续面形谐波共振衍射透镜的表面轮廓

值得注意的是，由于所用反应离子刻蚀机的刻蚀选择比约为 1:1，因此需要在光刻胶表面制备的浮雕结构深度也为 2.75 μm。考虑光刻胶膜层厚度的不均匀性，则光刻胶膜层的厚度需大于 3 μm；但该厚度也不宜过大，这会导致浮雕结构下方的底胶过厚，所需刻蚀时间更长、刻蚀引入的误差更大。

该光刻胶膜层厚度介于厚胶和薄胶之间，因此选择稀释后的 AZ 4620（400CP）作为实验所用光刻胶，稀释比例为 PR : PGMEA = 4 : 1，经旋转涂覆并烘箱烘烤后，光刻胶膜层厚度为 3.2 μm。

实验所用的主要工艺参数如表 4-4 所示。

表 4-4 实验所用主要工艺参数

加工步骤	工艺参数
匀胶	600 rpm * 3 s + 2000 rpm * 20 s
烘胶	120℃*20min（烘箱）
灰阶曝光	Focus offset：15%；Intensity：25%；Filter：5%；Laser power：100mw；N-over：2
显影	AZ400K : DI water = 1 : 2，30s
硬烘烤	110 ℃ * 10 min
反应离子刻蚀	本底真空度 0.02 Pa，刻蚀真空度 1 Pa，反应气体及流量 CHF_3 : SF_6= 160 : 20 sccm，刻蚀功率 800 W，刻蚀时间 2200 s

中国知网 https://www.cnki.net

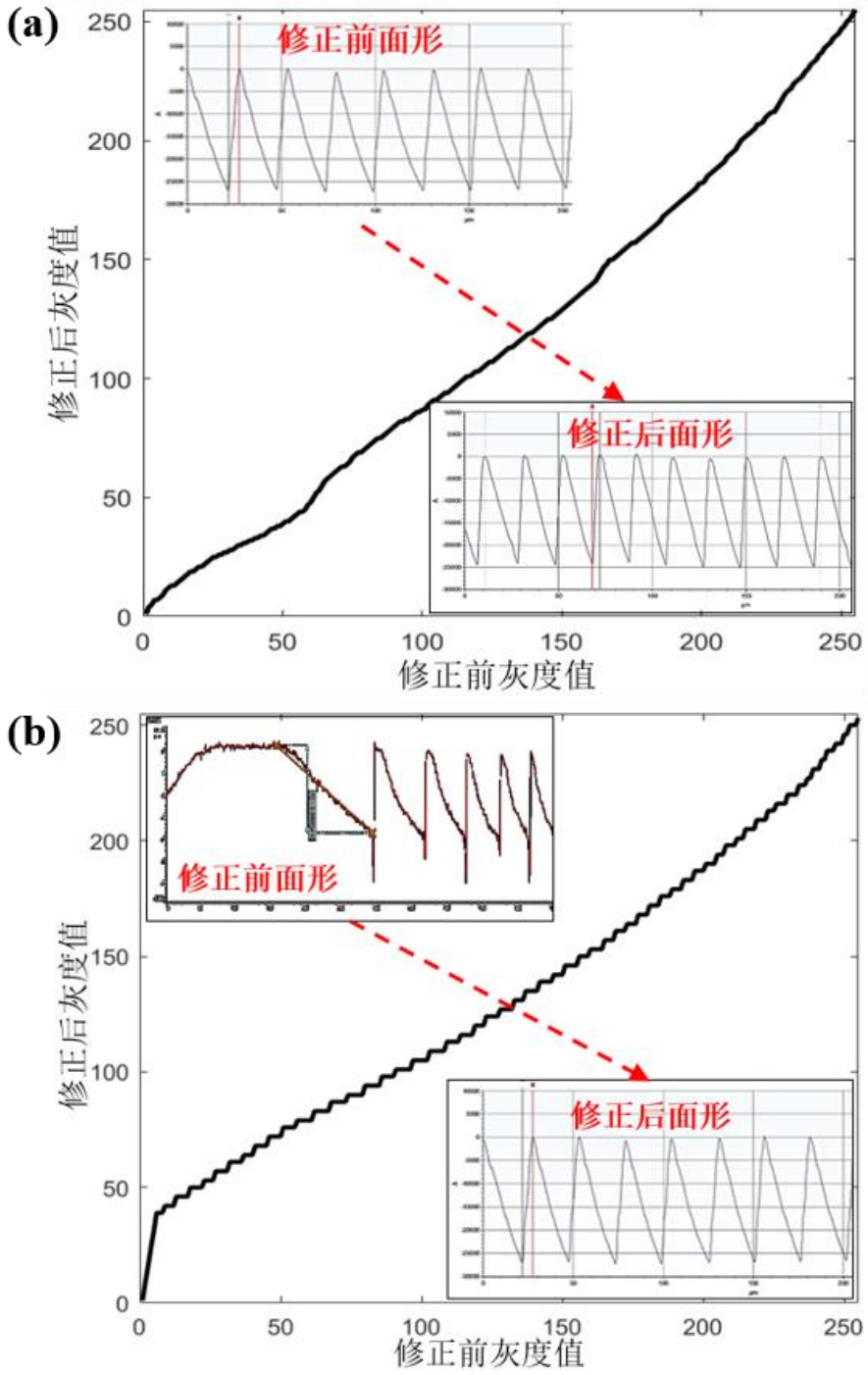


图 4-11 非线性校正曲线。(a)初始非线性预校正；(b)二次非线性校正。

制备的 HDL 实物如图 4-12(a)所示，使用台阶仪检测（检测设备：接触式探针表面轮廓仪，型号：Dektak XT，针尖直径：20 nm）其深度方向的加工效果，如图 4-12(b)所示，可见尖端锋利、斜坡面平直，加工效果较好。

中国知网 https://www.cnki.net

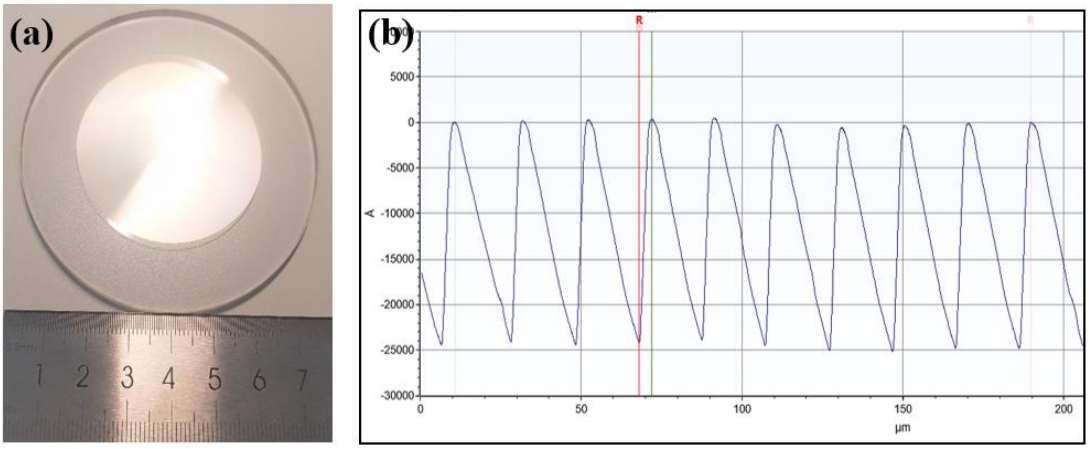


图 4-12 连续面形衍射透镜。(a)实物图；(b)表面轮廓图

4.4 光谱成像特性研究

4.4.1 衍射效率测试

利用如图 3-25 所示的衍射效率测试系统，测试该 HDL 的衍射效率分布如图 4-13 所示。

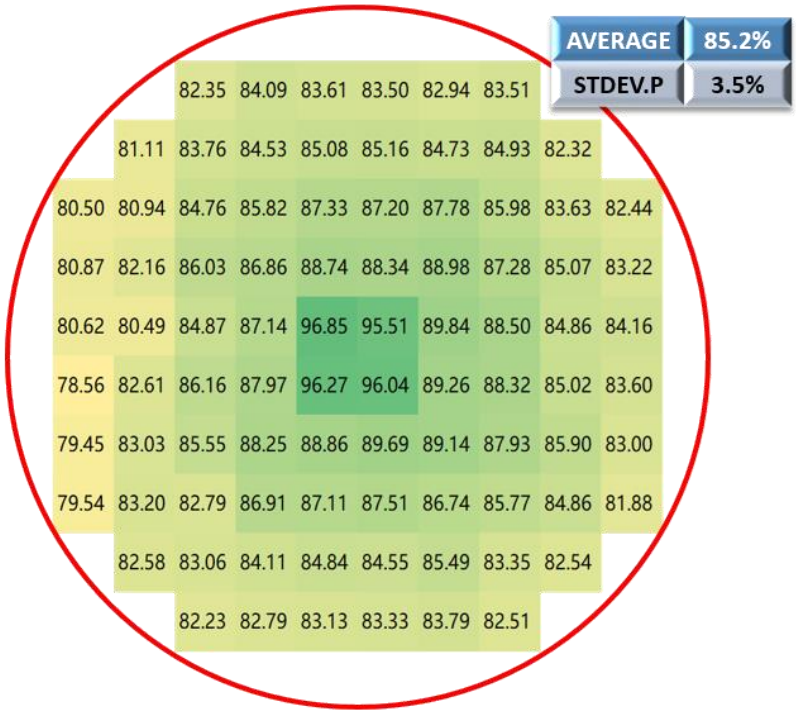


图 4-13 衍射效率测试结果

中国知网 https://www.cnki.net

本章制备的 HDL 平均衍射效率为 85.2%，满足前述平均衍射效率达到 80%的加工要求；衍射效率的标准差为 3.5%，说明加工的 HDL 元件均匀性较好。

与理论衍射效率 100%相比，相差仍然较大，经分析原因有二：

一是实测表面轮廓与理论表面轮廓仍有部分偏差，主要体现在：直角边坡度较大，如图 4-12 所示；

二是实测微结构高度约为 2.5 μm，而理论设计高度为 2.75 μm，这直接会导致约 9%的衍射效率损失。微结构的高度偏差主要来自于干法刻蚀过程，即由光刻胶微结构向石英微结构传递时刻蚀选择比的控制精度所导致的，这还需要后续的大量实验来摸索工艺参数，并稳定加工精度。

4.4.2 光谱分辨率测试

采用如图 3-27 所示的实验光路，开展 HDL 的光谱分辨率测试，结果如图 4-14 所示。

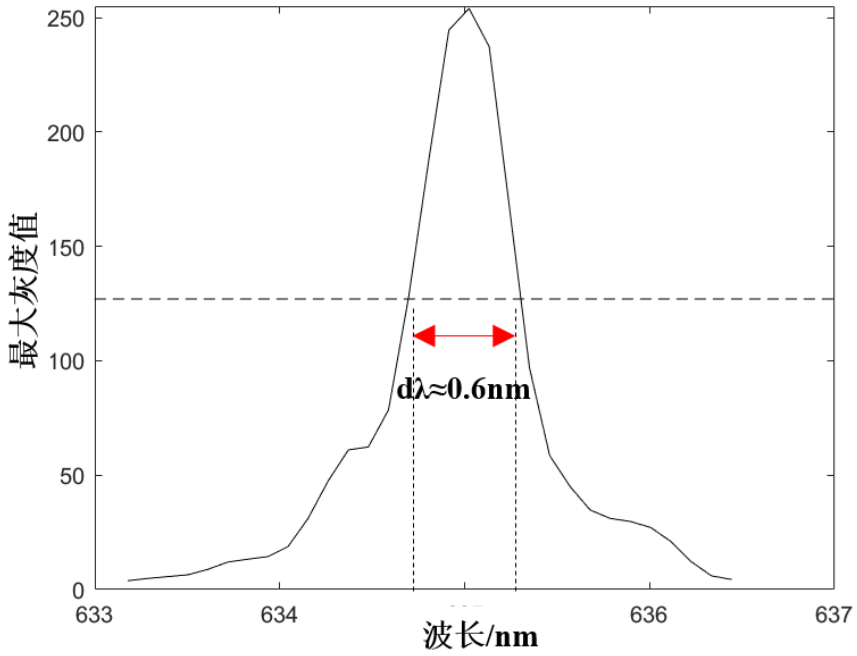


图 4-14 光谱分辨率测量曲线（测试波长：635 nm）

实验结果表明，该 HDL 在波长 635 nm 处的实测光谱分辨率为 0.6 nm，达到亚纳米级别。与第三章中 8 台阶面形 DL 的光谱分辨率 1.25 nm 相比，提升了一倍以上，其原因有以下几个方面：

一是该 HDL 的 $F^{\#}$更小，理论光谱分辨率更高。利用公式(2-42)计算该 HDL 的理论光谱分辨率为 0.49 nm，而第三章中 DL 的理论光谱分辨率为 0.65 nm。

中国知网 https://www.cnki.net

二是如本章第 1 小节所述，HDL 在邻近谱段的衍射效率下降趋势远大于普通 DL，使其在进行轴线光谱信息的分离时，光谱混叠现象减弱，光谱分辨率更高。

4.4.3 空间分辨率测试

利用如图 3-30 所示的测试光路，开展 HDL 的分辨率板检测实验，结果如图 4-15 所示。

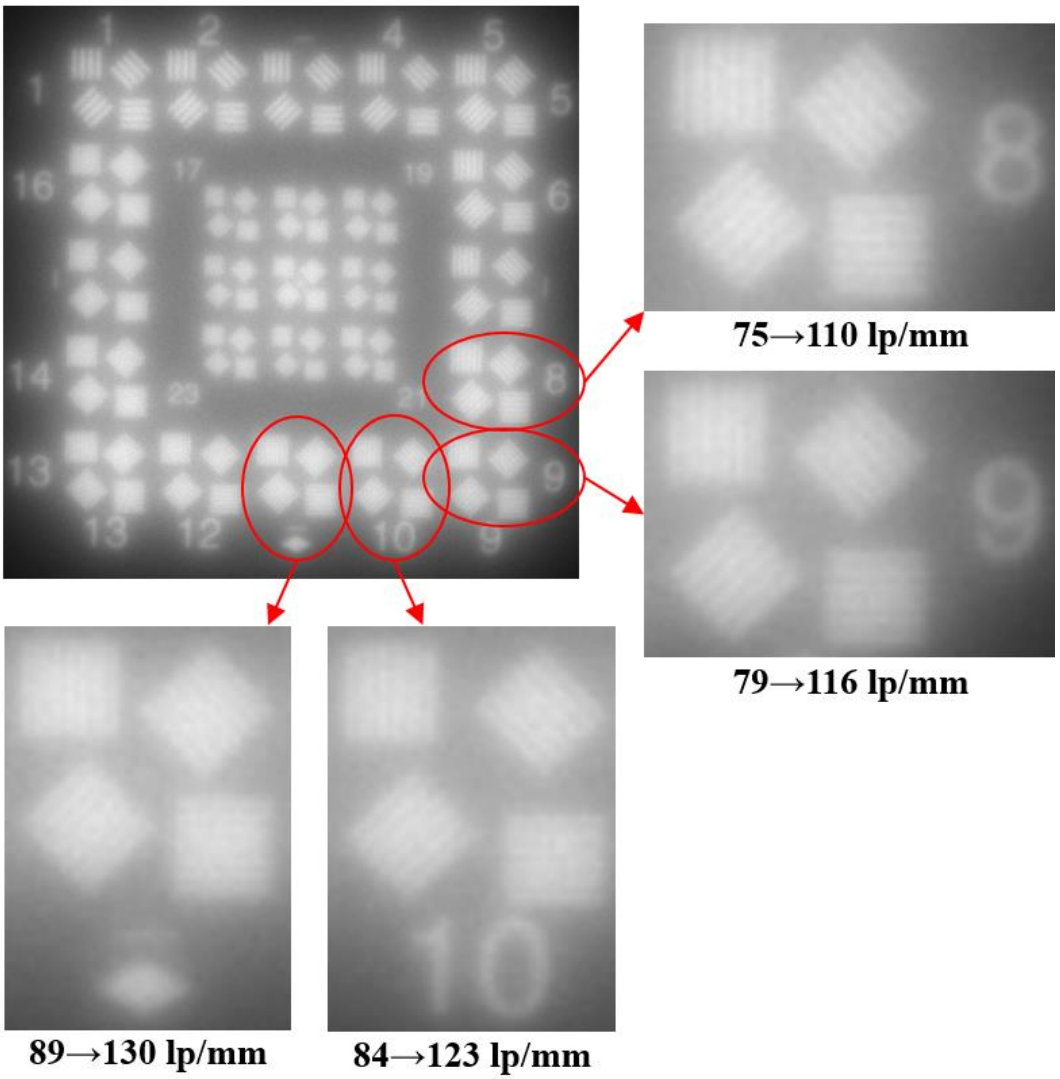


图 4-15 分辨率板成像实验结果

查表并考虑测量系统的缩放比例，可以计算得到 HDL 的实测空间分辨率为 130 lp/mm。与上一章制备 DL 的空间分辨率相比，有所提升。

由公式(2-34)，该 HDL 的理论艾里斑半径为 5.79 μm，则理论空间分辨率为 172 lp/mm。实测值略低于理论值，同样是由于装调误差、微结构加工误差等原因导致的。

中国知网 https://www.cnki.net

综上，连续面形 HDL 的空间分辨能力能够满足光谱成像系统的使用需求。

4.4.4 波前质量测试

利用如图 3-33(a)所示的测试光路对 HDL 的波前误差进行测试，结果如图 4-16 所示。

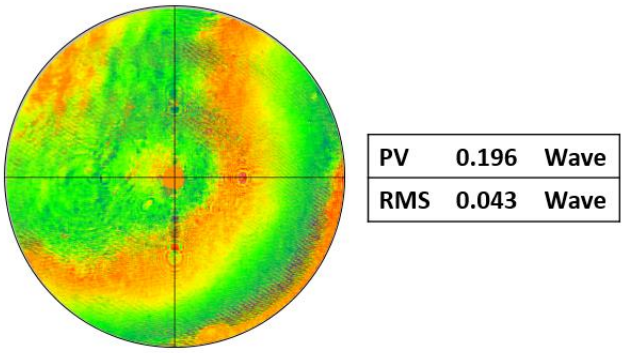


图 4-16 透射波前测试结果

可以看到，该 HDL 的实测透射波前误差 RMS=0.043 λ @ 632.8 nm，优于 1/20 λ，满足高精度成像系统对成像主镜的光学质量要求。

4.5 本章小结

本章首先对连续面形谐波共振衍射透镜的结构和光学特性进行研究，并与台阶面形衍射透镜进行比较分析，结果表明谐波共振衍射透镜可有效降低光谱混叠现象的影响；分析了利用激光直写灰阶曝光技术制备谐波共振衍射透镜的难点，并提出了一种“全工艺链路非线性校正方法”对整个加工流程引入的非线性误差进行优化，从而实现三维微结构连续面形的高精度控制，成功制备了 50 mm 口径连续面形微结构的谐波共振衍射透镜；最后，对衍射透镜的光谱成像特性进行检测。测试结果表明，制备的谐波共振衍射透镜平均衍射效率优于 85%、光谱分辨率和空间频率分别达到 0.6 nm 和 130 lp/mm（均优于第三章制备的多台阶菲涅尔衍射透镜）、波前误差 RMS 优于 1/20 λ，进一步提升了基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像系统的性能指标。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 基于谐波共振衍射透镜阵列的快照式光谱成像技术研究

利用由单一衍射透镜构成的衍射光谱成像系统获取三维光谱数据时，需要探测器沿光轴移动并拍摄多帧图片，无法实现实时测量；并且，要求一个拍摄周期内目标场景的空间一致性和光谱一致性不发生较大变化，这极大地限制了该技术的应用和发展。针对上述问题，本章提出对谐波共振衍射透镜进行阵列化以及对阵列中每个衍射子镜的光学参数进行特殊化设计的新思路，从而研制一种适用于快照式光谱成像的“谐波共振衍射透镜阵列元件”，经实验验证，可应用于颜色识别和产品分选等领域。

5.1 谐波共振衍射透镜阵列的光谱成像原理

针对以上问题，本章提出一种适用于“快照式”光谱成像的“谐波共振衍射透镜阵列”（Harmonic Diffractive Lens Array, HDLA）元件，其结构示意图如图 5-1 所示，由 N 个 HDL 按照四边形阵列排布方式构成。

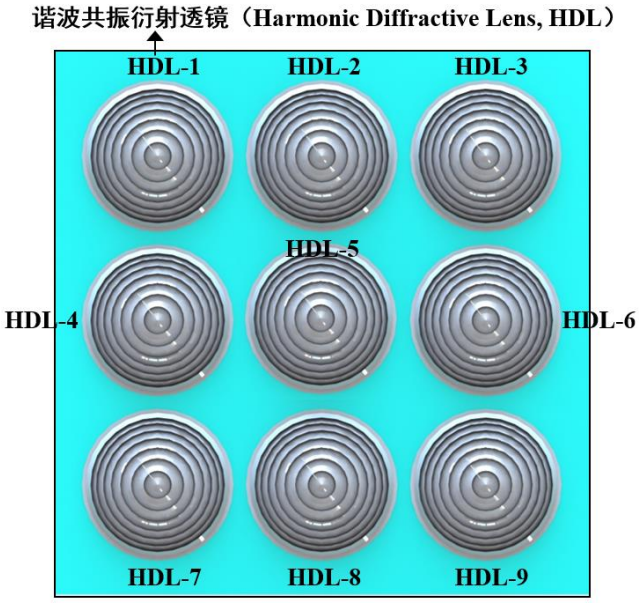


图 5-1 “谐波共振衍射透镜阵列”结构示意图

HDLA 元件的光谱成像原理如图 5-2 所示，每个 HDL 负责获取目标的一个窄谱段信息，利用该元件一次成像即可同时采集 N 个窄谱段的光谱信息，实现“快照式”光谱成像，提高了系统的时效性。与普通 DL 相比，如第 4.2 小节所述，经过特殊设计的 HDL，其点扩散函数在准焦谱段更大、在离焦谱段更小，极大地降低光谱混叠的影响，提高了系统的空间分辨率和光谱分辨率。

中国知网 https://www.cnki.net

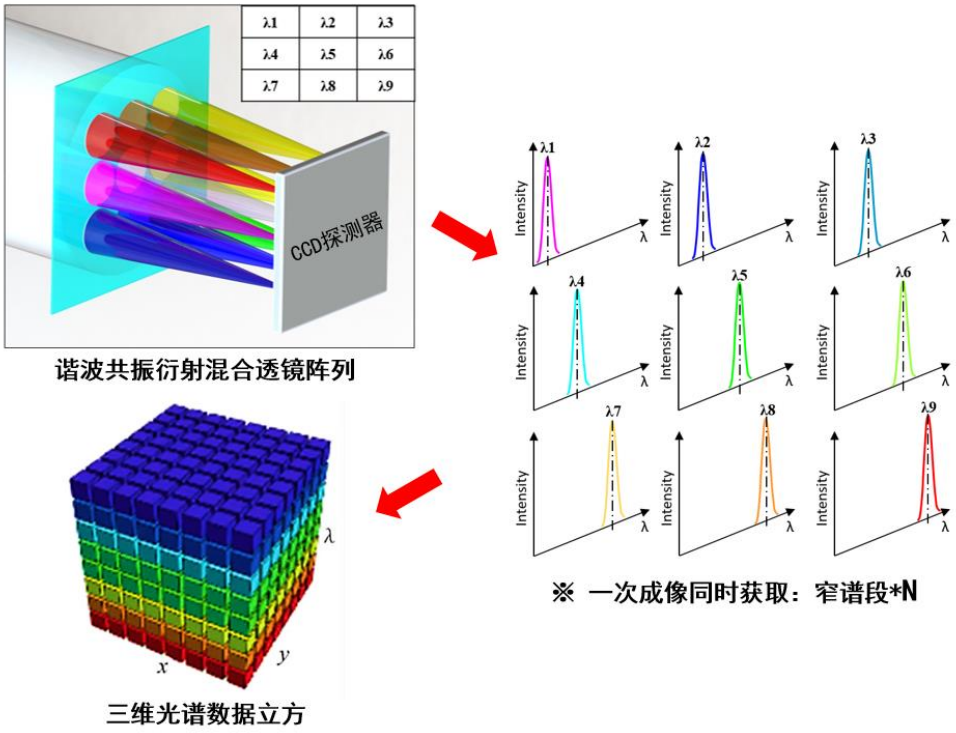


图 5-2 “谐波共振衍射透镜阵列”元件的光谱成像原理示意图

5.2 元件设计与制备

特异化设计 HDLA 元件中每个 HDL 的光学和结构参数，使其覆盖目标的 N 个特征谱段并成像在同一个焦平面上。

HDL 的数量和设计中心波长取决于待测目标的特征谱段数量，即通过多少个特定的窄谱信息绘制的光谱特征曲线才能实现目标的识别或聚类。因此，对于具体的应用场景，HDLA 元件需要进行特异化设计。当然，也可以设计数十个乃至数百个等波长间隔的 HDL 阵列，来实现高光谱或超高光谱成像。但需要注意的是，在靶面尺寸固定的前提下，HDL 数量的增多也意味着单个光谱通道所能利用的靶面尺寸随之减少，空间分辨率降低。因此，最佳的选择就是按照实际需求的特征谱段数量设计 HDL 数量。

此外，还需选择最佳的 HDL 谐波共振衍射级次 M，使各衍射子镜对目标波段的点扩散函数（PSF）尽可能大，对邻近波段的 PSF 尽可能小，以提高各衍射子镜对目标波段的信噪比。但是，M 过大也会导致浮雕结构深度变大，加工难度更大；当激光直写设备的可量化灰阶数量固定时，M 过大还会导致理论衍射效率降低。综合考量之下，令各衍射子镜的谐波共振衍射级次 M=2。此外，考虑最窄环带宽度的加工能力和加工精度，令各衍射子镜的 $F^{\#}$=8。

中国知网 https://www.cnki.net

基于下一小节中应用场景的实际需求，利用 3*3 个 HDL 组成的 HDLA 元件采集目标的 9 个特征窄带光谱信息。

各衍射子镜的特异化光学设计参数如表 5-1 所示。

表 5-1 各衍射子镜光学设计参数

序号	设计中心波长/nm	最窄环带宽度/μm	口径/mm	焦距/mm
HDL-1	400	12.80	3	24
HDL-2	450	14.40	3	24
HDL-3	490	15.68	3	24
HDL-4	530	16.96	3	24
HDL-5	565	18.08	3	24
HDL-6	600	19.20	3	24
HDL-7	650	20.80	3	24
HDL-8	700	22.40	3	24
HDL-9	800	25.60	3	24

基于上述设计参数的 HDLA 元件，各衍射子镜的物方视场有交叠，将待测样品置于该交叠区域内，各衍射子镜可同时对其进行成像。

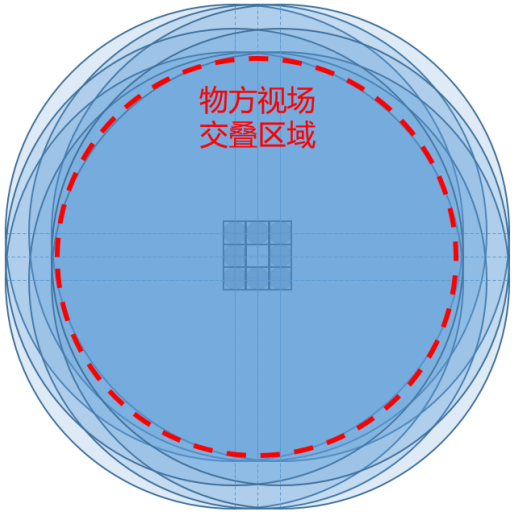


图 5-3 HDLA 元件各衍射子镜的物方视场交叠区域

利用激光直写灰阶曝光技术制备如表 5-1 所示光学设计参数的 HDLA 元件。由于各衍射子镜的浮雕结构深度不同，对应的灰阶曝光初始最大灰度值也不同，各衍射子镜的结构参数如表 5-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 各衍射子镜的结构深度及对应的最大灰度值

序号	浮雕结构深度/μm	灰阶曝光最大灰度值
HDL-1	1.00	128
HDL-2	1.13	143
HDL-3	1.23	156
HDL-4	1.33	169
HDL-5	1.41	180
HDL-6	1.50	191
HDL-7	1.63	207
HDL-8	1.75	223
HDL-9	2.00	255

基于上述的光学及结构设计参数，制备该 HDLA 元件时的灰阶曝光灰度分布如图 5-4 所示。每个衍射子镜对应的像素数量为 6000 * 6000，像素尺寸为 0.5 μm * 0.5 μm。

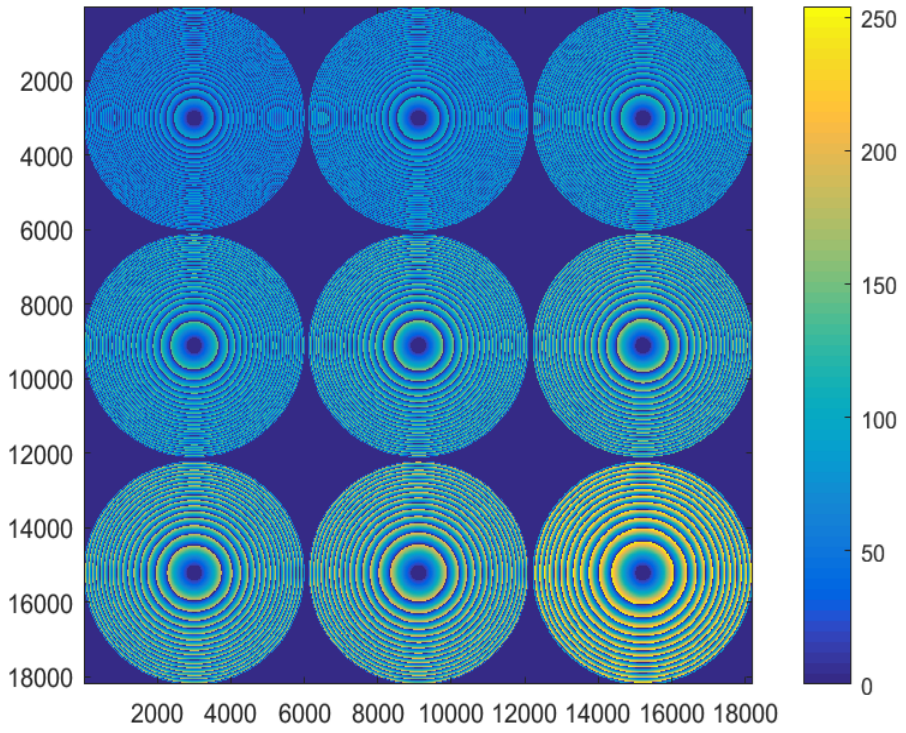


图 5-4 HDLA 元件激光直写灰阶曝光时的灰度分布

结合第四章提出的“基于全工艺链路非线性校正的连续面形控制方法”，优化上述曝光剂量分布矩阵，即可实现连续面形的高精度控制。最终，制备完成的 HDLA 元件实物如图 5-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

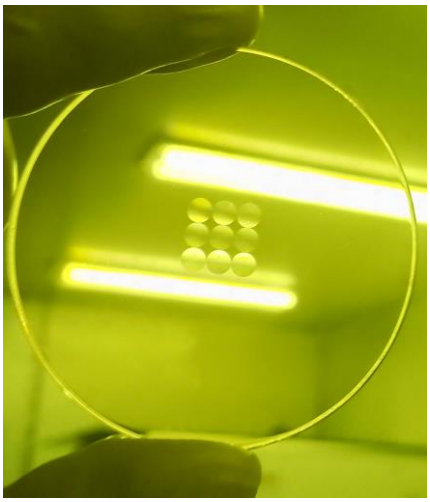


图 5-5 HDLA 元件实物图

5.3 应用场景测试

通过开展颜色识别和产品分选两类光谱成像应用场景测试，验证基于 HDLA 元件的新型衍射光谱成像系统的“快照式”光谱成像功能，即一次拍照可同时获取待测目标 N 个窄谱段光谱信息的能力。

5.3.1 颜色识别

搭建如图 5-6(a)所示基于 HDLA 元件的衍射光谱成像系统，并开展颜色识别功能验证实验。

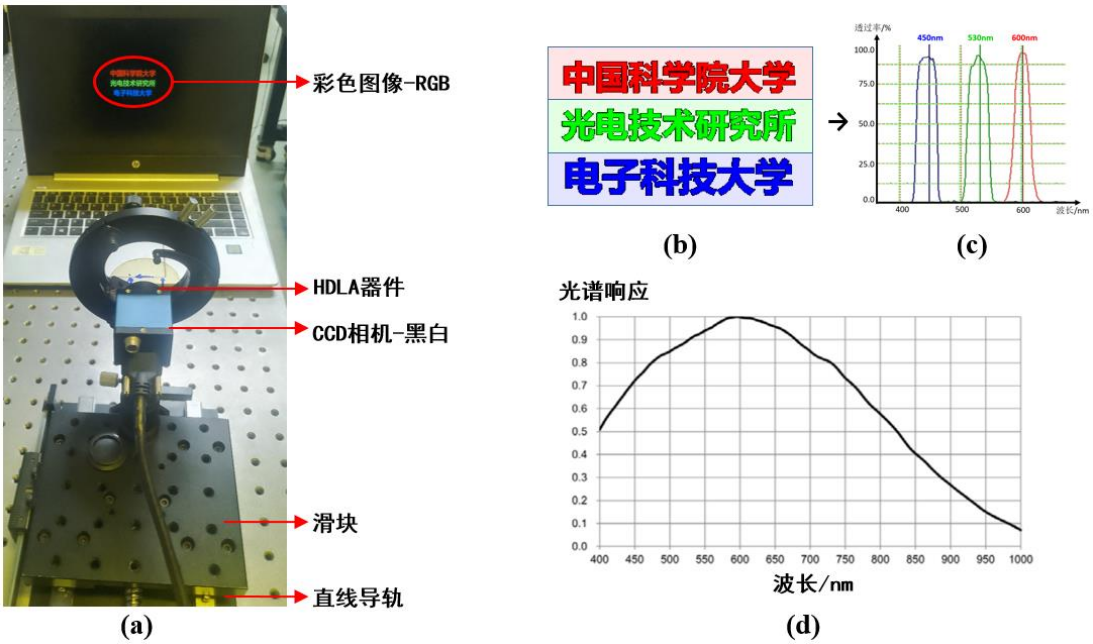


图 5-6 颜色识别功能验证 (a)基于 HDLA 元件的衍射光谱成像系统；(b)待测三色目标；(c)窄带滤波光谱；(d)黑白灰度相机光谱响应曲线

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-6(b)为显示器上三色字体示意图，由于显示器的 RGB 三色发光谱段带宽较宽，如图 3-23(c)所示，发光带宽超过 100nm，覆盖 HDLA 元件中两个以上的光谱通道，不利于精准地开展实验，故将 R=600 nm、G=530 nm、B=450 nm 三个窄带滤波片分别置于三色字体前方，遮挡后三色目标区域对应的发光波长如图 5-6(c)所示。图 5-6(d)为所用黑白灰度相机的光谱响应曲线。

图 5-7 所示为利用基于 HDLA 元件的衍射光谱成像系统，对显示器上三色字体拍摄所获得的成像照片。其中，HDL-2 对蓝色字体“电子科技大学”成像清晰，对其他颜色字体成像模糊，而 HDL-2 的设计波长和蓝色字体的发光波长均为 450 nm；HDL-4 对绿色字体“光电技术研究所”成像清晰，对其他颜色字体成像模糊，而 HDL-4 的设计波长和绿色字体的发光波长均为 530 nm；HDL-6 对红色字体“中国科学院大学”成像清晰，对其他颜色字体成像模糊，而 HDL-6 的设计波长和红色字体的发光波长均为 600 nm。

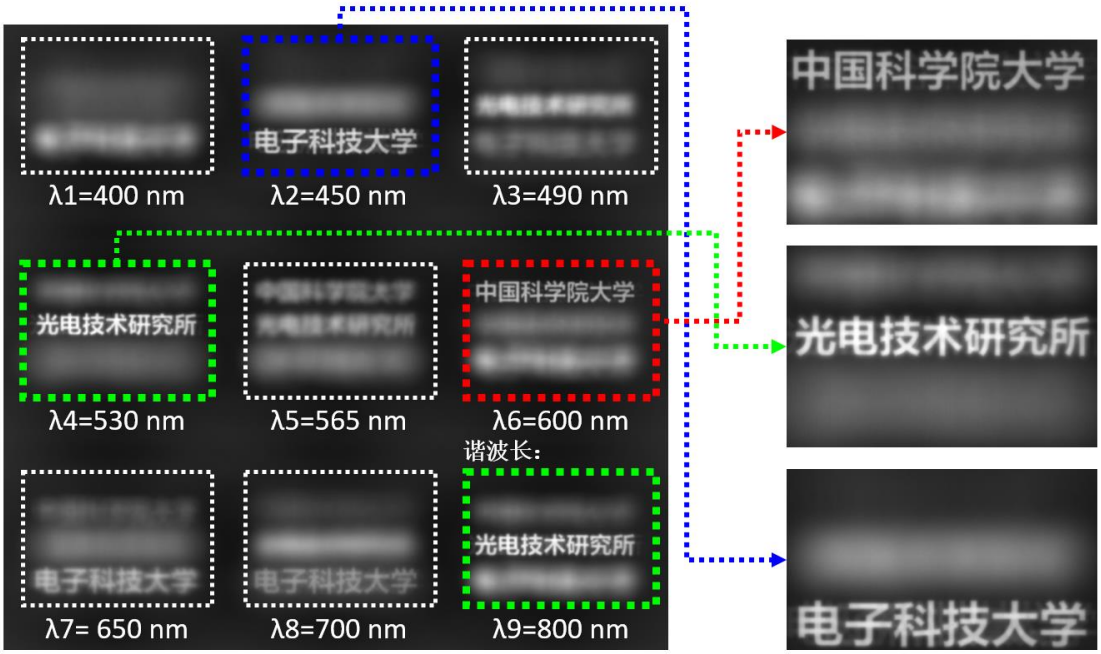


图 5-7 基于 HDLA 元件的光谱成像效果

可见，经过特异化设计的 HDLA 元件中的每个 HDL 都可以获得待测目标的一个特定的窄谱段信息，利用该元件一次成像即可同时采集多个窄谱段的光谱信息，实现“快照式”光谱成像，提高了系统的时效性。

特别的是，如图 5-8 所示，HDL-9 同样对绿色字体“光电技术研究所”成像清晰，但是图像亮度低于 HDL-4 所成的像。这是由于 HDL-9 的设计中心波长为

中国知网 https://www.cnki.net

800 nm 且 M=2，由公式(4-9)可知其 m=3 级衍射光的谐振波长为 533 nm，刚好处于绿色窄带滤光片的透光光谱范围内，只是并非处于透光光谱的峰值位置，因此也可以清晰成像，只是亮度有所降低。针对上述某一子镜位置叠加了设计波长图像与谐振波长图像的情况，通过通用的光谱图像复原算法，即可剔除其他衍射级次谐振波长的干扰，实现光谱信息的准确获取。

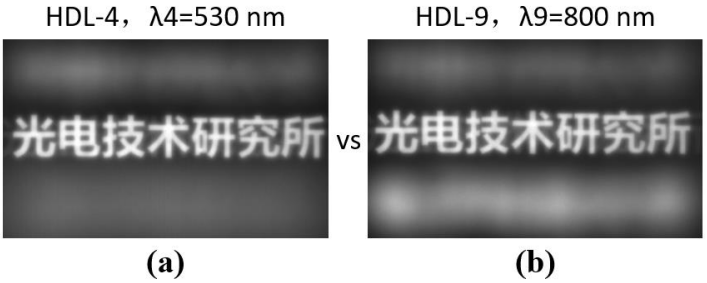


图 5-8 HDL-4 子镜与 HDL-9 子镜的成像对比

实验结果表明，基于 HDLA 元件的衍射光谱成像系统，利用黑白探测器即可实现颜色识别的功能，可应用于机器视觉、工业生产等领域。

5.3.2 产品分选

光谱成像技术也可用于产品分选，如作物品种筛选、品质鉴别等领域。

红枣富含多种维生素，具有补气养血的功效，是人们经常食用的一种经济作物。不同品种、产地的红枣在营养价值和价格方面差异较大，而消费者单凭肉眼无法区分。目前，学者们已经开展了一些基于光谱成像技术的红枣品种筛选研究工作，但大多使用基于光栅分光的高光谱成像仪实现光谱信息的获取，检测设备成本高，且点目标的检测特性导致无法实现大量样本的快速检测，不利于产业化应用[136, 137]。

本文通过开展红枣的品种筛选实验，验证基于 HDLA 元件的衍射光谱成像系统用于产品分选领域的可行性。实验所用红枣分别当年新疆产灰枣和骏枣，果实大小均匀，无表面损伤和病虫害。

为了提高使用的便捷性、减少环境干扰带来的测量误差，将图 5-6 所示的衍射光谱成像系统进行产品化设计。如图 5-9 所示为优化后的衍射光谱成像系统，系统前端安装了白光均匀照明光源，镜筒内部发黑处理，并采用两段式易插拔结构，易于携带。

中国知网 https://www.cnki.net

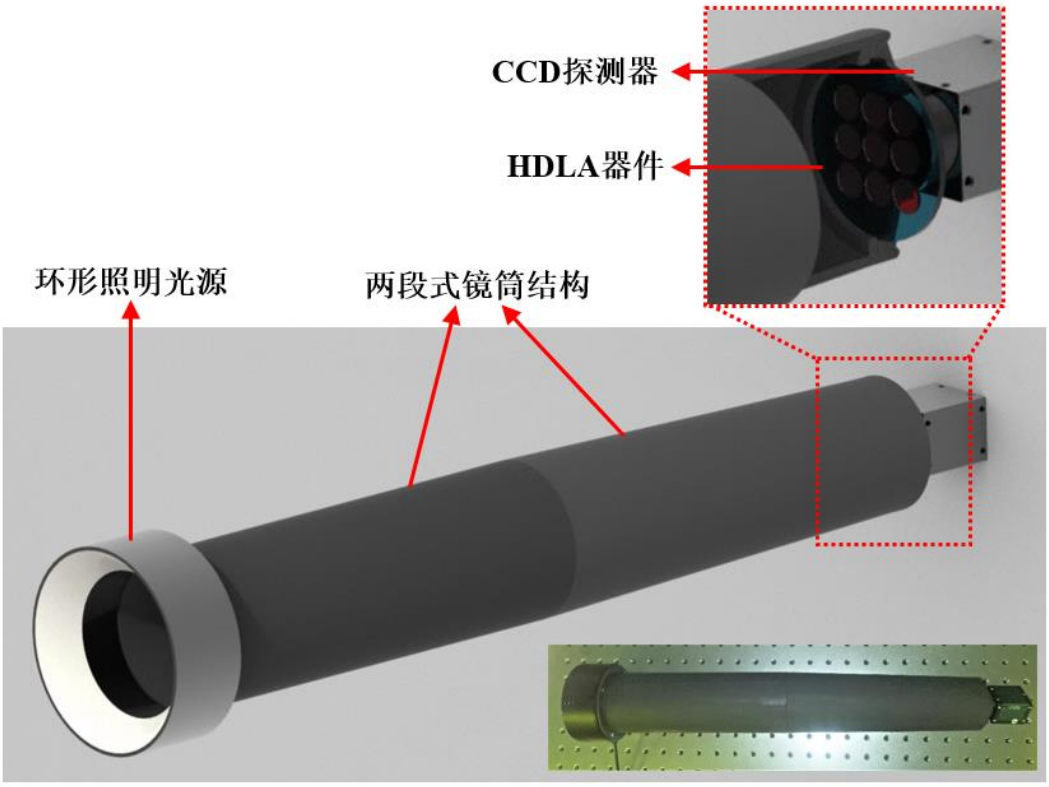


图 5-9 集成化的衍射光谱成像系统。

在进行光谱成像信息采集前，首先利用四氟乙烯白板进行白光校正并记录数据。然后，将两个品种的红枣各一颗并列摆放（灰枣在左侧，骏枣在右侧），利用上述系统进行拍照如图 5-10(a)所示；为排除样本的特殊性、照明光强不均匀、摆放空间位置不同等因素对测量结果的影响，另取两种枣类各一颗交替位置摆放（骏枣在左侧，灰枣在右侧），再次获取图像如图 5-10(b)中右图所示。

如图 5-6(d)所示，由于所用硅基探测器对紫外光波段和近红外波段的光谱响应相比可见光波段低了 40%左右，成像质量较差，故排除 400 nm 和 800 nm 谱段的信息，仅使用可见光波段范围内的 7 个谱段信息作为鉴别依据。之后，为提高光谱信息获取的准确性，利用软件对上述两幅图像进行局部采样及处理，程序采用通用的基于逆滤波的三维反卷积图像复原算法，由于该部分内容不是本论文的研究重点，故在这里不进行过多赘述。采样区域选取每个子衍射透镜拍摄的样本中同一位置，像素数为 100*100。经数据采集及处理后的光谱图像如图 5-10(c)和(d)所示。

中国知网 https://www.cnki.net

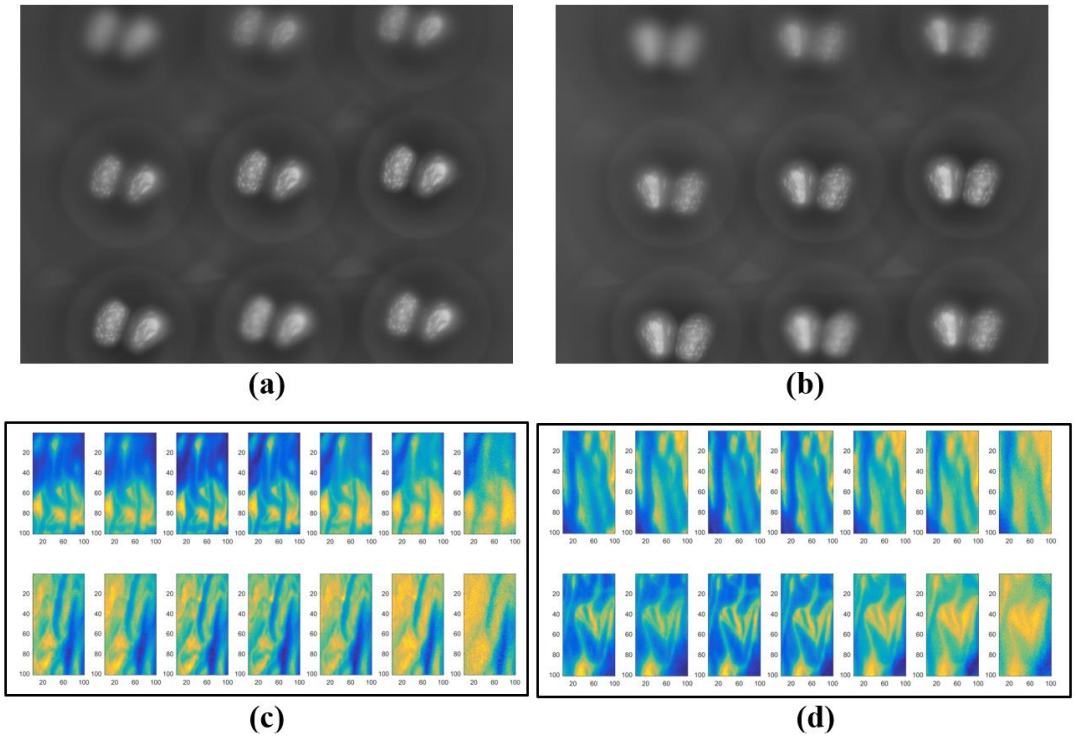


图 5-10 基于 HDLA 元件的快照式光谱成像图。(a)左侧：灰枣 1，右侧：骏枣 1；(b)左侧：骏枣 2，右侧：灰枣 2；(c)第一幅图像的采集区域；(b)第二幅图像的采集区域

对每个采样区域内的灰度值取平均，并考虑白板校正参数，绘制两种交替位置摆放情况下的样本光谱反射率曲线，结果如图 5-11(a)和(b)所示。

由图 5-11 中两幅图可以看出，灰枣和骏枣在 450-700 nm 波段范围内的总体光谱曲线形状与文献[138]中采用美国 Analytical Spectral Device 公司生产的 Field Spec3 光谱仪测试的光谱曲线形态一致，证明了测试光谱曲线的准确性。且长波谱段的反射率远高于短波谱段的反射率，与肉眼观测下两种红枣呈现红色的情况一致。

由图 5-11(a)可以看出，灰枣在短波谱段范围（450-600 nm）的反射率低于骏枣，在长波谱段范围（600-700 nm）的反射率高于骏枣，因此可以通过两条光谱曲线清晰鉴别出灰枣和骏枣。在单一样本的情况下，也可以通过 600 nm 前后，光谱曲线的弯曲度来鉴别两种红枣的种类。

此外，如图 5-11(b)中两种红枣交换位置后，其光谱曲线与图 5-11(a)刚好上下相反，测量结果的准确性得到了二次验证，同时也证明了样本的空间位置对于测量结果不产生决定性的影响。

实验结果表明，基于 HDLA 元件的衍射光谱成像系统，利用黑白探测器即可实现红枣种类的区分，可应用于产品分选等领域。

中国知网 https://www.cnki.net

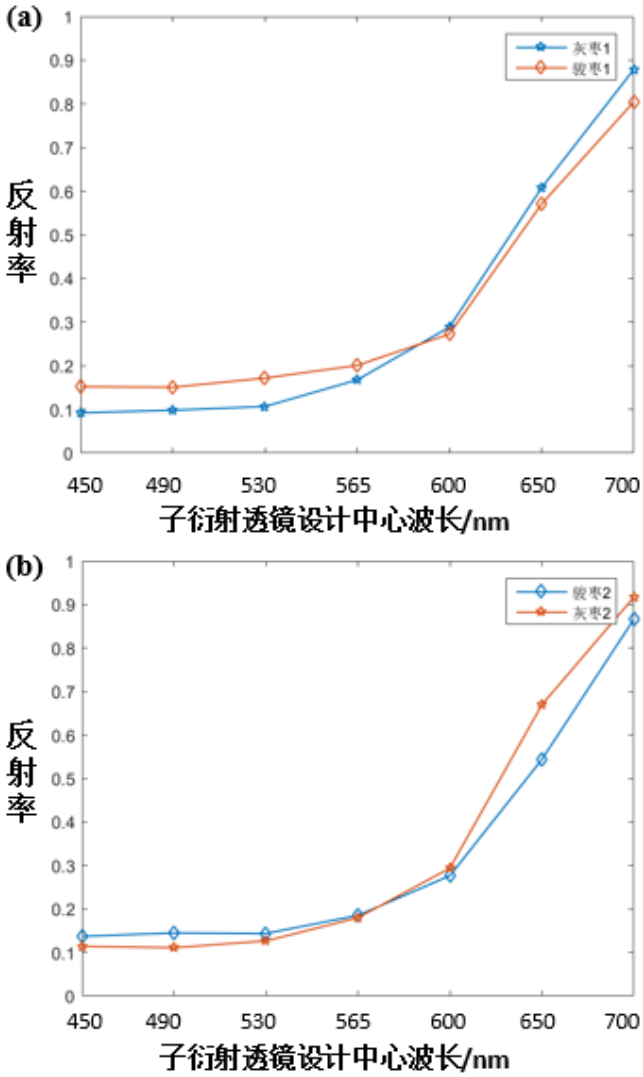


图 5-11 两种样本摆放位置下的光谱曲线图。(a)左侧：灰枣 1，右侧：骏枣 1；(b)左侧：骏枣 2，右侧：灰枣 2

5.4 本章小结

基于谐波共振衍射透镜阵列化和每个子镜光学参数特异化设计思路，提出一种适用于快照式光谱成像的“谐波共振衍射透镜阵列元件”。研制该阵列化元件，并搭建集成化的衍射光谱成像系统，验证其具有一次成像即可同时采集多个窄谱段光谱信息的能力，可提高光谱成像系统的时效性。最后，开展光谱成像技术应用场景测试，结果表明该元件具备在颜色识别和产品分选等领域应用的潜力。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

6.1 总结

基于衍射透镜的光谱成像技术具有系统结构简单、工作波段可选择性强等优势，近年来成为光谱成像领域的一个研究热点。本文着重解决当前基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术在应用和发展过程中面临的一些关键性问题，主要工作包括以下几个方面：

1、根据标量衍射理论，仿真分析了三种主要加工误差对多台阶菲涅尔衍射透镜衍射效率的影响，用于指导后续加工误差的分配；基于严苛的加工精度需求，提出了“基于掩模图形预修正的线宽误差校正方法”和“基于改进对准状态和标记的套刻精度提升方法”分别对曝光工艺和套刻工艺进行优化，成功实现了线宽精度优于 0.1 μm、套刻精度优于 0.3 μm 的 50 mm 口径 8 台阶衍射透镜制备；最后，搭建检测光路，对衍射透镜的光谱成像特性如平均衍射效率、光谱分辨率、空间分辨率等性能指标进行检测。实验结果表明，制备的多台阶菲涅尔衍射透镜平均衍射效率优于 85%、光谱分辨率达到 1.25 nm、空间频率达到 116 lp/mm、透射波前 RMS 优于 1/20 λ @ 632.8 nm，成像质量接近衍射极限，满足光谱成像系统的性能指标要求。

2、对连续面形谐波共振衍射透镜的结构和光学特性进行研究，并与台阶面形衍射透镜进行比较分析，结果表明谐波共振衍射透镜可有效降低光谱混叠现象影响；分析了利用激光直写灰阶曝光技术制备谐波共振衍射透镜的难点，并提出了一种“全工艺链路非线性校正方法”对整个加工流程引入的非线性误差进行优化，从而实现三维微结构连续面形的高精度控制，成功实现了 50 mm 口径谐波共振衍射透镜的制备；最后，对衍射透镜的光谱成像特性进行检测。实验结果表明，制备的谐波共振衍射透镜平均衍射效率优于 85%、光谱分辨率和空间频率分别达到 0.6 nm 和 130 lp/mm（均优于第三章制备的台阶面形衍射透镜）、波前误差 RMS 优于 1/20 λ @ 632.8 nm，进一步提升了基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像系统的性能指标。

3、基于谐波共振衍射透镜阵列化和每个子镜光学参数特异化设计思路，提出一种适用于快照式光谱成像的“谐波共振衍射透镜阵列元件”，提高了光谱成像系统的时效性。特异化设计并研制出该阵列化元件，构建了集成化的衍射光谱成像系统，验证其具有一次成像即可同时采集多个窄谱段光谱信息的能力，可实现快照式的光谱成像。最后，开展光谱成像技术应用场景测试，结果表明该元件具备在颜色识别和产品分选等领域应用的潜力。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 论文创新点

论文的创新点归纳为以下三点：

1、衍射透镜的 F#过大、衍射效率偏低是导致衍射光谱成像系统空间和光谱分辨率不高的主要原因。针对这一问题，通过优化加工方法提高小 F#衍射透镜的可加工性，并通过改进加工工艺提升衍射效率，进而提高衍射系统的光谱成像质量。具体为：结合实验参数对掩模图形进行预先的尺寸修正，校正曝光过程引入的线宽误差；通过优化对准标记，降低对准工艺迭代次数；通过改进对准状态，使掩模和基板之间保持绝对平行且无间隙，降低套刻误差。

2、通过引入连续面形谐波共振衍射结构，降低光谱混叠作用的影响，进而提升系统的光谱分辨率；并针对连续面形微结构难以实现高精确制备的问题，提出一种基于全工艺链路的非线性加工误差校正方法，即基于曝光-显影模型的初始非线性预校正和基于全工艺链路检测数据的二次非线性校正，实现对连续面形的高精度控制，最终研制了具有亚纳米光谱分辨率、成像质量接近衍射极限的谐波共振衍射透镜。

3、基于对谐波共振衍射透镜进行阵列化以及对阵列中每个衍射子镜的光学参数进行特殊化设置的设计思路，提出一种适用于快照式光谱成像的“谐波共振衍射透镜阵列元件”，经实验验证，可应用于颜色识别和产品分选等领域。

6.3 工作展望

本文针对基于分光/聚焦一体化衍射元件的光谱成像技术进行了理论和工艺研究，理论上分析了衍射元件的微结构参数与其光谱成像性能之间的关系、加工误差对衍射效率的影响、谐波共振衍射结构对光谱分辨率的影响；工艺上提出了“基于掩模图形预修正的线宽误差校正方法”和“基于改进对准状态和标记的套刻精度提升方法”实现多台阶衍射透镜高精度制备，并提出了“基于全工艺链路非线性校正方法的连续面形控制方法”实现了谐波共振衍射透镜的高精度制备。最后，提出了一种适用于快照式光谱成像的“谐波共振衍射透镜阵列元件”，提高了光谱成像系统的时效性。

本研究中仍存在许多不足和亟待改进的地方，结合项目需求及未来的发展规划，下一步工作将主要围绕以下几个方面展开：

1、进一步提升衍射元件的光学质量。目前制备的衍射透镜平均衍射效率可达 85%以上，但剩余超过 10%的能量仍会以杂散光的形式进入探测器，影响其光谱成像性能。因此，需改进微纳加工方法和加工工艺，提高加工精度和系统信噪比。

中国知网 https://www.cnki.net

2、将谐波共振衍射透镜阵列元件的中心子透镜改为用于宽谱段成像的折射透镜组，利用该透镜组获取的宽谱段信息作为先验知识，进一步提升系统的空间分辨率和光谱分辨率。

3、传统衍射光谱图像复原算法不能很好地解决光谱混叠问题，下一步工作可以考虑结合衍射元件的光谱成像理论，利用深度学习等先进计算方法提升光谱数据获取的精度和准度。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 童庆禧, 张兵, 张立福. 中国高光谱遥感的前沿进展[J]. 遥感学报, 2016, 20(05): 689-707

[2] 张兵. 高光谱图像处理与信息提取前沿[J]. 遥感学报, 2016, 20(05): 1062-1090

[3] 张航. 高光谱分辨率与高信噪比的光谱探测技术与光谱辐射定标方法的研究[D]. 长春: 吉林大学, 2017, 1-9

[4] 高泽东, 郝群, 刘宇, 等. 高光谱成像与应用技术发展[J]. 计测技术, 2019, 39(04): 24-34

[5] 龚威, 史硕, 陈博文, 等. 机载高光谱激光雷达成像技术发展与应用[J]. 光学学报, 2022, 42(12): 29-40

[6] Okyay U, Telling J, Glennie C L, et al. Airborne lidar change detection: an overview of earth sciences applications[J]. Earth-Science Reviews, 2019, 198: 102929

[7] Ahmad S K, Hossain F, Eldardiry H, et al. A fusion approach for water area classification using visible, near infrared and synthetic aperture radar for South Asian conditions[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2020, 58(4): 2471-2480

[8] 万余庆, 张凤丽, 闫永忠. 高光谱遥感技术在水环境监测中的应用研究[J]. 国土资源遥感, 2003, (03): 10-14

[9] 陈仲新, 任建强, 唐华俊, 等. 农业遥感研究应用进展与展望[J]. 遥感学报, 2016, 20(05): 748-767

[10] 杨锡震, 陈俊英, 张秋雨, 等. 基于小波特征和冬小麦生理参数的土壤水分高光谱模型优化[J]. 农业工程学报, 2023, 39(10): 66-75

[11] Ranjan R, Chopra U K, Sahoo R N, et al. Assessment of plant nitrogen stress in wheat through hyperspectral indices[J]. International Journal of Remote Sensing, 2012, 33(20): 6342-6360.

[12] 张晓. 基于多光谱成像及深度学习的青梅智能分选关键技术研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2023, 5-18

[13] 刘晨阳. 基于可见-近红外光谱的油品及肿瘤分析技术研究[D]. 长春: 中国科学院大学(长春光学精密机械与物理研究所), 2020, 16-20

[14] Brunner A, Willenbacher E, Willenbacher W, et al. Visible and near-infrared hyperspectral imaging for the quantitative analysis of PD-L_{1+} cells in human lymphomas: comparison with fluorescent multiplex immunohistochemistry[J]. Spectrochimica Acta A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2023, 285:121940

[15] 孙威, 陈蕊丽, 骆建新. 应用于血迹检测的高光谱成像技术研究综述[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(06): 84-93

中国知网 https://www.cnki.net

[16] 史宁昌, 李广华, 雷勇, 等. 高光谱成像技术在故宫书画文物保护中的应用[J]. 文物保护与考古科学, 2017, 29(03): 23-29

[17] 王欣, 丁学专, 杨波, 等. 棱镜分光光谱仪的光学系统设计与光谱特性计算[J]. 光子学报, 2010, 39(7): 67-89

[18] Wang Y, Zhuang X, Wang S, et al. Application of advanced IR-FPA in high-sensitivity pushbroom SWIR hyperspectral imager[C]. Proc. SPIE - Infrared Technology and Applications XXXVIII, Baltimore, Maryland, United States, 2012: 83532V

[19] 王欣, 杨波, 丁学专, 等. 空间遥感短波红外成像光谱仪的光学系统设计[J]. 红外技术, 2009, 31(12): 687-693

[20] 王跃明, 郎均慰, 王建宇. 航天高光谱成像技术研究现状及展望[J]. 激光与光电子学进展, 2013, 50(08): 1-8

[21] 郑玉权, 王慧, 王一凡. 星载高光谱成像仪光学系统的选择与设计[J]. 光学精密工程, 2009, 17(11): 2629-2637

[22] Folkman M A, Pearlman J, Liao L B, et al. EO-1/Hyperion hyperspectral imager design, development, characterization, and calibration[C]. Proc. SPIE - Hyperspectral Remote Sensing of the Land and Atmosphere, Sendai, Japan, 2001: 415140-415151

[23] Lockwood R B, Cooley T W, Nadile R M, et al. Advanced responsive tactically effective military imaging spectrometer (ARTEMIS): system overview and objectives[C]. Proc. SPIE - Imaging Spectrometry XII, San Diego, California, United States, 2007: 666102

[24] 张达, 郑玉权. 高光谱遥感的发展与应用[J]. 光学与光电技术, 2013, 11(3): 67-73

[25] Yarbrough S, Caudill T R, Kouba E T, et al. MightySat II.1 hyperspectral imager: summary of on-orbit performance[C]. Proc. SPIE - Imaging Spectrometry VII, San Diego, California, United States, 2002: 4480186-4480197

[26] 相里斌, 王忠厚, 刘学斌, 等. 环境减灾-1A 卫星空间调制型干涉光谱成像仪技术[J]. 航天器工程, 2009, 18(06): 43-49

[27] 袁艳, 李立英, 熊望娥, 等. 环境减灾-1A 卫星超光谱成像仪结构设计[J]. 航天器工程, 2009, 18(06): 97-105

[28] 和海霞, 杨思全, 陈伟涛, 等. 环境减灾卫星高光谱数据在减灾中的应用研究[J]. 航天器工程, 2011, 20(06): 118-125

[29] 高泽东, 高洪兴, 朱院院, 等. 快照式光谱成像技术综述[J]. 光学精密工程, 2020, 28(06): 1323-1343

[30] 刘嘉楠. 微透镜阵列积分视场成像光谱仪的研究与设计[D]. 长春: 中国科学院大学(长春光学精密机械与物理研究所), 2019, 3-14

中国知网 https://www.cnki.net

[31] Larkin J, Barczys M, Krabbe A, et al. OSIRIS: A diffraction limited integral field spectrograph for Keck[J]. New Astronomy Reviews, 2006, 50(4): 362-364

[32] Macintosh B A, Graham J R, Palmer D W, et al. The Gemini Planet Imager: from science to design to construction[C]. Proc. SPIE - Adaptive Optics Systems, Marseille, France, 2008: 701518

[33] Groff T D, Peters M, Kasdin N J, et al. Design of the CHARIS integral field spectrograph for exoplanet imaging[C]. Proc. SPIE - Techniques and Instrumentation for Detection of Exoplanets VI, San Diego, California, United States, 2013: 88640H

[34] Larkin J E, Moore A M, Barton E J, et al. The infrared imaging spectrograph (IRIS) for TMT: instrument overview[C]. Proc. SPIE - Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy III, San Diego, California, United States, 2010: 773529

[35] 谢豪, 蔡绍松, 秦志强, 等. 声光可调-近红外光谱在烟草化学成分分析中的应用[C]. 湖北省烟草学会 2006 年学术年会, 武汉, 中国, 2006: 89-95

[36] Chanover N J, Anderson C M, Mckay C P, et al. Probing Titan's lower atmosphere with acousto-optic tuning[J]. Icarus, 2003, 163(1): 150-163

[37] Lomakin A, Fedorova A, Berdis J, et al. CO2 ice grain size retrievals from SPICAM IR/MEX spectra[C]. EGU General Assembly, 2020: 16604

[38] 王鹏冲. 声光调制型可见光高光谱成像技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017, 48-62

[39] 谭见瑶. 基于声光调制（AOTF）光谱相机的研究及应用[D]. 长春: 长春理工大学, 2013, 43-55

[40] Geelen B, Jayapala M, Tack N, et al. Low complexity image processing for a high throughput, low latency snapshot multispectral imager with integrated, tiled filters[C]. Proc. SPIE - Algorithms and Technologies for Multispectral, Hyperspectral, and Ultraspectral Imagery XIX, Baltimore, Maryland, United States, 2013: 87431E

[41] Geelen B, Tack N, Lambrechts A. A compact snapshot multispectral imager with a monolithically integrated per-pixel filter mosaic[C]. Proc. SPIE - Advanced Fabrication Technologies for Micro/Nano Optics and Photonics VII, San Francisco, California, United States, 2014: 89740L

[42] Hinnrichs M. Image multispectral sensing: US005479258A[P]. 1995-12-26

[43] Lyons D M. Design and characterization of a diffractive lens for an IR application[C]. Proc. SPIE - Photonics at the Air Force Photonics Center, Orlando, FL, United States, 1994: 221630-221638

中国知网 https://www.cnki.net

[44] Whitcomb K J, Lyons D M, Hartnett S. DOIS: a diffractive optic image spectrometer[C]. Proc. SPIE - Photonic Component Engineering and Applications, Orlando, FL, United States, 1996: 2749175-2749185

[45] Lyons D M. Image spectrometry with a diffractive optic[C]. Proc. SPIE - Imaging Spectrometry, Orlando, FL, United States, 1995: 2480123-2480131

[46] Lyons D M, Whitcomb K J. Characterization of the DOIS prototype: a diffractive optic image spectrometer[C]. Proc. SPIE - Imaging Spectrometry II, Denver, CO, United States, 1996: 2819206-2819217

[47] Lyons D M, Whitcomb K J. Image reconstruction algorithms for DOIS: a diffractive optic image spectrometer[C]. Proc. SPIE - Algorithms for Multispectral and Hyperspectral Imagery II, Orlando, FL, United States, 1996: 2758342-2758353

[48] Lyons D M, Whitcomb K J. DOE in DOIS: a diffractive optic image spectrometer[C]. Proc - SPIE: Diffractive and Holographic Optics Technology III, San Jose, CA, United States, 1996: 2689274-2689283

[49] Hinnrichs M, Massie M A. Image multispectral sensing: a new and innovative instrument for hyperspectral imaging using dispersive techniques[C]. Proc. SPIE - Imaging Spectrometry, Orlando, FL, United States, 1995: 2480093-2480104

[50] Hinnrichs M, Massie M. New approach to imaging spectroscopy using diffractive optics[C]. Proc. SPIE - The International Society for Optical Engineering, San Diego, CA, United States, 1997: 3118194-3118205

[51] Hinnrichs M. Remote sensing for gas plume monitoring using state-ofthe-art infrared hyperspectral imaging[C]. Proc. SPIE - Environmental Monitoring and Remediation Technologies, Boston, MA, United States, 1998: 3534370-3534381

[52] Hinnrichs M. Imaging spectrometer for fugitive gas leak detection[C]. Proc. SPIE - Environmental Monitoring and Remediation Technologies II, Boston, MA, United States, 1999: 3853152-3853161

[53] Hinnrichs M. Gas leak detector: US006680778B2[P]. 2004-01-20

[54] Hinnrichs M. Infrared hyperspectral imaging sensor for gas detection[C]. Proc. SPIE - Imaging Spectrometry VI, San Diego, CA, United States, 2000: 4132344-4132355

[55] Hinnrichs M. Infrared hyperspectral tunable filter imaging spectrometer for remote leak detection, chemical speciation, and stack/vent analysis applications[C]. Proc. SPIE - Instrumentation for Air Pollution and Global Atmospheric Monitoring, Boston, MA, United States, 2002: 4574144-4574152

中国知网 https://www.cnki.net

[56] Hinnrichs M, Piatek B. Hand-held hyperspectral imager for chemical/biological and environmental applications[C]. Proc. SPIE - Environmental Monitoring and Remediation III, Providence, RI, United States, 2004: 527010-527018

[57] Hinnrichs M, Jensen J O, McAnally G. Handheld hyperspectral imager for standoff detection of chemical and biological aerosols[C]. Proc. SPIE - Chemical and Biological Standoff Detection, Providence, RI, United States, 2004: 526867-526878

[58] Hinnrichs M, Schmehl R, Crigler L M, et al. Infrared gas imaging and quantification camera for LDAR applications[C]. Proc. Air and Waste Management Association's 99th Annual Conference, United States, 2006: A210

[59] Hinnrichs M, Gupta N. Comparison of QWIP to HgCdTe detectors for gas imaging[C]. Proc. SPIE - Infrared Technology and Applications, Orlando, Florida, United States, 2008: 69401Q

[60] Gupta N, Smith D. A simultaneous dual-band infrared hyperspectral imager for standoff detection[C]. Proc. SPIE - Chemical and Biological Standoff Detection III 5995, Boston, MA, United States, 2005: 59950L

[61] Gupta N. LWIR hyperspectral imager based on a diffractive optics lens[C]. Proc. SPIE - Detection and Sensing of Mines, Explosive Objects and Obscured Targets XIV, Orlando, Florida, United States, 2009: 730314

[62] Hinnrichs M. Simultaneous multispectral framing infrared camera using an embedded diffractive optical lenslet array[C]. Proc. SPIE - Infrared Technology and Applications XXXVII, Orlando, Florida, United States, 2011: 80120B

[63] Hinnrichs M. Micro-optics for simultaneous multi-spectral imaging applied to chemical/ biological and IED detection[C]. Proc. SPIE - Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives Sensing XIII, Baltimore, Maryland, United States, 2012: 83581X

[64] Hinnrichs M, Jensen J. Simultaneous multispectral imaging using lenslet arrays[C]. Proc. SPIE - MOEMS and Miniaturized Systems XII, San Francisco, California, United States, 2013: 861615

[65] Hinnrichs M, Gupta N. Next generation miniature simultaneous multi-hyperspectral imaging systems[C]. Proc. SPIE - MOEMS and Miniaturized Systems XIII, San Francisco, California, United States, 2014: 89770D

[66] Yang C, Shi K, Edwards P, et al. Demonstration of a PDMS based hybrid grating and Fresnel lens (G-Fresnel) device[J]. Optics Express, 2010, 18(23): 23529-23534

中国知网 https://www.cnki.net

[67] Yang C, Edwards P, Shi K, et al. Proposal and demonstration of a spectrometer using a diffractive optical element with dual dispersion and focusing functionality[J]. Optics Letters, 2011, 36(11): 2023-2025

[68] Barlev O and Golub M A. High resolution compact spectrometer based on resonance domain diffractive lens[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(5): 577-580

[69] Hinnrichs M, Hinnrichs B, McCutchen E. Infrared hyperspectral imaging miniaturized for UAV applications[C]. Proc. SPIE - Infrared Technology and Applications XLIII, Anaheim, California, United States, 2017: 101770H

[70] Hinnrichs M, Hinnrichs B, McCutchen E. Miniature infrared hyperspectral imaging sensor for airborne applications[C]. Proc. SPIE - Next-Generation Spectroscopic Technologies X, Anaheim, California, United States, 2017: 102100N

[71] Hinnrichs M, Hinnrichs B. Imaging spectroscopy using embedded diffractive optical arrays[C]. Proc. SPIE - Earth Observing Systems XXII, San Diego, California, United States, 2017: 104020G

[72] Jeon D S, Baek S H, Yi S, et al. Compact snapshot hyperspectral imaging with diffracted rotation[J]. ACM Transactions on Graphics, 2019, 38(4): 117

[73] Arguello H, Pinilla S, Peng Y, et al. Shift-variant color-coded diffractive spectral imaging system[J]. Optica, 2021, 8(11): 1424-1434

[74] 吕银环. 衍射光学元件在成像光谱中应用的分析与模拟[D]. 长春: 中国科学院大学(长春光学精密机械与物理研究所), 2000, 44-61

[75] Wang D, Yan Y, Jin G, et al. A spectrometer based on diffractive lens[J]. Chinese Journal of Lasers B, 2001, 10(4): 246-250

[76] 于斌, 禹秉熙. 放大率恒定的二元光学超光谱成像仪光学系统设计[J]. 光学学报, 2002, 22(11): 1382-1386

[77] 孙强, 于斌, 王肇圻, 等. 二元光学在红外超光谱探测中的应用[J]. 中国科学, 2003, 33(9): 839-844

[78] 孙强, 于斌, 王肇圻, 等. 谐波共振衍射双波段红外超光谱探测系统研究[J]. 物理学报, 2004, 53(3): 756-761

[79] 于斌, 李宏生, 禹秉熙等. 二元光学超光谱成像仪分光系统设计[J]. 光学技术, 2003, 29(1): 73-75

[80] 于斌, 陈丹妮, 孙强, 等, 新型衍射光学成像光谱仪的设计和分析[J]. 光学学报, 2009, 29(5): 1260-1263

中国知网 https://www.cnki.net

[81] 于斌. 利用二元光学透镜轴向色散的凝视光谱成像性能研究[D]. 长春: 中国科学院大学(长春光学精密机械与物理研究所), 2003, 64-87

[82] 于斌, 彭翔, 牛憨笨. 二元光学双波段红外成像光谱仪[J]. 光子学报, 2005, 34(1): 63-75

[83] Yu B, Peng X. Design of spectrum-dividing system for binary optic infrared imaging spectrometer[C]. Proc. SPIE - Infrared Components and Their Applications, Beijing, China, 2005, 5640193-5640200

[84] 杨新军, 王肇圻, 孙强, 等. 基于二元光学的红外成像光谱仪离轴系统设计[J]. 光子学报, 2005, 34(4): 573-576

[85] 刘英, 孙强, 卢振武, 等. 折射/谐波共振衍射红外双波段成像光谱仪系统研究[J]. 物理学报, 2010, 59(10): 6980-6987

[86] 刘英. 基于 HDE 的 MWIR_LWIR 双波段成像光谱系统的研究[D]. 长春: 中国科学院大学(长春光学精密机械与物理研究所), 2010, 32-38

[87] 梁靖宇. 衍射光谱成像研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012, 49-56

[88] 李娜, 贾迪, 赵慧洁, 等. 基于改进维纳逆滤波的衍射成像光谱仪数据误差分析与重构[J]. 物理学报, 2014, 63(17): 177801

[89] 曾文明, 陈宇恒, 沈为民. 用于衍射透镜成像光谱仪的正则化图像复原算法[J]. 光电工程, 2014, 41(6): 49-51

[90] 曾文明. 衍射透镜成像光谱仪复原算法与实验验证[D]. 苏州: 苏州大学, 2014, 33-64

[91] 张茗琪. 基于衍射光谱成像原理的图像复原方法研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2018, 48-62

[92] 范斌, 刘彦丽, 赵海博, 等. 新型深空高光谱衍射计算成像探测技术[J]. 红外与激光工程, 2020, 49(5): 2020100

[93] Zhao H, Liu Y, Yu X, et al. Diffractive optical imaging spectrometer with reference channel[C]. Proc. SPIE - Optical Spectroscopy and Imaging and Biomedical Optics, Beijing, China, 2020: 115660S

[94] 赵海博, 刘彦丽, 杨雯铄, 等. 双通道衍射计算成像光谱仪系统[J]. 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20220077

[95] 徐豪, 蒋婷婷, 胡海泉, 等. 基于旋转衍射机理的快照式高光谱成像系统优化方法[J]. 光学学报, 2022, 42(17): 1711001

[96] Hu H, Zhou H, Xu Z, et al. Practical snapshot hyperspectral imaging with DOE[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2022, 156: 107098

[97] Zhang C, Liu X, Wang L, et al. Lensless efficient snapshot hyperspectral imaging using dynamic phase modulation[J]. Photonics Research, 2025, 13(2): 511-526

中国知网 https://www.cnki.net

[98] Sweeney D W, Sommargren G E. Harmonic diffractive lenses[J]. Applied Optics, 1995, 34(14): 2469-2475

[99] Fan W, Liu X, Li L. Varifocal diffractive lens based on microfluidics[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2024, 174(4): 107955

[100] Born M, Wolf E, Hecht E. Principles of optics - electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light [J]. Physics Today, 2000, 53(10):77-78

[101] Faklis D, Morris G M. Spectral properties of multiorder diffractive lenses[J]. Applied Optics, 1995, 34(14): 2462-2468

[102] 王若秋. 基于衍射成像系统的薄膜元件关键技术研究[D]. 长春: 中国科学院大学(长春光学精密机械与物理研究所), 2017, 65-66

[103] Luiz G N, Roberto L B, Verdonck P, et al. Design and fabrication of a hybrid diffractive optical device for multiple-line generation over a wide angle[J]. Applied Optics, 2001, 40(2): 211-218

[104] Xie C. Research progress on complete fabrication technology of diffractive optical elements[J]. Optics and Precision Engineering, 2022, 30(15): 1815-1827

[105] Liu X, Li M, Li B, et al. Membrane-Fresnel diffractive lenses with high-optical quality and high-thermal stability[J]. Polymers, 14(15): 3056

[106] Wang R, Zhang Z, Guo C, et al. Effects of fabrication errors on diffraction efficiency for a diffractive membrane[J]. Chinese Optics Letters, 2016, 14(12): 35-40

[107] Huang S, Li Y, Zhou P, et al. Polymer network liquid crystal grating/Fresnel lens fabricated by holography[J]. Liquid Crystals, 2017, 44(5): 873-879

[108] Jia W, Lin D and Sensale R. Multifocal multilevel diffractive lens by wavelength multiplexing[J]. Applied Optics, 2023, 62(26): 6931-6938

[109] Dai C, Wan S, Yang R, et al. High-NA achromatic diffractive lensing for arbitrary dual-wavelength enabled by hybridized metal-insulator-metal cavities[J]. Optics Express, 2020, 28(16): 23652-23659

[110] Zhang X, Liu K, Shan X, et al. Roll-to-roll embossing of optical linear Fresnel lens polymer film for solar concentration[J]. Optics Express, 2014, 22(7): A1835

[111] Li C, Li Y, Gao X, et al. Ultra-precision machining of Fresnel lens mould by single-point diamond turning based on axis B rotation[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, 77(5): 907-913

[112] 单明广. 用于并行激光直写的连续深浮雕谐波共振衍射透镜阵列技术[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2008, 6-11

中国知网 https://www.cnki.net

[113] Shi C, Wang Y, Liu Q, et al. Inverse design on terahertz multilevel diffractive lens based on 3D printing[J]. Chinese Optics Letters, 2023, 21(11): 1100061-1100066

[114] Hinze U, Tamer A E, Doskolovich L L, et al. Additive manufacturing of a trifocal diffractive-refractive lens[J]. Optics Communications, 2016, 372: 235-240

[115] Xie Y, Lu Z, Li F. Fabrication of large diffractive optical elements in thick film on a concave lens surface[J]. Optics Express, 2003, 11(9): 992-995

[116] Komlenok M, Kononenko T, Sovyk D, et al. Diamond diffractive lens with a continuous profile for powerful terahertz radiation[J]. Optics Letters, 2021, 46(2): 340-343

[117] Liu X, Li M, Bian J, et al. Spectral imaging characteristics of multilevel diffractive lens by low-cost nanofabrication [J]. Optics Express, 2025, 33(2), 3438-3450

[118] Liu X, Li M, Bian J, et al. Research on spectral imaging characteristics of multilevel diffractive lens [C]. Proc. SPIE - Tenth Symposium on Novel Optoelectronic Detection Technology and Applications, 2025:135110E.

[119] 田学红, 刘刚, 田扬超, 等. SU-8 的紫外深度光刻模拟[J]. 真空科学与技术, 2002, 22(06): 417-420

[120] Kim Y K, Haq M R and Kim S M. Glass molding of all glass Fresnel lens with vitreous carbon micromold[J]. Optics Express, 2019, 27(2), 1553-1562

[121] Lou Y M, Chen L S, Wang C H, et al. Tunable-focus liquid crystal Fresnel zone lens based on harmonic diffraction[J]. Applied Physics Letters, 2012: 221121

[122] Zheng P L, Xu F and Zhou F. Phase-type diffractive imaging lens with high diffraction efficiency and high error tolerance[C]. Proc. IEEE - International Conference on Artificial Intelligence and Computer Applications, Dalian, China, 2020: 1171-1178

[123] Stankevič V, Karosas J and Gečys P. Fabrication of a multilevel Fresnel axicon deep in fused silica by femtosecond laser machining[J]. Optics Letters, 2023, 48(16), 4404-4407

[124] Gale M T, Knop K. The fabrication of fine lens arrays by laser beam writing[C]. Proc. SPIE - International Technical Conference, Geneva, Switzerland, 1983: 0398347-0398353

[125] Rensch C, Hell S, Schickfus M, et al. Laser scanner for direct writing lithography[J]. Applied Optics, 28(17), 1989: 3754-3758

[126] Haruna M, Takahashi M, Wakahayashi K, et al. Laser beam lithographed micro-Fresnel lenses[J]. Applied Optics, 29(34): 5120-5126

[127] Lsnglois P, Jerominek H, Leclerc L, et al. Diffractive optical elements fabricated by laser direct writing and other techniques[C]. Proc. SPIE - The International Society for Optical Engineering, San Diego, California, United States, 1993: 175102-175112

中国知网 https://www.cnki.net

[128] Seltmann R, DLeschal W, Gehner A, et al. New system for fast submicron on optical direct writing[J]. Microelectronic Engineering, 1996, 30(4): 123-127

[129] 陈林森, 解剑锋, 沈雁, 等. 基于 SLM 的三维图像激光光刻系统的研制[J]. 激光与红外, 2003, 33(05): 365-368

[130] 陈林森, 解剑锋, 沈雁, 等. 采用空间光调制器的光变图像光刻系统[J]. 光电子·激光, 2004, 15(05): 561-564

[131] 楼益民. 基于激光直写技术的微光学元件的研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2011, 4-7

[132] Hessler T, Rossi M, Kunz R E, et al. Analysis and optimization of fabrication of continuous-relief diffractive optical elements[J]. Applied Optics, 1998, 37(19): 4069-4079

[133] Korolkov V P, Nasyrov R K, Shimansky R V. Zone-boundary optimization for direct laser writing of continuous-relief diffractive optical elements[J]. Applied Optics, 2006, 45(1): 53-62

[134] Naillon A, Massadi H, Courson R, et al. Quasi-static drainage in a network of nanoslits of non-uniform depth designed by grayscale laser lithography[J]. Microfluidics and Nanofluidics, 2017, 21(8): 131

[135] 刘宏开, 罗崇泰, 王多书, 等. 连续型衍射透镜激光直写技术研究[J]. 红外与激光工程, 2006, (S2): 53-56

[136] 王秉聪. 基于高光谱图像技术的红枣品种智能检测模型[J]. 农业装备技术, 2023, 49(2): 10-12

[137] 张萌, 贾世杰. 基于高光谱成像技术的水果表面农药残留无损检测[J]. 食品与机械, 2021, 37(1): 99-103

[138] 刘立新, 何迪, 李梦珠, 等. 基于高光谱技术与机器学习的新疆红枣品种鉴别[J]. 中国激光, 2020, 47(11): 1111002

中国知网 https://www.cnki.net